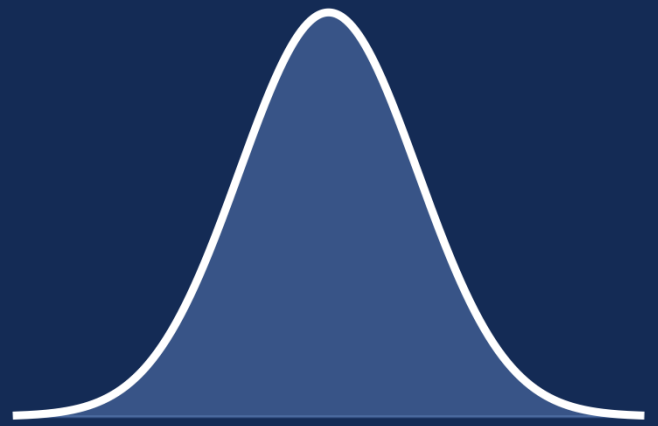
Olasılık ve İstatistik

Bölüm 7

Sürekli Rasgele Değişkenlerin Dağılımları



Normal • Standart Normal • Binom'a Normal Yaklaşım • Moment Çıkaran Fonksiyon • Düzgün • Üstel • Gama • Beta

İçindekiler

#	Konu
0	Temel kavramlar: yoğunluk ve alan
1	Normal dağılım
2	Standart normal dağılım ve Z-skoru
3	Z tablosu ile olasılık hesabı
4	Binom dağılımına normal yaklaşım
5	Moment çıkaran fonksiyon (MGF)
6	Sürekli düzgün dağılım
7	Üstel dağılım
8	Gama dağılımı
9	Beta dağılımı
10	Dağılımlar arasındaki ilişkiler
11	Özet, formül kartı ve Z tablosu

Bu Sunumla Nasıl Çalışmalı?

Her örnek aynı dört adımla çözülür. Önce soruyu kendiniz deneyin, sonra bir sonraki slayta geçin.

1. Oku
Soruyu ve grafiği incele

→

2. Ayır
Verilenler / İstenenler

→

3. Seç
Uygun formülü bul

→

4. Çöz
Adım adım hesapla ve yorumla

Verilenler
Sorudaki bilinen değerler

İstenenler
Bulmamız gereken olasılık / değer

Formüller
Kullanacağımız eşitlikler ve ipuçları

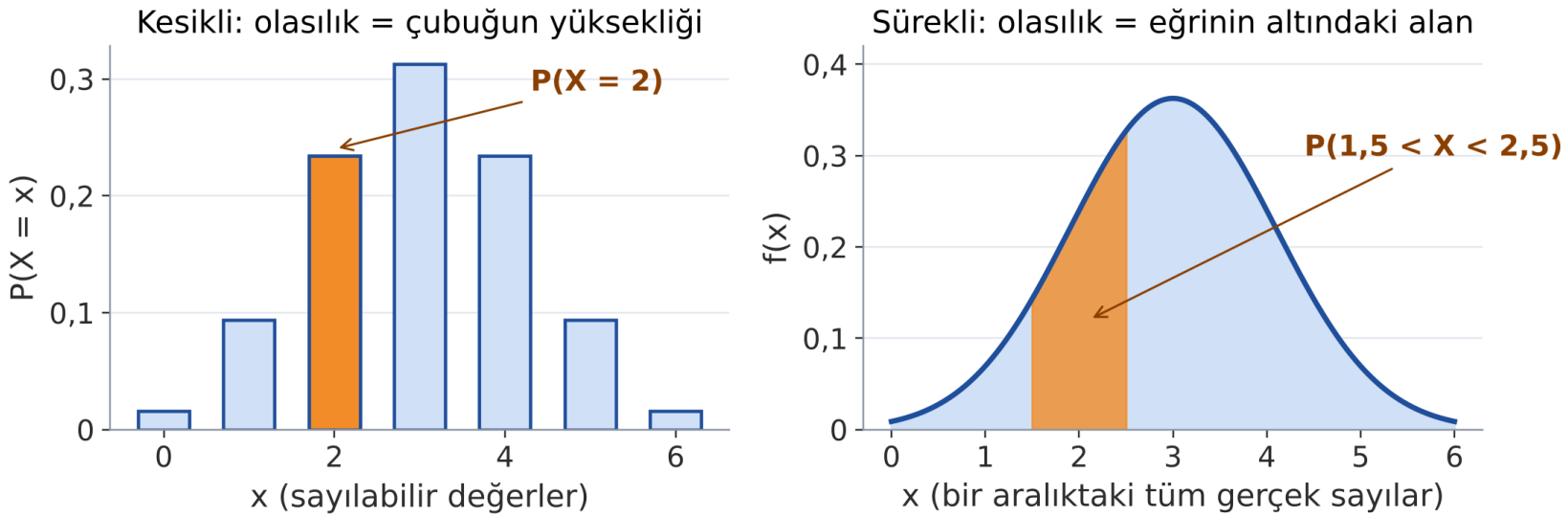
Sonuç
Cevap ve günlük dille yorumu

Grafiklerde: mavi eğri dağılımın yoğunluğunu, **turuncu bölge** istenen olasılığı (alanı) gösterir. Soru slaytındaki grafik, "neyi arıyoruz?" sorusunun cevabıdır.

Kesikli ve Sürekli Rasgele Değişken

Kesikli değişken sayılabilir değerler alır (zar, hatalı ürün sayısı). **Sürekli** değişken bir aralıktaki tüm gerçek sayıları alabilir (süre, boy, ağırlık).

Sürekli değişkende tek bir noktanın olasılığı 0'dır. Olasılığı her zaman bir **aralık** için, eğrinin altındaki **alan** olarak hesaplarız.

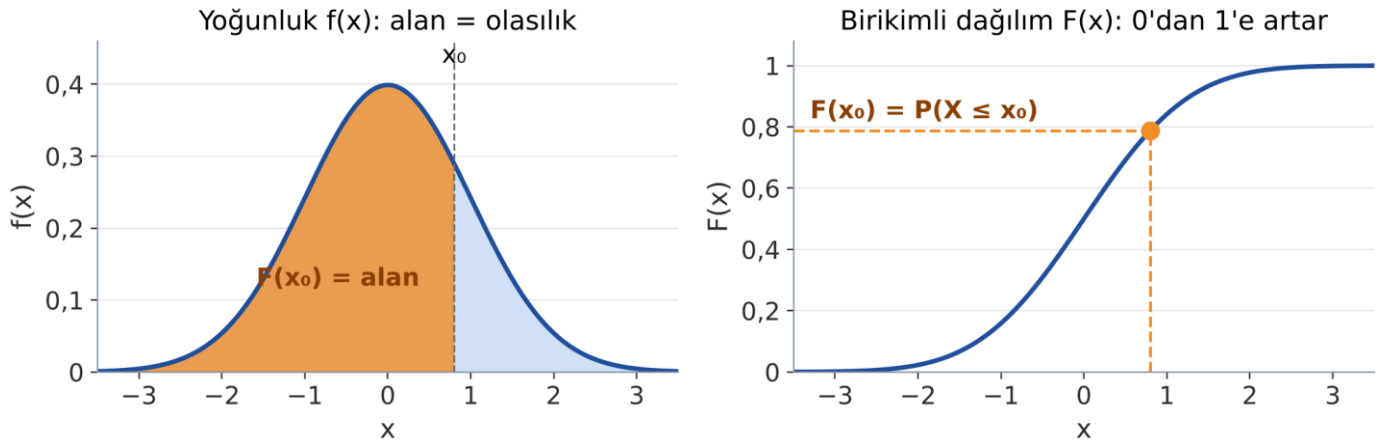


Yoğunluk Fonksiyonu (PDF) ve Birikimli Dağılım (CDF)

$$P(a \le X \le b) = \int_a^b f(x)\,dx \qquad F(x) = P(X \le x)$$

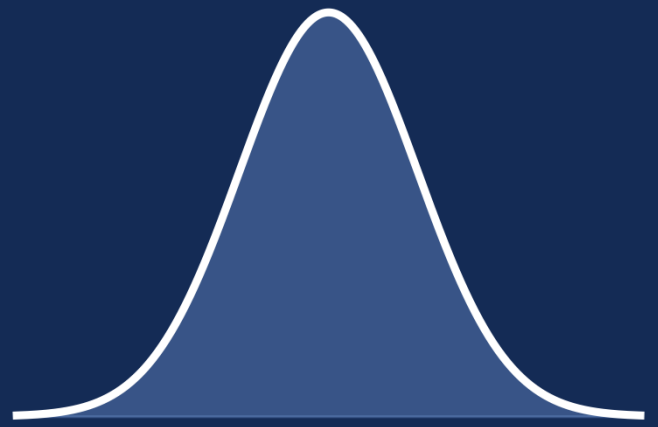
$$P(a < X < b) = F(b) - F(a) \qquad P(X = c) = 0$$

f(x) ≥ 0 olmalı ve eğrinin altındaki **toplam alan 1**'dir. F(x), x'in solundaki alanı verir ve 0'dan 1'e doğru artar.



BÖLÜM 1

Normal Dağılım



Bu bölümde öğreneceklerimiz:

- Normal dağılımın özellikleri
- μ ve σ'nın eğriye etkisi
- Yoğunluk ile olasılık arasındaki fark
- 68–95–99,7 kuralı

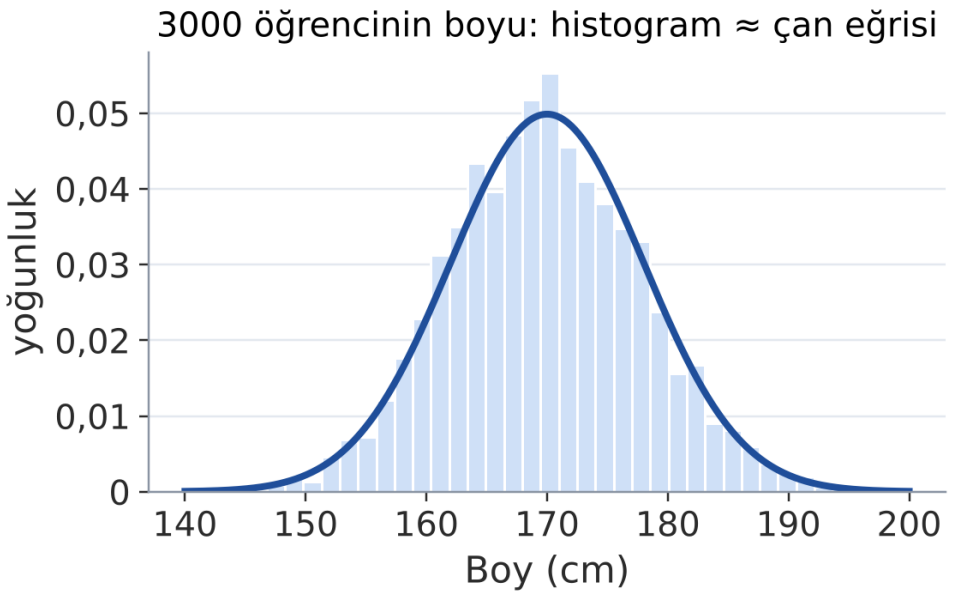
Normal Dağılım Nedir?

İstatistikte en yaygın kullanılan sürekli dağılımdır. Verilerin çoğu ortalama çevresinde toplanır; ortalamadan uzaklaştıkça değerler seyrekleşir.

Normal dağılımla modellenen örnekler

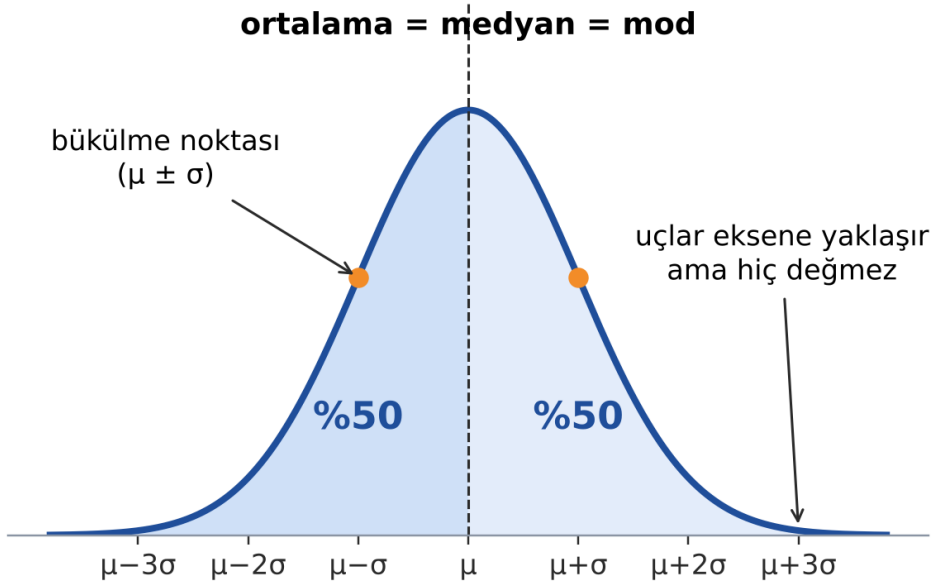
- İnsan boyları ve ağırlıkları
- Ölçüm hataları
- Üretimde parça uzunlukları
- Çok sayıda küçük bağımsız etkinin toplamı

Yandaki histogram 3000 öğrencinin boyudur. Veri çoğaldıkça histogram, çan biçimli normal eğriye benzer.



Normal Dağılımın Özellikleri

- Eğri **simetriktir**: ortalamanın sağı ve solu birbirinin aynası.
- **Ortalama = medyan = mod**; üçü de eğrinin tepe noktasındadır.
- Eğrinin altındaki **toplam alan 1**'dir; her iki yarının alanı 0,5.
- Uçlar yatay eksene yaklaşır ama **hiç değmez**.
- Eğri μ − σ ve μ + σ noktalarında yön değiştirir (bükülme noktası).



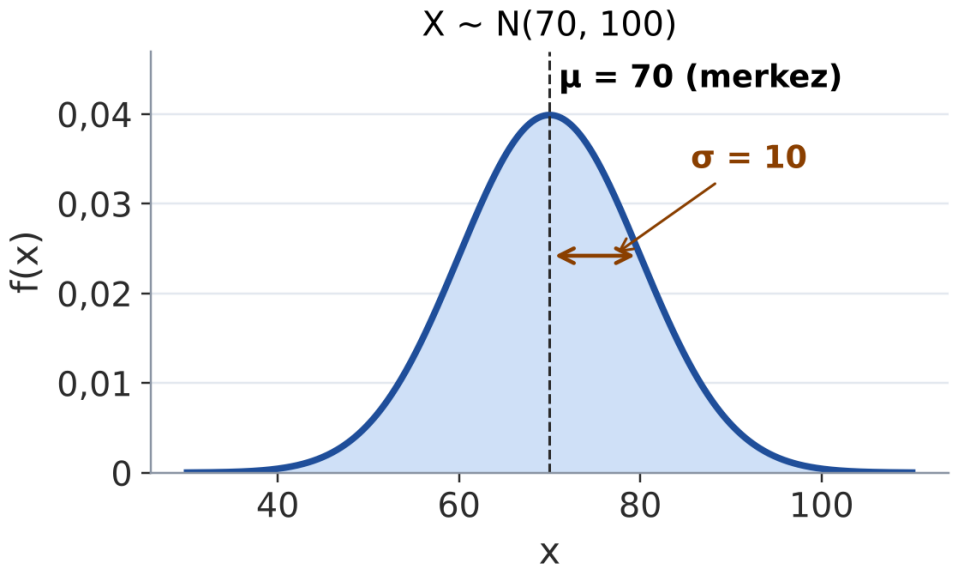
Olasılık Yoğunluk Fonksiyonu

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad -\infty < x < \infty$$

- **μ:** ortalama, eğrinin merkezi
- **σ:** standart sapma, eğrinin yayılımı
- **e ≈ 2,71828**, **π ≈ 3,14159** sabit sayılar

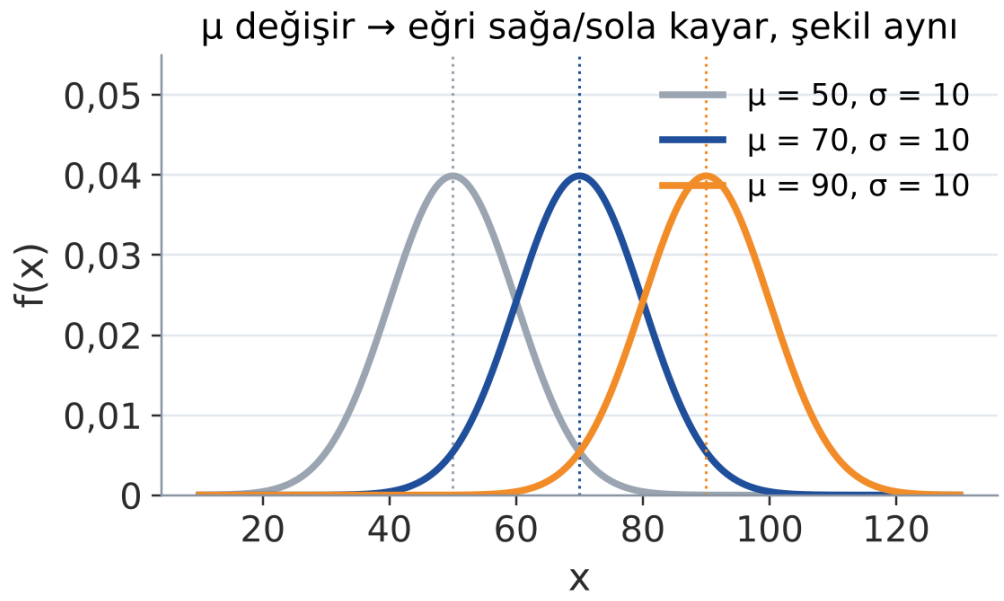
Gösterim: X ~ N(μ, σ^2). Örneğin X ~ N(70, 100) → μ = 70, σ^2 = 100, σ = 10.

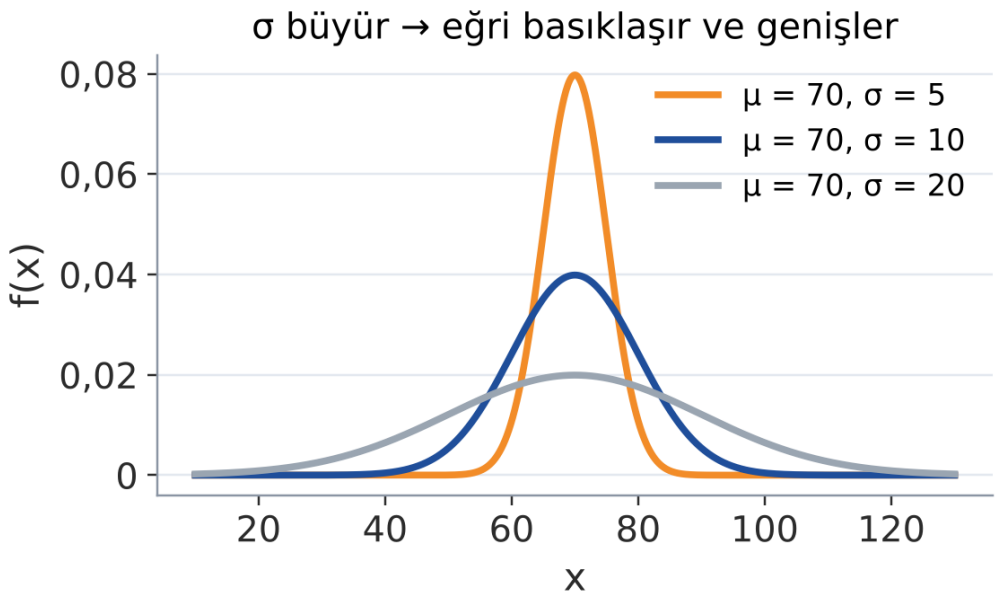
Dikkat: Parantezdeki ikinci sayı **varyanstır** (σ^2), standart sapma değil.



μ ve σ Eğriyi Nasıl Değiştirir?

μ (ortalama) eğrinin yerini belirler: μ artarsa eğri sağa, azalırsa sola kayar; şekil değişmez. **σ (standart sapma)** eğrinin genişliğini belirler: σ küçükse eğri dar ve yüksek, büyükse geniş ve basık olur.





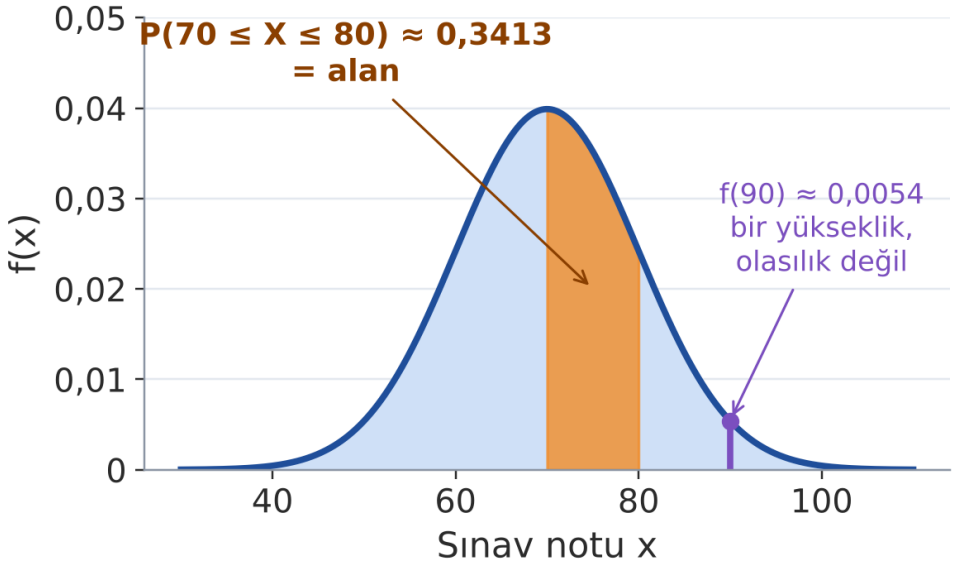
f(x) Olasılık Değildir: Olasılık = Alan

f(x), bir noktadaki **yoğunluğu** (eğrinin yüksekliğini) verir; olasılık değildir.

Örneğin bir öğrencinin notunun 70 ile 80 arasında olma olasılığı, eğrinin bu iki değer arasındaki **alanıdır**:

$$P(70 \leq X \leq 80) = \int_{70}^{80} f(x)\,dx \approx 0{,}3413$$

- Tek bir notun olasılığı 0'dır: P(X = 75) = 0
- Toplam alan her zaman 1'dir



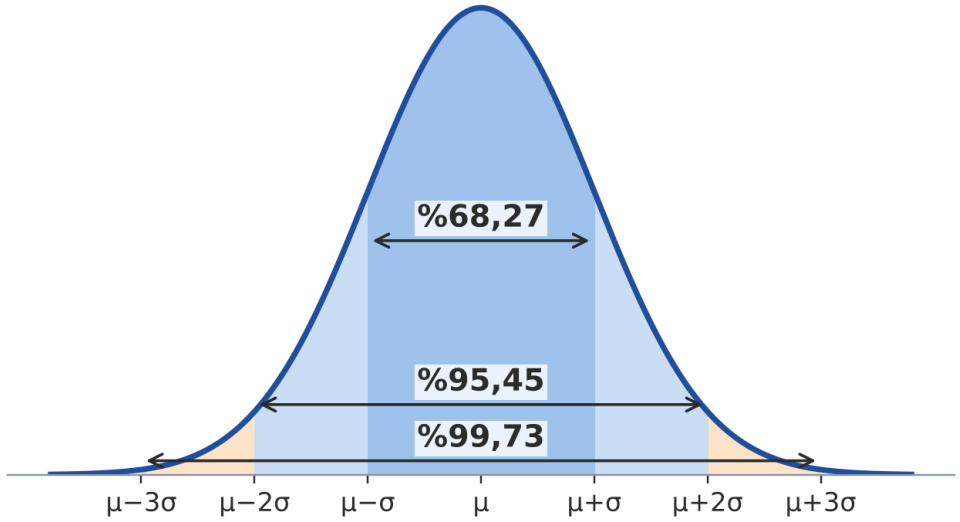
68–95–99,7 Kuralı

Normal dağılımda gözlemlerin yaklaşık olarak:

- **%68,27**'si μ ± σ aralığında
- **%95,45**'i μ ± 2σ aralığında
- **%99,73**'ü μ ± 3σ aralığında

Bu kural, sınırlar ortalamadan **tam 1, 2 veya 3 standart sapma** uzaktayken hızlı sonuç verir.

Sınırlar σ'nın tam katı değilse Z tablosu gerekir (Bölüm 3).



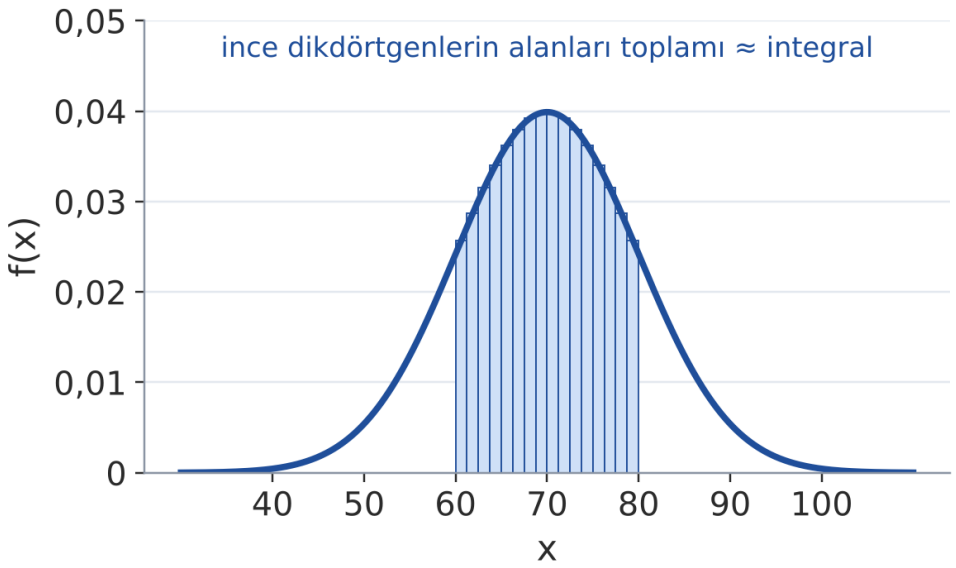
İntegral ile Alan Hesabı

Sürekli değişkenlerde olasılık, yoğunluk eğrisinin altındaki alandır:

$$P(60 \leq X \leq 80) = \int_{60}^{80} \frac{1}{10\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-70)^2}{200}} dx$$

İntegral, yandaki ince dikdörtgenlerin alanları toplamının limitidir.

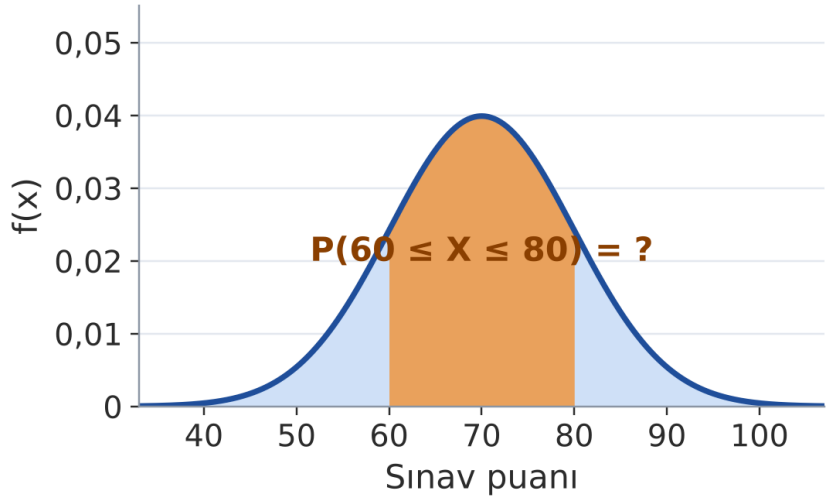
Normal yoğunluğun integrali elle (kapalı formülle) alınamaz. Bu yüzden hazır **Z tablosunu** kullanırız.



Normal Dağılım – Örnek

Bir sınıftaki öğrencilerin sınav puanları normal dağılmaktadır. Ortalama **70**, standart sapma **10**'dur.

Öğrencilerin yaklaşık yüzde kaçı **60 ile 80** arasında puan alır?



Şekil: sorunun dağılımı; turuncu bölge istenen alandır.

Normal – Örnek: Verilenler ve İstenenler

Verilenler

X: bir öğrencinin sınav puanı

$X \sim N(70, 10^2)$

$\mu = 70$, $\sigma = 10$

İstenenler

$P(60 \leq X \leq 80)$

Kullanacağımız formüller

$$\mu \pm \sigma : \ \%68{,}27 \qquad \mu \pm 2\sigma : \ \%95{,}45 \qquad \mu \pm 3\sigma : \ \%99{,}73$$

İpucu: Önce sınırların ortalamadan kaç standart sapma uzakta olduğunu bulun.

Normal – Örnek Çözüm

1. Adım – Sınırları μ ve σ cinsinden yazalım

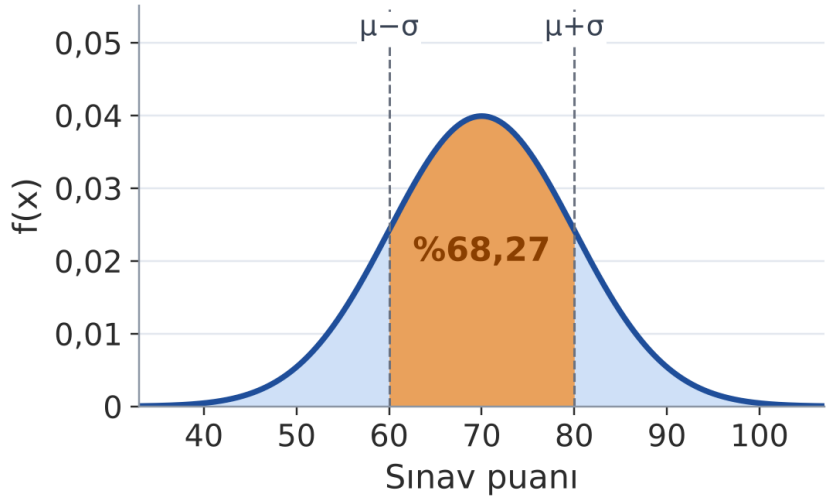
$$\text{Alt sınır: } 60 = 70 - 10 = \mu - \sigma$$

$$\text{Üst sınır: } 80 = 70 + 10 = \mu + \sigma$$

2. Adım – Kuralı uygulayalım

Aralık tam olarak μ ± σ olduğundan 68–95–99,7 kuralının ilk basamağı geçerlidir:

$$P(60 \leq X \leq 80) = P(\mu - \sigma \leq X \leq \mu + \sigma) \approx 0{,}6827$$



Sonuç: Öğrencilerin yaklaşık **%68,27**'si 60 ile 80 arasında puan alır.

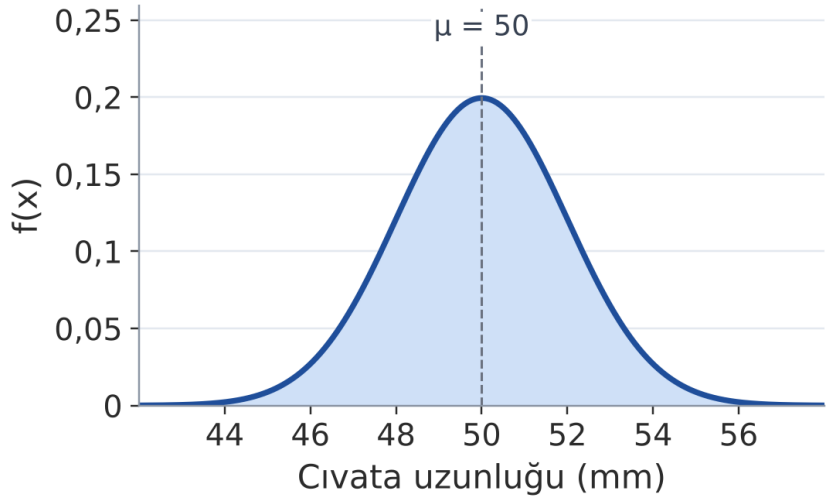
Normal Dağılım – Ek Örnek

Bir fabrikada üretilen cıvataların uzunlukları normal dağılmaktadır. Ortalama uzunluk **50 mm**, standart sapma **2 mm**'dir. 68–95–99,7 kuralını kullanarak:

a) Cıvataların yaklaşık %95'inin uzunluğu hangi aralıktadır?

b) Uzunluğu 54 mm'den fazla olan cıvataların oranı yaklaşık kaçtır?

c) Kalite kontrol, uzunluğu 44–56 mm aralığının dışında kalan cıvataları reddediyor. Reddedilen cıvataların oranı yaklaşık kaçtır?



Şekil: sorunun dağılımı; turuncu bölge istenen alandır.

Normal – Verilenler ve İstenenler

Verilenler

X: rastgele seçilen bir cıvatanın uzunluğu (mm)

$X \sim N(\mu, \sigma^2) = N(50, 4)$

Ortalama $\mu = 50$ mm

Standart sapma $\sigma = 2$ mm

İstenenler

a) %95'lik aralık: $\mu \pm 2\sigma$

b) $P(X > 54)$

c) $P(X < 44) + P(X > 56)$

Kullanacağımız formüller

$$\mu \pm \sigma : \ \%68{,}27 \qquad \mu \pm 2\sigma : \ \%95{,}45 \qquad \mu \pm 3\sigma : \ \%99{,}73$$

İpucu: Normal eğri simetriktir. Aralığın dışında kalan alan, iki kuyruğa **eşit** olarak bölünür.

Normal – Ek Örnek Çözüm (a)

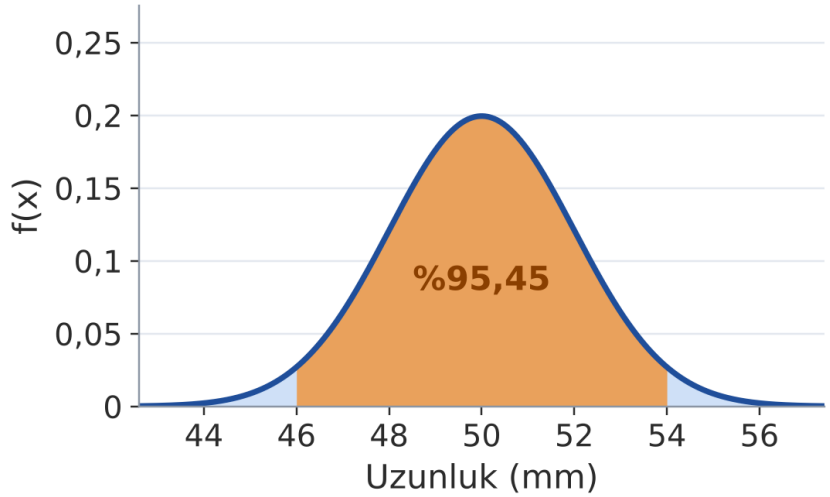
a) %95'lik aralığı bulalım

%95 kuralı, ortalamanın 2 standart sapma altı ve üstü arasını kapsar.

$$\mu - 2\sigma = 50 - 2 \cdot 2 = 46 \text{ mm}$$

$$\mu + 2\sigma = 50 + 2 \cdot 2 = 54 \text{ mm}$$

Sonuç: Cıvataların yaklaşık %95'i (tam olarak %95,45'i) **46 mm ile 54 mm** arasındadır.



Normal – Ek Örnek Çözüm (b)

b) P(X > 54) olasılığını bulalım

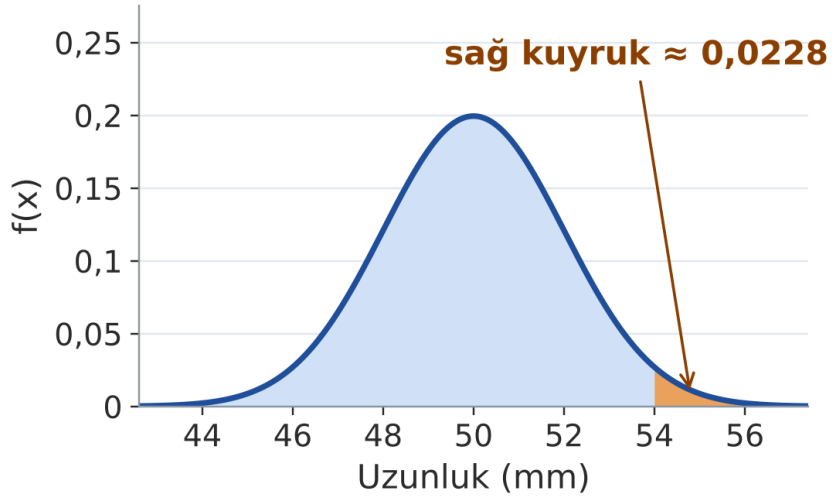
54 mm, ortalamanın tam **2σ üstündedir** (54 = 50 + 2·2).

μ ± 2σ aralığının içi: 0,9545. Dışarıda kalan toplam alan:

$$1 - 0{,}9545 = 0{,}0455$$

Simetri nedeniyle bu alanın yarısı sağ kuyruktadır:

$$P(X > 54) = \frac{0{,}0455}{2} \approx 0{,}0228$$



Sonuç: Cıvataların yaklaşık **%2,28**'inin uzunluğu 54 mm'den fazladır.

Normal – Ek Örnek Çözüm (c)

c) Reddedilen cıvataların oranı

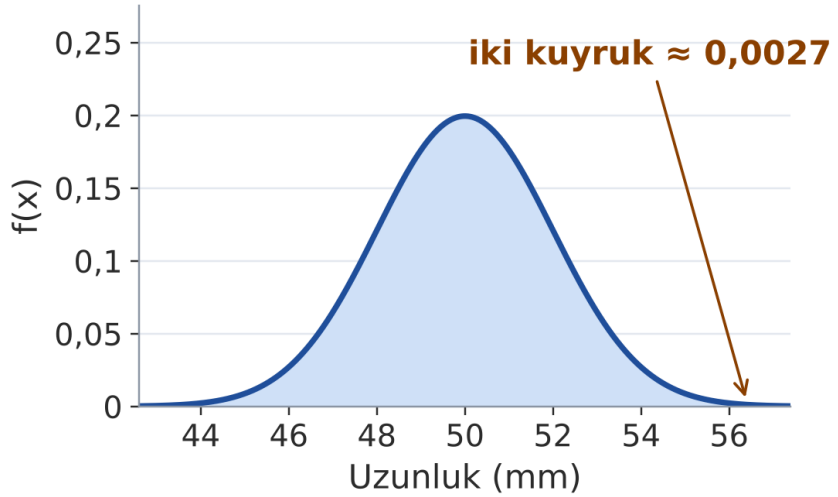
44 = 50 − 3·2 = μ − 3σ ve 56 = 50 + 3·2 = μ + 3σ

Kabul edilenler μ ± 3σ aralığındadır: 0,9973.
Reddedilenler bu aralığın dışında kalanlardır:

$$P(X < 44) + P(X > 56) = 1 - 0{,}9973 = 0{,}0027$$

Sonuç: Yaklaşık **%0,27** reddedilir (1000 cıvatada 2–3 tane).

μ ± 3σ dışı çok nadirdir; kalite kontrolde ±3σ sınırları bu yüzden yaygındır.

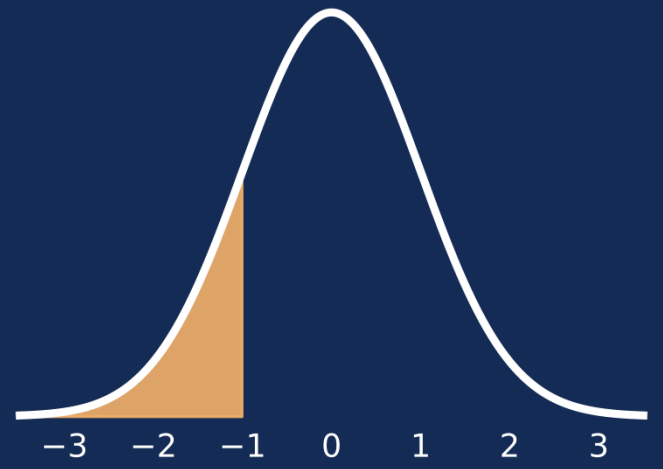


BÖLÜM 2

Standart Normal Dağılım ve Z-Skoru

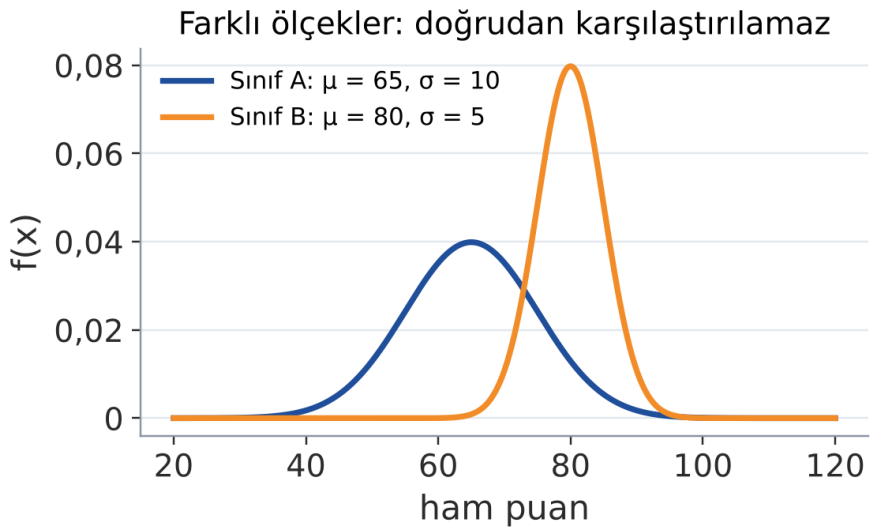
Bu bölümde öğreneceklerimiz:

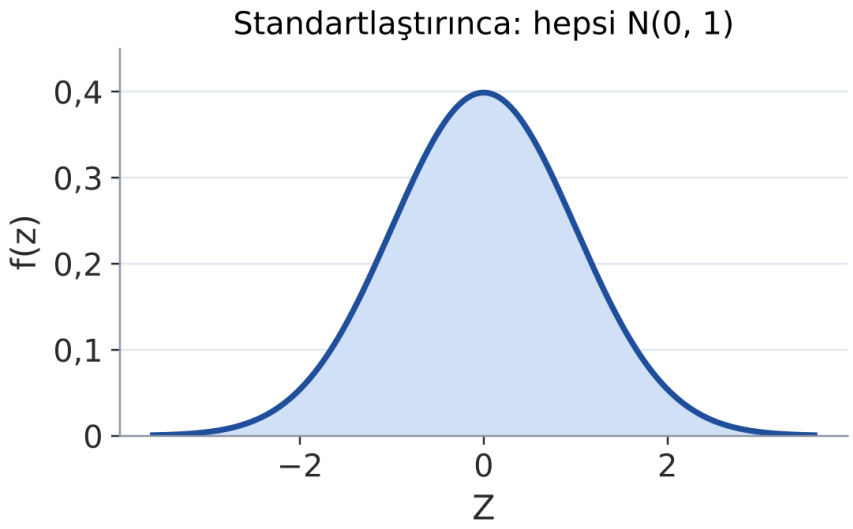
- Neden standartlaştırırız?
- Z ~ N(0, 1) gösterimi
- Z-skorunun hesaplanması
- Z-skorunun yorumlanması



Neden Standartlaştırırız?

Her normal dağılımın ortalaması ve standart sapması farklıdır. Farklı sınıfların, farklı ölçeklerin puanlarını doğrudan karşılaştıramayız. Hepsini ortak bir ölçeğe, **standart normal dağılıma**, çevririz.



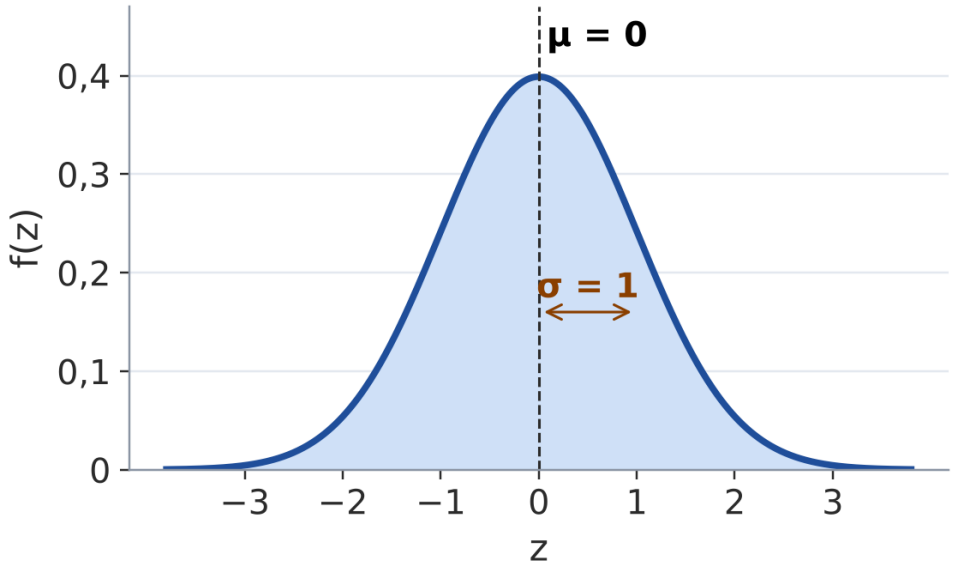


Standart Normal Dağılım

$$Z \sim N(0, 1)$$

- **Z:** standartlaştırılmış değer (Z-skoru)
- **~ :** "...şeklinde dağılır"
- **N:** dağılım normaldir (çan eğrisi)
- **(0, 1):** ortalama μ = 0, standart sapma σ = 1

Her normal dağılım, Z dönüşümüyle bu **tek** eğriye çevrilebilir. Bu yüzden tek bir tablo yeterlidir.

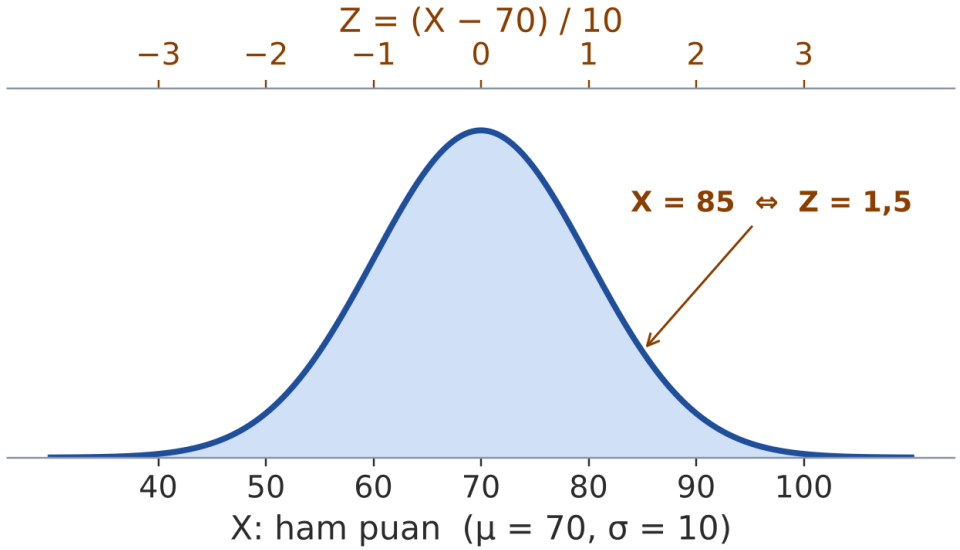


Z-Skoru Nasıl Hesaplanır?

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

- **X:** incelenen değer (ör. sizin notunuz)
- **μ:** grubun ortalaması
- **X − μ:** ortalamadan uzaklık
- **σ:** ölçek, "adım boyu"

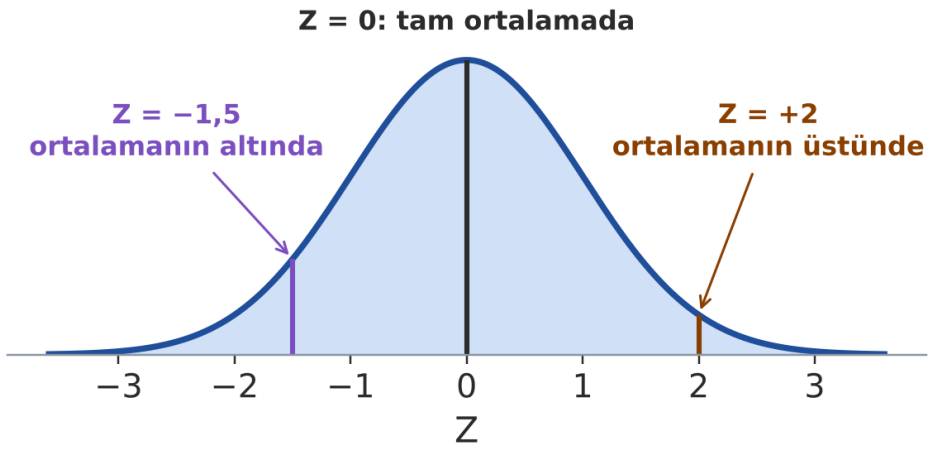
Z, değerin ortalamadan **kaç standart sapma** uzakta olduğunu söyler. Yandaki grafikte alt eksen ham puan, üst eksen Z'dir.



Z-Skorunu Yorumlama

- **Z > 0:** değer ortalamanın üstünde
- **Z < 0:** değer ortalamanın altında
- **Z = 0:** değer tam ortalamada
- **|Z| > 3:** çok nadir, uç bir değer

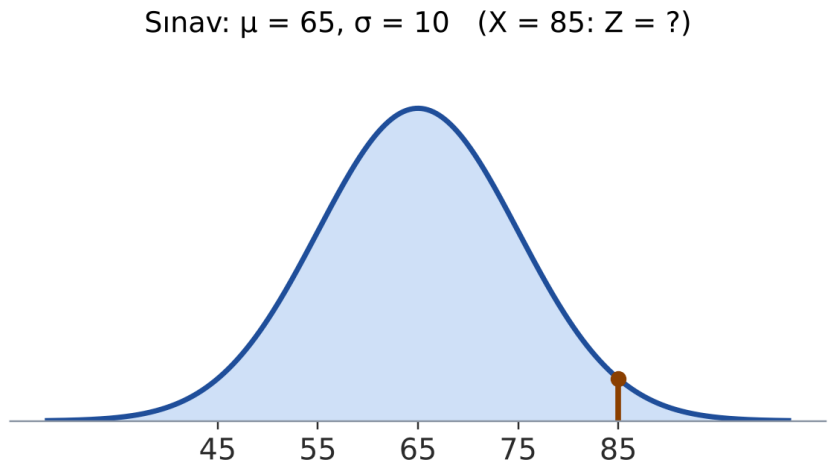
Z-skoru birimsizdir. Bu sayede farklı birimlerdeki (puan, kg, dakika) ölçümler karşılaştırılabilir.



Z-Skoru – Örnek

Bir sınıfta yapılan İngilizce sınavında sınıfın ortalaması **65**, standart sapması **10**'dur.

Bu sınavdan **85** puan alan Can'ın Z puanını hesaplayınız ve yorumlayınız.



Şekil: turuncu çizgi Can'ın puanının yeri.

Z-Skoru – Örnek: Verilenler ve İstenenler

Verilenler

İncelenen değer X = 85

Ortalama μ = 65

Standart sapma σ = 10

İstenenler

Can'ın Z puanı ve yorumu

Kullanacağımız formüller

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

Z-Skoru – Örnek Çözüm

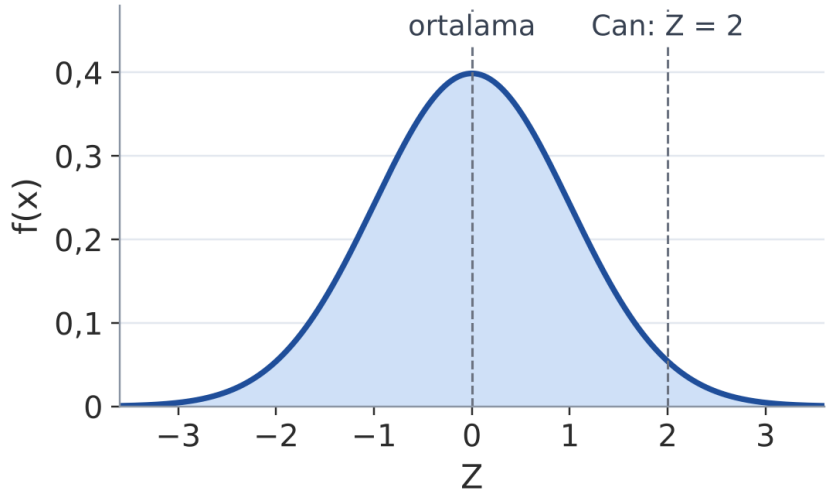
1. Adım – Formüle yerleştirelim

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} = \frac{85 - 65}{10} = \frac{20}{10} = +2$$

2. Adım – Yorumlayalım

Z pozitif → Can ortalamanın üstünde. Büyüklüğü 2 → ortalamadan **2 standart sapma** uzakta.

Sonuç: Can'ın notu sınıf ortalamasının **tam 2 standart sapma üzerindedir** (Z = +2).



Z-Skoru – Pekiştirme

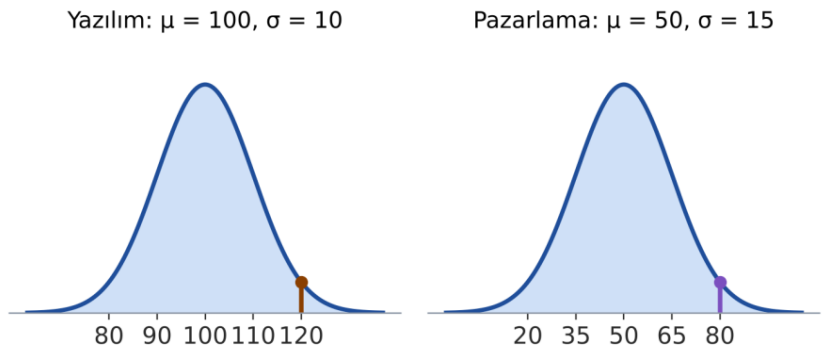
Bir teknoloji firması "Ayın Elemanı" ödülünü iki farklı departmandaki çalışanlardan birine vermek istiyor.

Ahmet (Yazılım): bu ay **120** görev tamamladı. Departman ortalaması **100**, standart sapma **10**.

Elif (Pazarlama): bu ay **80** müşteri görüşmesi yaptı. Departman ortalaması **50**, standart sapma **15**.

1) Sadece 120 ve 80 sayılarına bakarak "Ahmet daha başarılı" diyebilir miyiz? Neden?

2) Ortalama ve standart sapmaları dikkate almak kararı nasıl etkiler?



Şekil: her departmanın dağılımı; çizgiler çalışanların yeri.

Z-Skoru – Pekiştirme: Verilenler ve İstenenler

Verilenler

Ahmet: X = 120, μ = 100, σ = 10

Elif: X = 80, μ = 50, σ = 15

İstenenler

1) Ham sayılarla karşılaştırma yapılabilir mi?

2) Z_{Ahmet} ve Z_{Elif}; karar

Kullanacağımız formüller

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

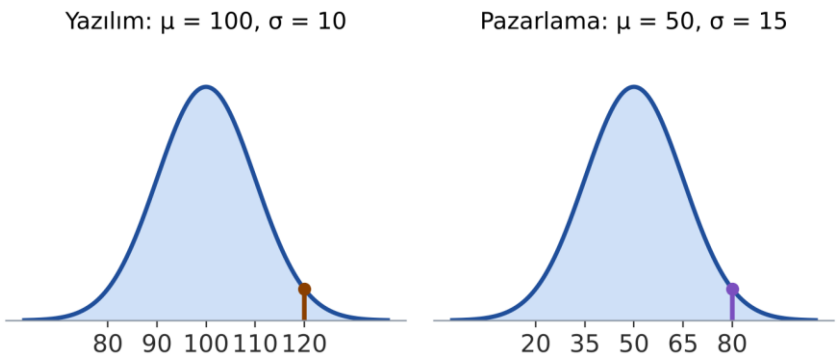
İpucu: "görev" ve "görüşme" farklı birimlerdir. Ortak bir ölçeğe çevirmeden kıyaslanamaz.

Z-Skoru – Pekiştirme Çözüm (1)

1) Ham sayılarla karşılaştırma

Ahmet ve Elif **farklı iş kollarında** çalışıyor. Bir yazılım görevi ile bir müşteri görüşmesi; birim, zorluk ve süre bakımından aynı değildir.

Ayrıca departmanların ortalamaları (100 ve 50) ve yayılımları (10 ve 15) farklıdır.



Sonuç: Sadece 120 > 80 olduğuna bakarak "Ahmet daha başarılı" **diyemeyiz**.

İlk bakış: farka bakalım. Ahmet ortalamayı 20, Elif 30 aşmış. Ama bu da yetmez, çünkü Elif'in departmanında değerler daha fazla dağılıyor (σ = 15).

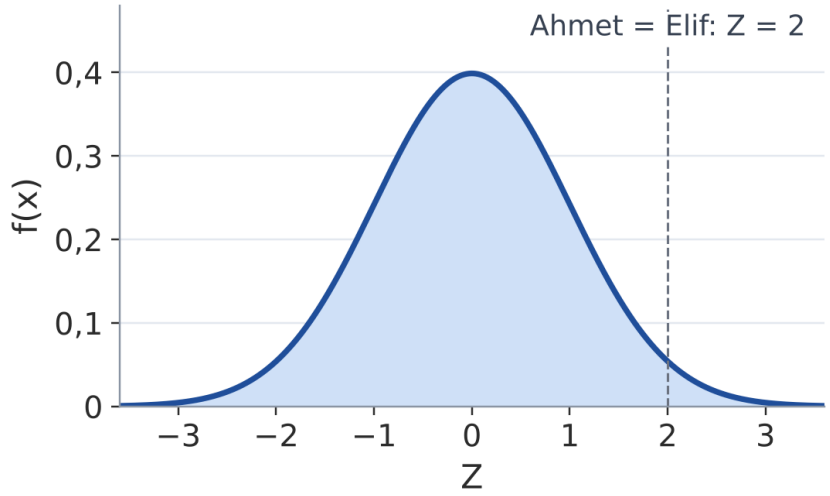
Z-Skoru – Pekiştirme Çözüm (2)

2) Z puanlarını hesaplayalım

$$Z_{\text{Ahmet}} = \frac{120 - 100}{10} = \frac{20}{10} = +2$$

$$Z_{\text{Elif}} = \frac{80 - 50}{15} = \frac{30}{15} = +2$$

İkisi de kendi grubunun ortalamasından **2 standart sapma** yukarıdadır.



Sonuç: Kendi gruplarına göre **eşit derecede başarılıdırlar**. Karar, başka ölçütlere göre verilmelidir.

Z-Skoru – Ek Örnek

Ayşe matematik sınavından **78**, fizik sınavından **85** almıştır. Matematik sınavında sınıf ortalaması **70**, standart sapma **4**; fizik sınavında sınıf ortalaması **80**, standart sapma **10**'dur.

a) Ayşe'nin her iki dersteki Z puanlarını hesaplayınız.

b) Ayşe, sınıfına göre hangi derste daha başarılıdır?

c) Ayşe'nin fizikteki göreli başarısının matematikteki ile aynı olması için fizikten kaç alması gerekirdi?

Z-Skoru – Verilenler ve İstenenler

Verilenler

Matematik: X = 78, μ = 70, σ = 4

Fizik: X = 85, μ = 80, σ = 10

İstenenler

a) Z_{mat} ve Z_{fiz}

b) Hangi Z daha büyük?

c) $Z_{fiz} = Z_{mat}$ olacak fizik puanı X

Kullanacağımız formüller

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \qquad X = \mu + Z\,\sigma \quad \text{(ters çevirme)}$$

İpucu: Ham puanlar farklı ölçeklerde olduğu için doğrudan karşılaştırılamaz. Z puanı, her puanı "ortalamadan kaç standart sapma uzakta?" sorusunun cevabına çevirir.

Z-Skoru – Ek Örnek Çözüm (a)

a) Z puanlarını hesaplayalım

Matematik:

$$Z_{\text{mat}} = \frac{78 - 70}{4} = \frac{8}{4} = +2$$

Fizik:

$$Z_{\text{fiz}} = \frac{85 - 80}{10} = \frac{5}{10} = +0{,}5$$

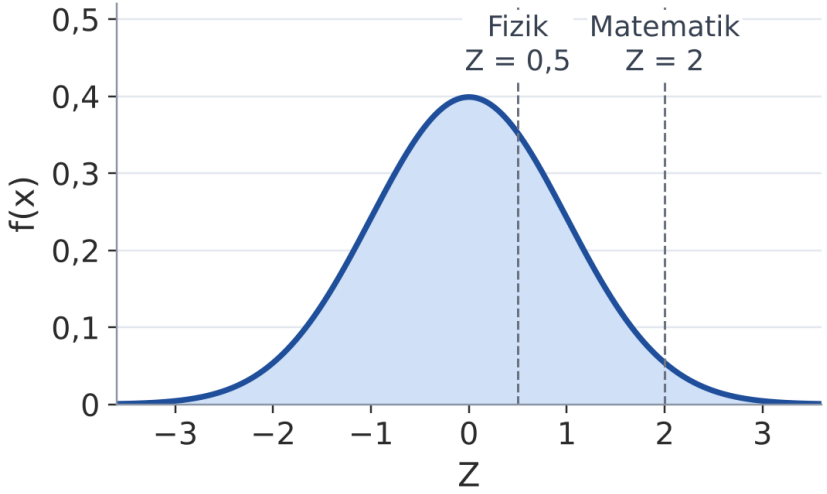
Sonuç: Ayşe matematikte ortalamanın **2 standart sapma**, fizikte ise **0,5 standart sapma** üstündedir.

Z-Skoru – Ek Örnek Çözüm (b)

b) Hangi derste daha başarılı?

$$Z_{\text{mat}} = 2 \; > \; Z_{\text{fiz}} = 0{,}5$$

Ham puana bakılsaydı fizik (85) matematikten (78) daha yüksek görünürdü. Ancak sınıfına göre konumuna bakınca matematikteki başarısı çok daha belirgindir.



Sonuç: Ayşe, sınıfına göre **matematikte** daha başarılıdır.

Not: Z = 2 olan bir öğrenci, normal dağılımda sınıfın yaklaşık %97,7'sinden yüksek puan almıştır; Z = 0,5 ise yaklaşık %69'undan.

Z-Skoru – Ek Örnek Çözüm (c)

c) Fizikte de Z = 2 olması için gereken puan

Z formülünü X için çözeriz:

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \implies X = \mu + Z\,\sigma$$

Fizik değerlerini yerine koyalım (μ = 80, σ = 10, Z = 2):

$$X_{\text{fiz}} = 80 + 2 \cdot 10 = 100$$

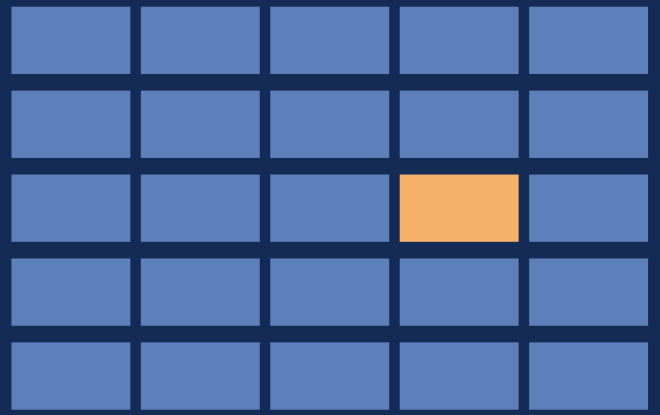
Sonuç: Ayşe'nin fizikten **100** alması gerekirdi. Ancak o zaman fizikteki göreli başarısı matematikteki ile aynı olurdu.

BÖLÜM 3

Z Tablosu ile Olasılık Hesabı

Bu bölümde öğreneceklerimiz:

- Tablonun verdiği alan: Φ(z)
- Satır ve sütun ile değer okuma
- Sol kuyruk, sağ kuyruk, iki değer arası
- Simetri kuralı

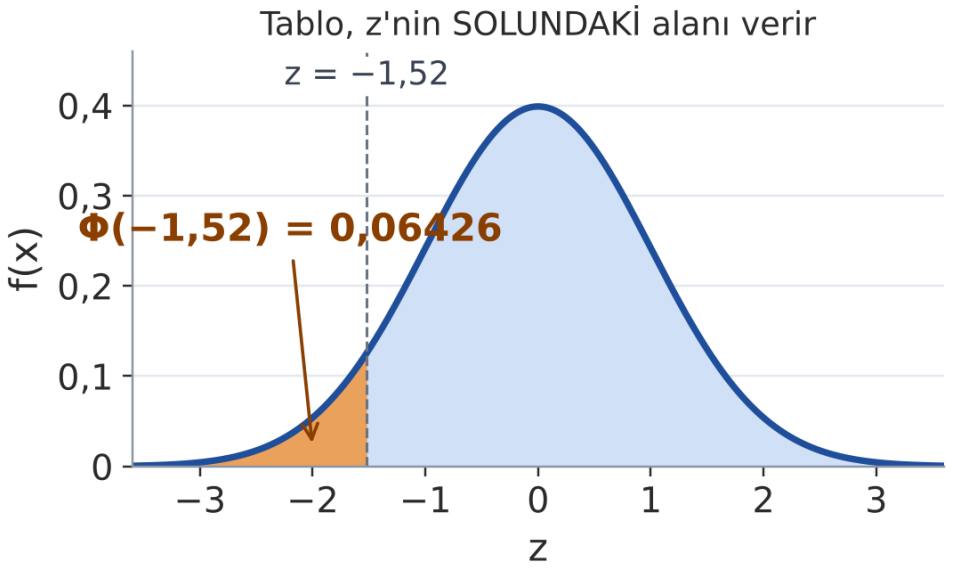


Z Tablosu Nedir?

Z tablosu, çan eğrisinin altındaki alanları integral almadan bulmamızı sağlayan hazır bir cetveldir.

$$\Phi(z) = P(Z \leq z)$$

- Tablodaki her sayı, z'nin **solunda kalan alanı** verir.
- Bizim tablomuz **negatif z** değerleri içindir (−3,9 … 0,0).
- Örnek: Φ(0) = 0,5000; verilerin yarısı ortalamanın solundadır.



Z Tablosu Nasıl Okunur?

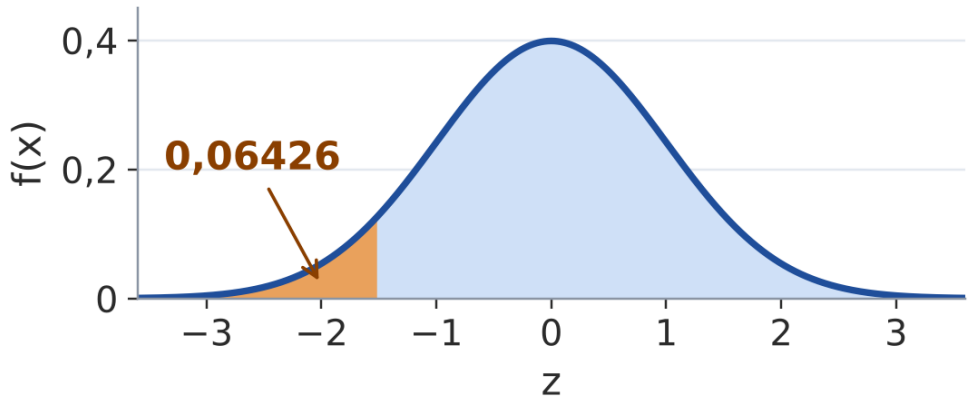
Örnek: **z = −1,52**

- **Satır:** ilk iki basamak → **−1,5**
- **Sütun:** ikinci ondalık basamak → **0,02**
- **Kesişim:** 0,06426

$$P(Z \leq -1{,}52) = 0{,}06426$$

Eğrinin altındaki alanın yaklaşık **%6,43**'ü −1,52'nin solundadır.

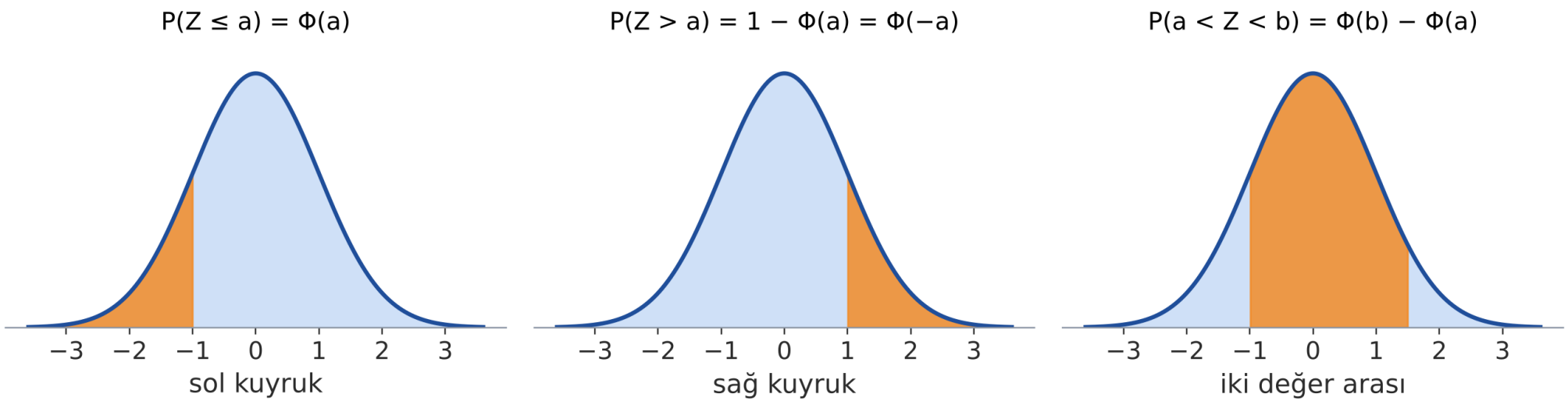
z	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05
−1,3	0,09680	0,09510	0,09342	0,09176	0,09012	0,08851
−1,4	0,08076	0,07927	0,07780	0,07636	0,07493	0,07353
−1,5	0,06681	0,06552	0,06426	0,06301	0,06178	0,06057
−1,6	0,05480	0,05370	0,05262	0,05155	0,05050	0,04947
−1,7	0,04457	0,04363	0,04272	0,04182	0,04093	0,04006



Üç Temel Durum

İstenen alanın nerede olduğunu önce **çizerek** belirleyin. Sonra aşağıdaki üç kuraldan birini uygulayın:

$$P(Z \le a) = \Phi(a) \qquad P(Z > a) = 1 - \Phi(a) = \Phi(-a)$$
$$P(a < Z < b) = \Phi(b) - \Phi(a)$$



Pozitif z Değerleri: Simetri

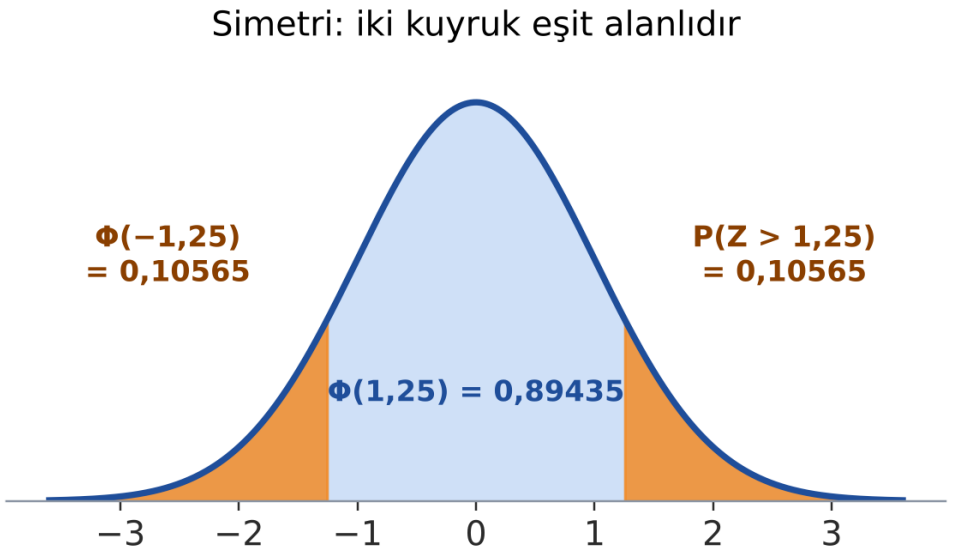
Tablomuzda pozitif z yok. Eğri simetrik olduğundan pozitif z için:

$$\Phi(z) = 1 - \Phi(-z)$$

Örnek: Φ(1,25) = ?

$$\Phi(1{,}25) = 1 - \Phi(-1{,}25) = 1 - 0{,}10565 = 0{,}89435$$

Sağ kuyruk alanı, aynı büyüklükteki sol kuyruk alanına eşittir: P(Z > 1,25) = Φ(−1,25).



Olasılık Hesabı İçin Yol Haritası

1. Standartlaştır
$Z = (X - \mu)/\sigma$

→

2. Çiz
İstenen alanı tara

→

3. Tablodan oku
$\Phi(z)$ değerini bul

→

4. Birleştir
Simetri / çıkarma

Kısa örnek: $X \sim N(70, 10^2)$ için $P(X > 85) = ?$

- **1.** $Z = (85 - 70)/10 = 1{,}5$
- **2.** Sağ kuyruk
- **3.** $\Phi(-1{,}5) = 0{,}06681$ (simetri ile sağ kuyruk = sol kuyruk)
- **4.** $P(X > 85) = 0{,}06681$

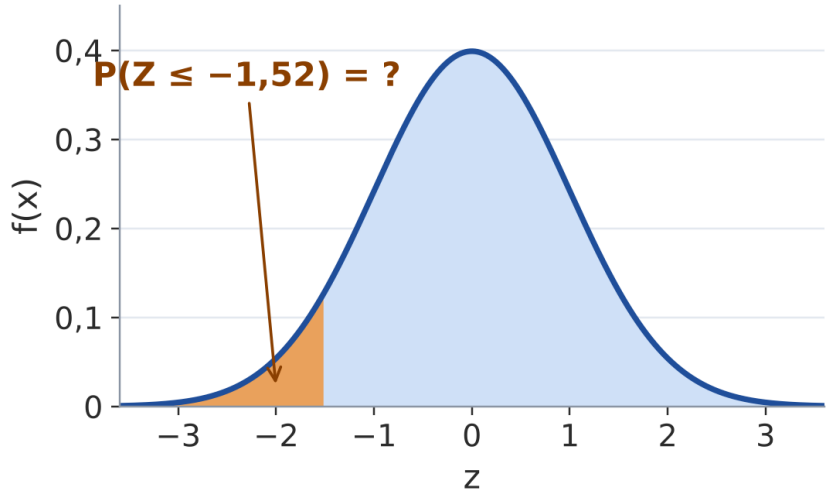
En sık hata: Tablodan okunan sayının **sol** alan olduğunu unutmak. Önce çizin!

Z Tablosu – Örnek

Negatif Z tablosunu kullanarak aşağıdaki olasılığı bulunuz:

P(Z ≤ −1,52) = ?

Bu değer çan eğrisinin ne kadarlık kısmına karşılık gelir?



Şekil: sorunun dağılımı; turuncu bölge istenen alandır.

Z Tablosu – Örnek: Verilenler ve İstenenler

Verilenler

z = −1,52

Negatif Z tablosu (sol alan)

İstenenler

P(Z ≤ −1,52) = Φ(−1,52)

Kullanacağımız formüller

$$\Phi(z) = P(Z \leq z)$$

İpucu: z = −1,52 → satır −1,5 ve sütun 0,02.

Z Tablosu – Örnek Çözüm

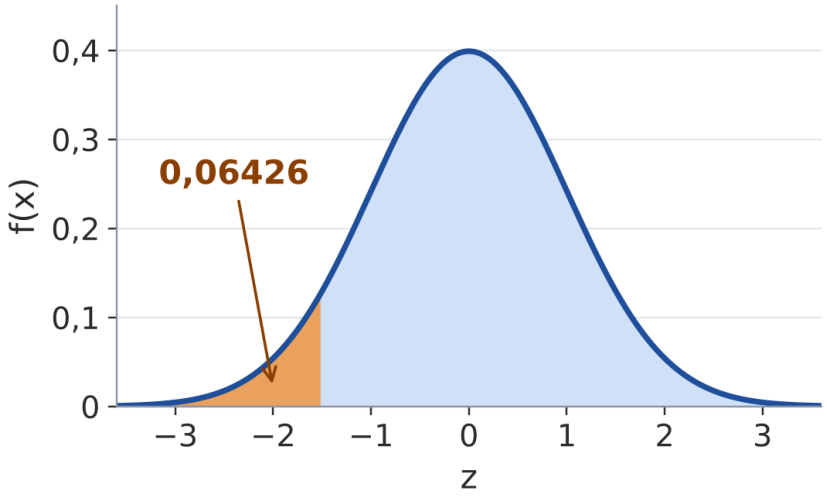
1. Adım – Satır ve sütunu ayıralım

−1,52 = **−1,5** (satır) ve **0,02** (sütun)

2. Adım – Kesişimi okuyalım

$$\Phi(-1{,}52) = 0{,}06426$$

Sonuç: P(Z ≤ −1,52) = **0,06426**. Verilerin yaklaşık **%6,43**'ü −1,52'nin solundadır.



Z Tablosu – Pekiştirme

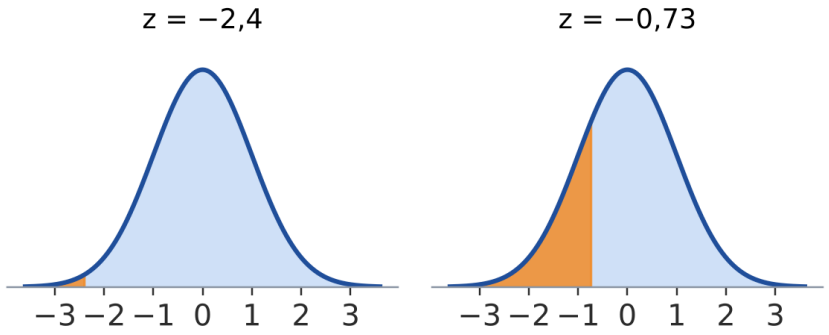
Aşağıdaki z değerlerinin tabloda karşılık geldiği olasılık değerlerini (sol alan) bulunuz:

a) z = −2,40

b) z = −1,85

c) z = −0,73

d) z = −0,06



Şekil: a) ve c) için istenen sol alanlar.

Z Tablosu – Pekiştirme: Verilenler ve İstenenler

Verilenler

z = −2,40, −1,85, −0,73, −0,06

Negatif Z tablosu

İstenenler

Her biri için Φ(z) = P(Z ≤ z)

Kullanacağımız formüller

$$\Phi(z) = P(Z \leq z)$$

İpucu: z ortalamaya (0'a) yaklaştıkça sol alan 0,5'e yaklaşmalıdır. Cevaplarınızı bununla kontrol edin.

Z Tablosu – Pekiştirme Çözüm (a, b)

a) z = −2,40

Satır −2,4, sütun 0,00 → kesişim:

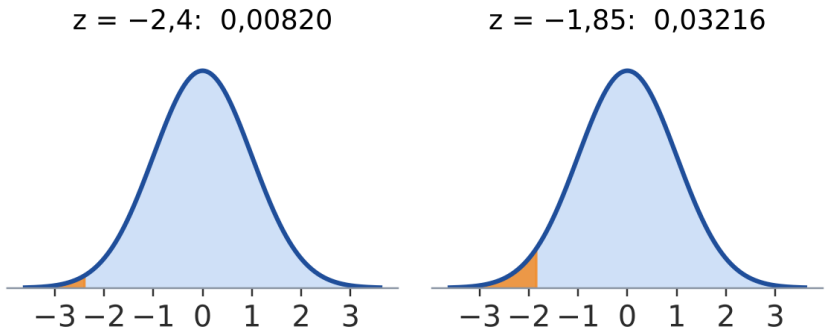
$$\Phi(-2{,}40) = 0{,}00820 \quad (\%0{,}82)$$

b) z = −1,85

Satır −1,8, sütun 0,05 → kesişim:

$$\Phi(-1{,}85) = 0{,}03216 \quad (\%3{,}22)$$

Her iki değer de uç bölgede olduğu için sol alanlar çok küçüktür.



Z Tablosu – Pekiştirme Çözüm (c, d)

c) z = −0,73

Satır −0,7, sütun 0,03 → kesişim:

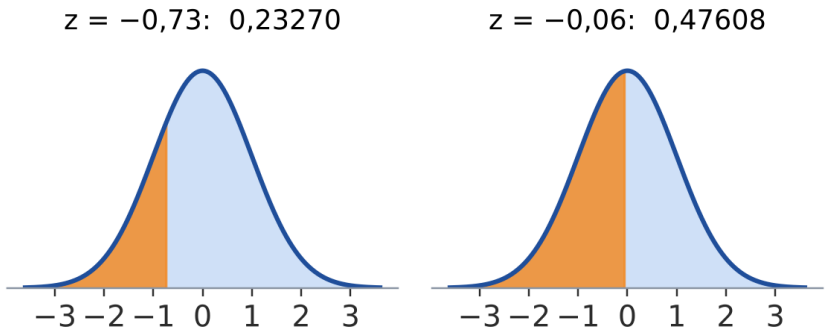
$$\Phi(-0{,}73) = 0{,}23270 \quad (\%23{,}27)$$

d) z = −0,06

Satır −0,0, sütun 0,06 → kesişim:

$$\Phi(-0{,}06) = 0{,}47608 \quad (\%47{,}61)$$

z, 0'a yaklaştıkça sol alan 0,5'e yaklaşır: 0,0082 → 0,0322 → 0,2327 → 0,4761.



Z Tablosu – Ek Örnek

Bir üniversitede istatistik dersinin final notları ortalaması **70**, standart sapması **10** olan normal dağılıma uymaktadır. Rastgele seçilen bir öğrenci için (negatif Z tablosunu kullanarak):

a) Notunun 82,5 veya altında olma olasılığı nedir?

b) Notunun 65 ile 80 arasında olma olasılığı nedir?

c) Notunun 85'ten yüksek olma olasılığı nedir?

Z Tablosu – Verilenler ve İstenenler

Verilenler

X: bir öğrencinin final notu

$X \sim N(70, 10^2)$

$\mu = 70$, $\sigma = 10$

Tablo, $Z \leq 0$ için sol alanı $\Phi(z)$ verir

İstenenler

a) $P(X \leq 82{,}5)$

b) $P(65 < X < 80)$

c) $P(X > 85)$

Kullanacağımız formüller

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \qquad \Phi(z) = 1 - \Phi(-z) \qquad P(a < Z < b) = \Phi(b) - \Phi(a)$$

İpucu: Tablomuz yalnızca negatif Z içerir. Pozitif z için −z'nin alanını okuyup **simetri** ile 1'den çıkarırız.

Z Tablosu – Ek Örnek Çözüm (a)

a) P(X ≤ 82,5)

1. Adım – Standartlaştır:

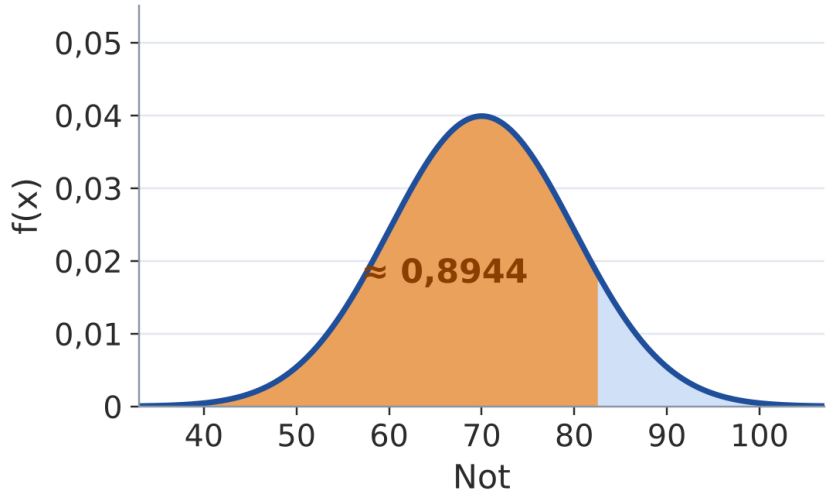
$$Z = \frac{82{,}5 - 70}{10} = 1{,}25$$

2. Adım – Tablodan oku: −1,2 satırı ve 0,05 sütunu → Φ(−1,25) = 0,10565

3. Adım – Simetri:

$$\Phi(1{,}25) = 1 - \Phi(-1{,}25) = 1 - 0{,}10565 = 0{,}89435$$

Sonuç: P(X ≤ 82,5) ≈ **0,8944** (%89,4)



Z Tablosu – Ek Örnek Çözüm (b)

b) P(65 < X < 80)

1. Adım – Her iki sınırı standartlaştır:

$$Z_1 = \frac{65 - 70}{10} = -0{,}5 \qquad Z_2 = \frac{80 - 70}{10} = 1{,}0$$

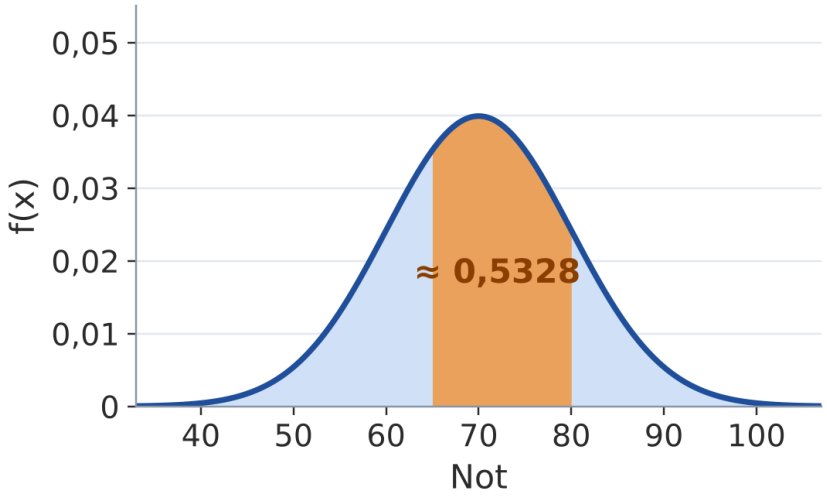
2. Adım – Tablodan oku: Φ(−0,50) = 0,30854 ve Φ(−1,00) = 0,15866

$$\Phi(1{,}0) = 1 - 0{,}15866 = 0{,}84134$$

3. Adım – Büyük alandan küçük alanı çıkar:

$$P = \Phi(1{,}0) - \Phi(-0{,}5) = 0{,}84134 - 0{,}30854 = 0{,}53280$$

Sonuç: P(65 < X < 80) ≈ **0,5328** (%53,3)



Z Tablosu – Ek Örnek Çözüm (c)

c) P(X > 85)

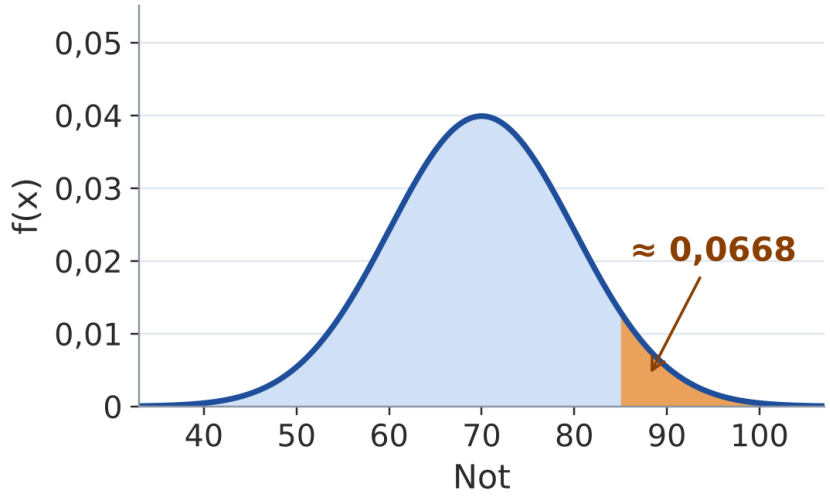
1. Adım – Standartlaştır:

$$Z = \frac{85 - 70}{10} = 1{,}5$$

2. Adım – Sağ kuyruk = simetrik sol kuyruk:

$$P(Z > 1{,}5) = P(Z < -1{,}5) = \Phi(-1{,}5)$$

3. Adım – Tablodan oku: −1,5 satırı, 0,00 sütunu → 0,06681



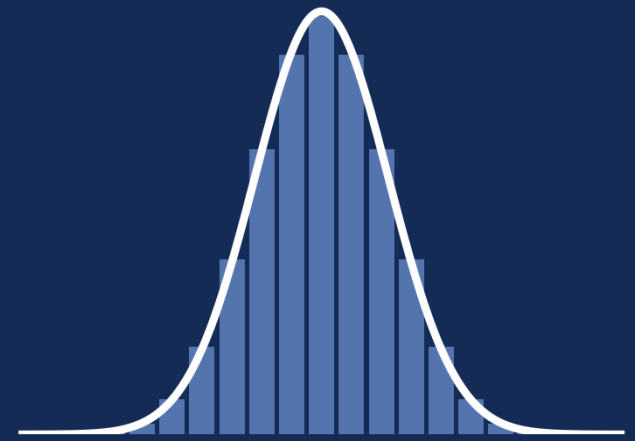
Sonuç: P(X > 85) ≈ **0,0668** (%6,7). Sağ kuyruk için 1'den çıkarma yapmadan doğrudan tablodan okuduk.

BÖLÜM 4

Binom Dağılımına Normal Yaklaşım

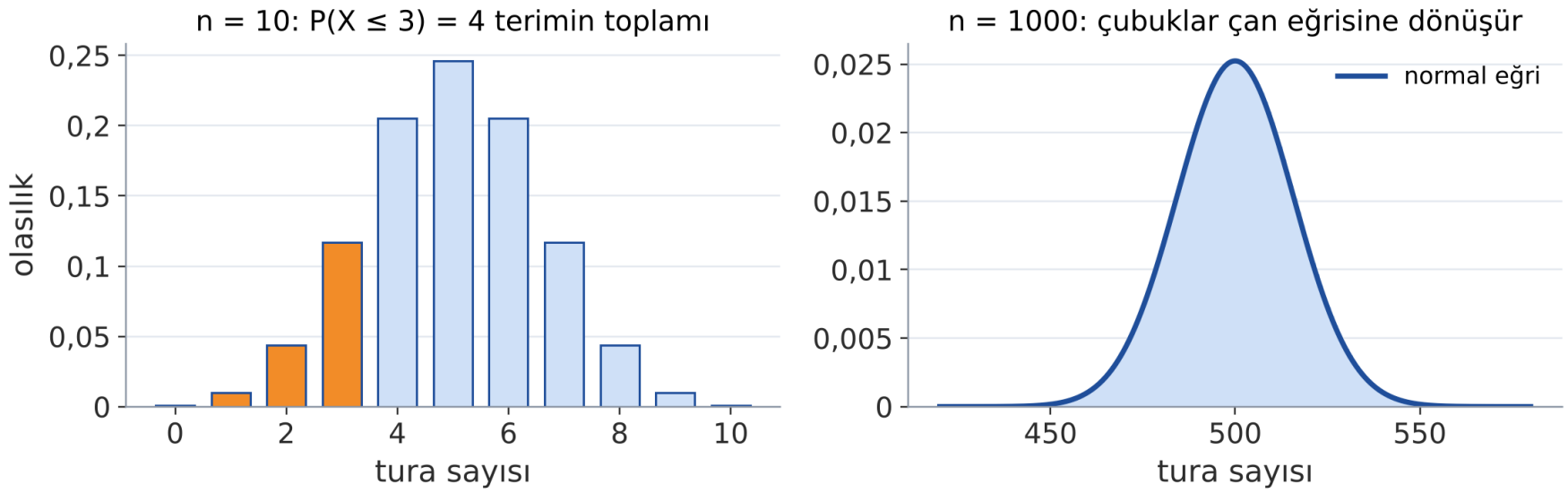
Bu bölümde öğreneceklerimiz:

- Neden yaklaşım yaparız?
- $np \geq 5$ ve $nq \geq 5$ şartları
- $\mu = np$ ve $\sigma = \sqrt{(npq)}$
- Süreklilik düzeltmesi



Neden Normal Yaklaşım?

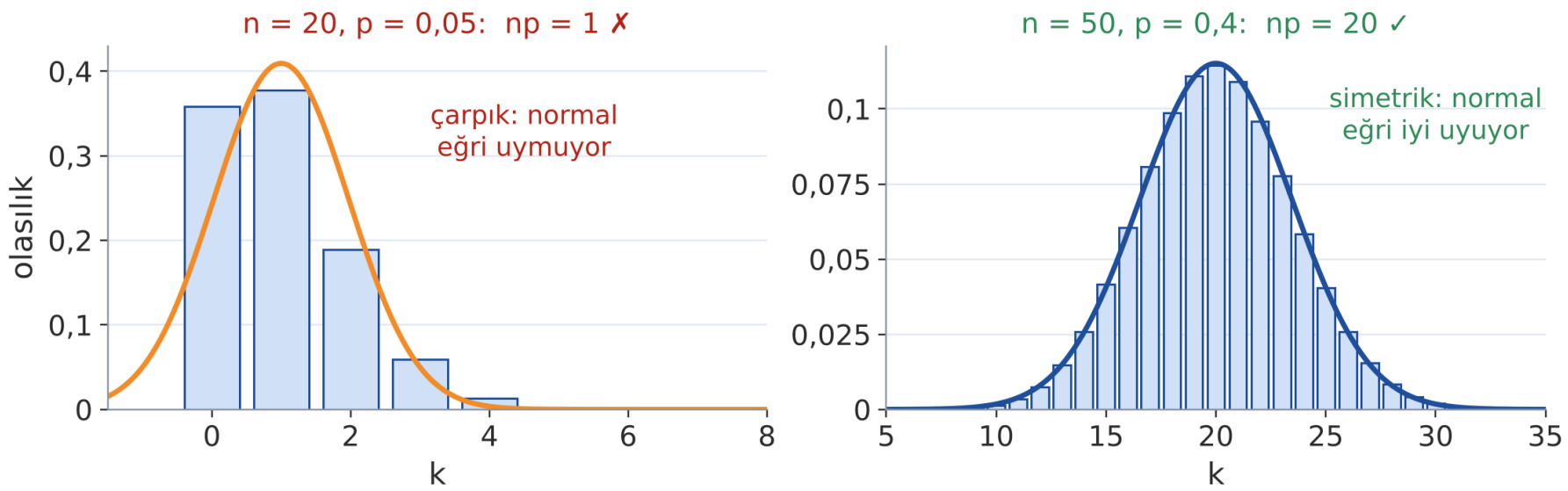
Binom dağılımı kesiklidir (başarı sayısı). **n küçükken** olasılıkları kombinasyonla tek tek toplamak kolaydır. **n büyükken** (ör. 1000 atışta en fazla 450 tura için 451 terim) elle hesap pratikte çok zahmetlidir. Bu durumda çubukların biçimi çan eğrisine benzer ve **normal dağılımı** kullanırız.



Yaklaşımın Şartları

Her binom dağılımı normal eğriye benzemez. Deneme sayısı yeterince büyük ve p çok uçta olmamalıdır:

$$np \geq 5 \qquad n(1-p) = nq \geq 5$$



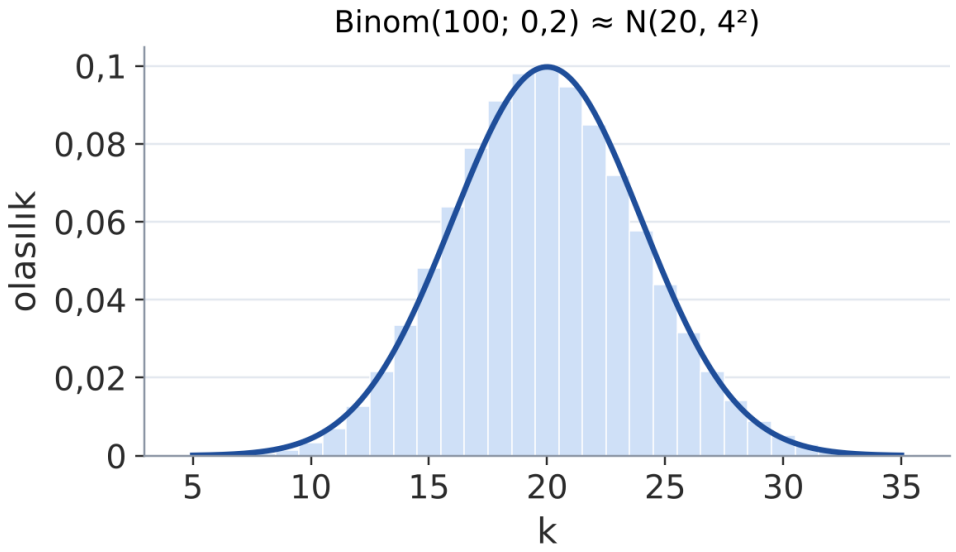
Binom Parametrelerini Normale Taşımak

Şartlar sağlanıyorsa Binom(n, p) dağılımı, aynı ortalama ve standart sapmaya sahip normal dağılımla yaklaşık olarak hesaplanır:

$$\mu = np \qquad \sigma = \sqrt{np(1-p)} = \sqrt{npq}$$

$$X \sim \text{Binom}(n, p) \approx N(np,\ npq)$$

Örnek: n = 100, p = 0,20 → μ = 20, σ = √16 = 4.
Sonra bildiğimiz Z formülünü kullanırız.



Süreklilik Düzeltmesi Neden Gerekir?

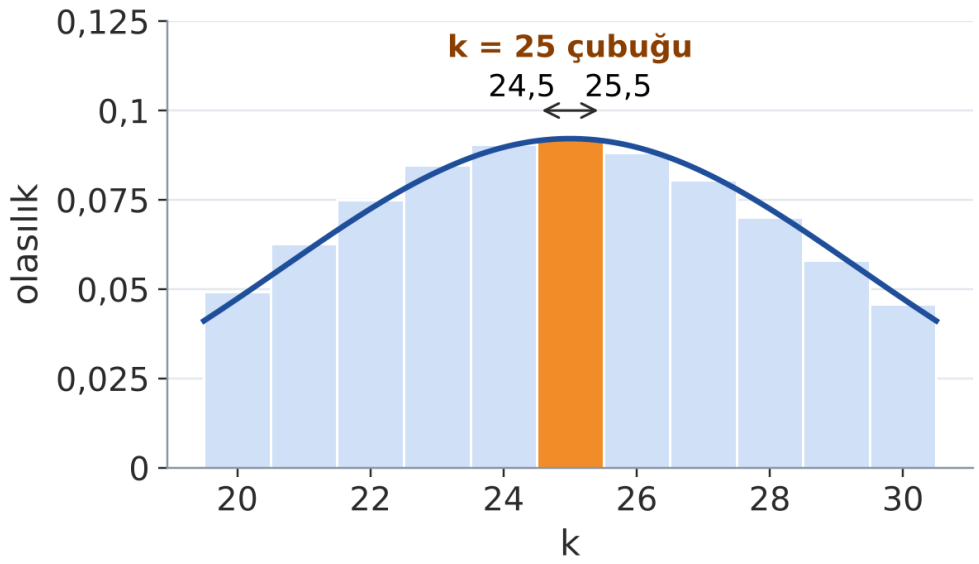
Binomda her k değeri, genişliği 1 olan bir **çubuktur**: k = 25 çubuğu 24,5 ile 25,5 arasını kaplar.

Normal eğriyle bu çubuğun tamamını yakalamak için sınırı **0,5 kaydırırız**:

$$P(X \leq 25) \approx P(X < 25{,}5)$$

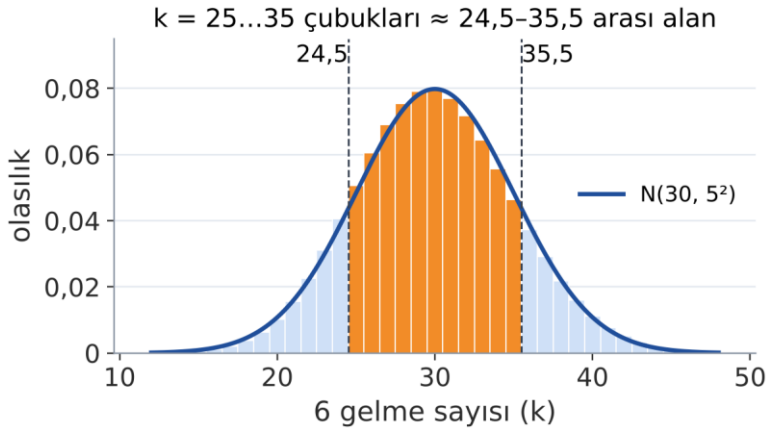
$$P(X \geq 25) \approx P(X > 24{,}5)$$

Düzeltme yapılmazsa çubuğun yarısı hesaba katılmaz ve sonuç hatalı çıkar.



Süreklilik Düzeltmesi Rehberi

Binom ifadesi	Normal yaklaşımda	Akılda tutma
$P(X \le k)$	$P(X < k + 0{,}5)$	k çubuğu dahil → sağ kenarına kadar
$P(X < k)$	$P(X < k - 0{,}5)$	k dahil değil → k'nin sol kenarında dur
$P(X \ge k)$	$P(X > k - 0{,}5)$	k dahil → sol kenarından başla
$P(X > k)$	$P(X > k + 0{,}5)$	k dahil değil → sağ kenarından başla
$P(X = k)$	$P(k - 0{,}5 < X < k + 0{,}5)$	tek çubuğun genişliği 1 birim
$P(a \le X \le b)$	$P(a - 0{,}5 < X < b + 0{,}5)$	iki kenar da genişler

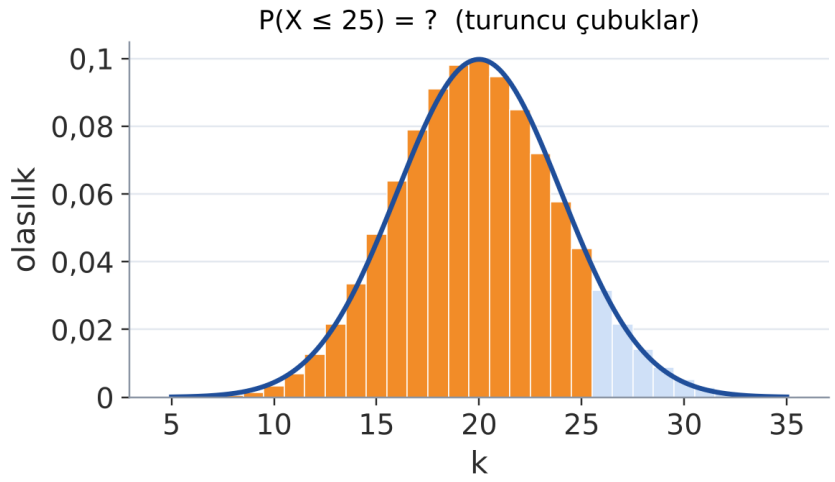


Binomda her k değeri, genişliği 1 olan bir çubuktur: [k − 0,5 , k + 0,5]. Normal eğri altında bu çubukların alanını yakalamak için sınırı **0,5 kaydırırız**.

Binom–Normal – Örnek

Bir fabrikada üretilen ürünlerin **%20**'si kusurludur.
Rastgele seçilen **100 ürünlük** bir pakette:

Kusurlu ürün sayısının **25 veya daha az** olma olasılığını normal yaklaşımla bulunuz.



Şekil: sorunun dağılımı; turuncu bölge istenen alandır.

Binom–Normal – Örnek: Verilenler ve İstenenler

Verilenler

n = 100 ürün

p = 0,20 (kusurlu olma)

q = 1 − p = 0,80

X: kusurlu sayısı ~ Binom(100; 0,20)

İstenenler

P(X ≤ 25)

Kullanacağımız formüller

$$np \geq 5,\ nq \geq 5 \qquad \mu = np \qquad \sigma = \sqrt{npq} \qquad Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

Yol haritası: şartlar → μ, σ → süreklilik düzeltmesi → Z → tablo.

Binom–Normal – Örnek Çözüm: Hazırlık

1. Adım – Şartları kontrol edelim

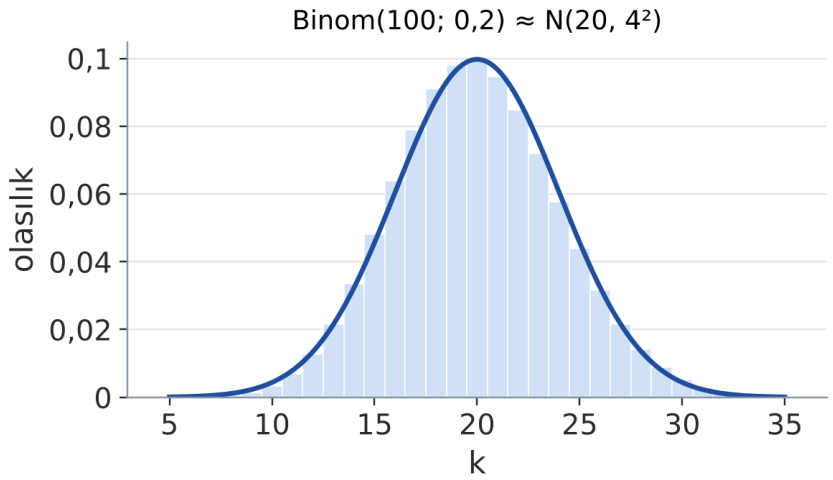
$$np = 100 \cdot 0{,}20 = 20 \geq 5 \checkmark \qquad nq = 100 \cdot 0{,}80 = 80 \geq 5 \checkmark$$

2. Adım – μ ve σ

$$\mu = np = 100 \cdot 0{,}20 = 20$$

$$\sigma = \sqrt{npq} = \sqrt{100 \cdot 0{,}20 \cdot 0{,}80} = \sqrt{16} = 4$$

Şartlar sağlandı: X ≈ **N(20, 4^2)**.



Binom–Normal – Örnek Çözüm

3. Adım – Süreklilik düzeltmesi

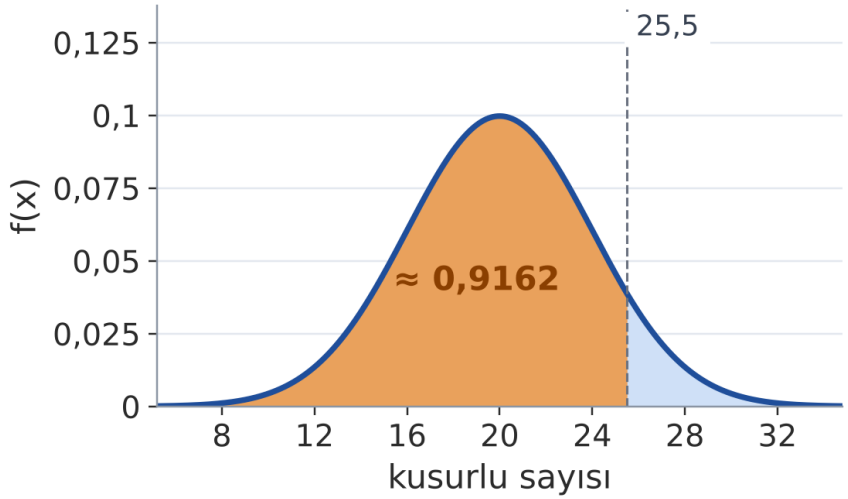
"25 veya daha az" → 25 çubuğunun sağ kenarına kadar:

$$P(X \leq 25) \approx P(X < 25{,}5)$$

4. Adım – Z ve tablo

$$Z = \frac{25{,}5 - 20}{4} = \frac{5{,}5}{4} = 1{,}375 \approx 1{,}38$$

$$\Phi(1{,}38) = 1 - \Phi(-1{,}38) = 1 - 0{,}08379 = 0{,}91621$$

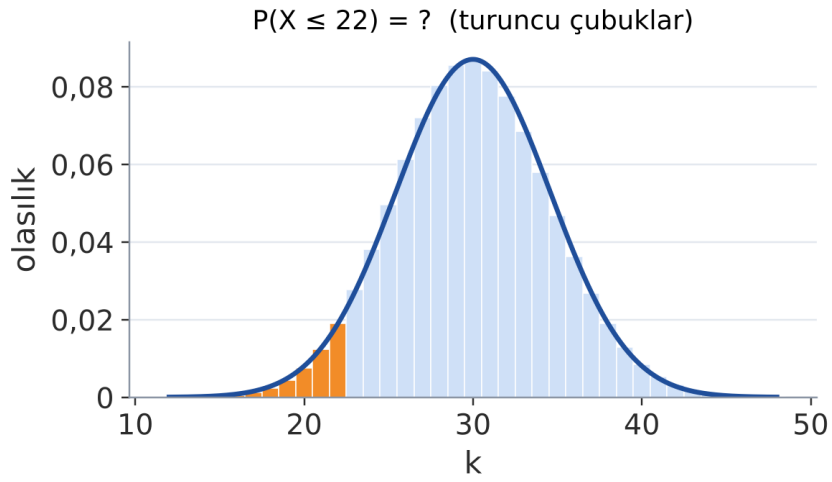


Sonuç: 100 ürünlük pakette 25 veya daha az kusurlu ürün olma olasılığı yaklaşık **%91,6**.

Binom–Normal – Pekiştirme

Bir çağrı merkezine gelen aramaların **%30**'u şikâyetle ilgilidir. Gün içinde rastgele seçilen **100 arama** içinde:

Şikâyet aramalarının sayısının **22 veya daha az** olma olasılığını normal yaklaşımla bulunuz.



Şekil: sorunun dağılımı; turuncu bölge istenen alandır.

Binom–Normal – Pekiştirme: Verilenler ve İstenenler

Verilenler

n = 100 arama

p = 0,30 (şikâyet)

q = 0,70

X ~ Binom(100; 0,30)

İstenenler

P(X ≤ 22)

Kullanacağımız formüller

$$\mu = np \qquad \sigma = \sqrt{npq} \qquad Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

Binom–Normal – Pekiştirme Çözüm: Hazırlık

1. Adım – Şartlar

$$np = 100 \cdot 0{,}30 = 30 \geq 5 \checkmark \qquad nq = 100 \cdot 0{,}70 = 70 \geq 5 \checkmark$$

2. Adım – μ ve σ

$$\mu = np = 30$$

$$\sigma = \sqrt{100 \cdot 0{,}30 \cdot 0{,}70} = \sqrt{21} \approx 4{,}58$$

3. Adım – Süreklilik düzeltmesi

$$P(X \leq 22) \approx P(X < 22{,}5)$$

Binom–Normal – Pekiştirme Çözüm

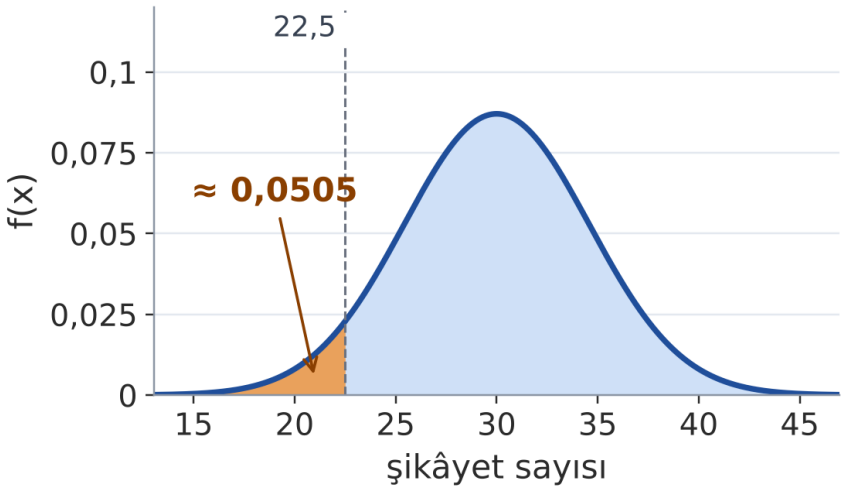
4. Adım – Z puanı

$$Z = \frac{22{,}5 - 30}{4{,}58} = \frac{-7{,}5}{4{,}58} \approx -1{,}64$$

5. Adım – Tablodan okuma

Satır −1,6, sütun 0,04 → kesişim:

$$P(Z \leq -1{,}64) = 0{,}05050$$



Sonuç: 100 aramadan 22 veya daha azının şikâyet araması olma olasılığı yaklaşık **%5,05**.

Binom–Normal – Ek Örnek

Hilesiz bir zar **180** kez atılıyor. X, "6" sayısının gelme sayısı olsun. Normal yaklaşımı kullanarak:

a) 6 sayısının **25 ile 35 kez (dahil)** gelme olasılığını bulunuz.

b) 6 sayısının **en az 40 kez** gelme olasılığını bulunuz.

Binom–Normal – Verilenler ve İstenenler

Verilenler

n = 180 atış

p = P("6 gelmesi") = 1/6, q = 5/6

X ~ Binom(180, 1/6)

İstenenler

Önce: yaklaşım şartları, μ ve σ

a) P(25 ≤ X ≤ 35)

b) P(X ≥ 40)

Kullanacağımız formüller

$$np \geq 5,\ nq \geq 5 \qquad \mu = np \qquad \sigma = \sqrt{npq} \qquad Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

Yol haritası: şartları kontrol et → μ, σ hesapla → süreklilik düzeltmesi yap → Z'ye çevir → tablodan oku.

Binom–Normal – Ek Örnek Çözüm: Hazırlık

1. Adım – Normal yaklaşım şartları

$$np = 180 \cdot \tfrac{1}{6} = 30 \ \geq 5 \ \checkmark \qquad nq = 180 \cdot \tfrac{5}{6} = 150 \ \geq 5 \ \checkmark$$

2. Adım – Ortalama ve standart sapma

$$\mu = np = 30$$

$$\sigma = \sqrt{npq} = \sqrt{180 \cdot \tfrac{1}{6} \cdot \tfrac{5}{6}} = \sqrt{25} = 5$$

Şartlar sağlandı. Binom(180, 1/6) dağılımını **N(30, 5^2)** ile yaklaşık olarak hesaplayabiliriz.

Binom–Normal – Ek Örnek Çözüm (a)

a) P(25 ≤ X ≤ 35)

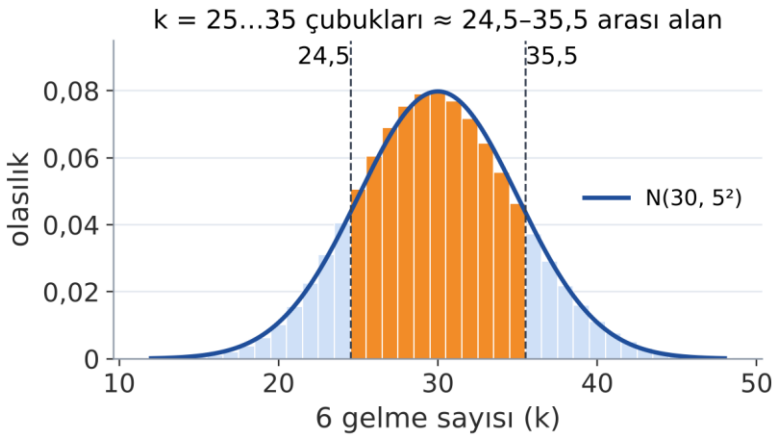
Süreklilik düzeltmesi (iki sınır da dahil → aralık her iki yandan 0,5 genişler):

$$P(25 \le X \le 35) \approx P(24{,}5 < X < 35{,}5)$$

$$Z_1 = \frac{24{,}5 - 30}{5} = -1{,}1 \qquad Z_2 = \frac{35{,}5 - 30}{5} = 1{,}1$$

Tablo: Φ(−1,10) = 0,13567 → Φ(1,10) = 1 − 0,13567 = 0,86433

$$P \approx 0{,}86433 - 0{,}13567 = 0{,}72866$$



Sonuç: ≈ 0,7287 (%72,9). Kesin binom hesabı 0,7292 verir; yaklaşım çok iyidir.

Binom–Normal – Ek Örnek Çözüm (b)

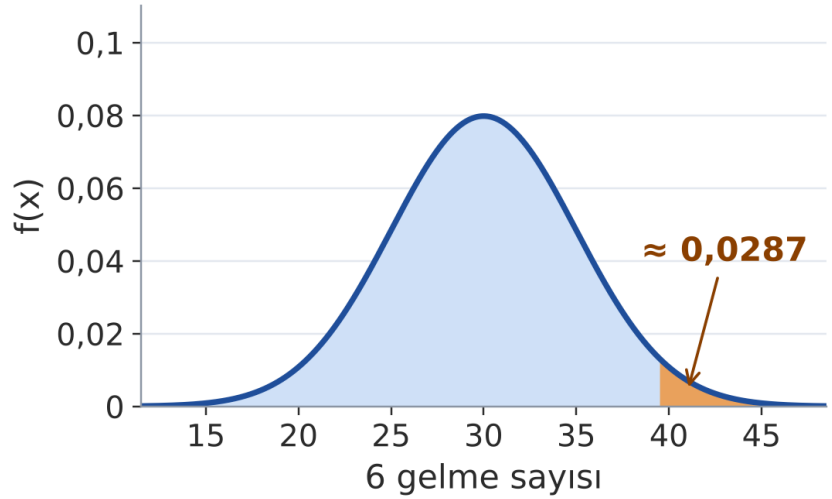
b) P(X ≥ 40)

Süreklilik düzeltmesi (40 dahil → 40 çubuğunun sol kenarından başla):

$$P(X \geq 40) \approx P(X > 39{,}5)$$

$$Z = \frac{39{,}5 - 30}{5} = 1{,}9$$

$$P(Z > 1{,}9) = \Phi(-1{,}9) = 0{,}02872$$



Sonuç: ≈ 0,0287 (%2,9)

Dikkat: Düzeltmesiz (40 ile) Z = 2 → 0,0228 çıkardı. Kesin değer 0,0321; düzeltme sonucu gerçeğe yaklaştırır.

BÖLÜM 5

Moment Çıkaran Fonksiyon (MGF)

Bu bölümde öğreneceklerimiz:

- Moment nedir, ne anlatır?
- MGF tanımı: $M(t) = E[e^{tX}]$
- Türev alarak moment bulma
- Normal dağılımın MGF'si

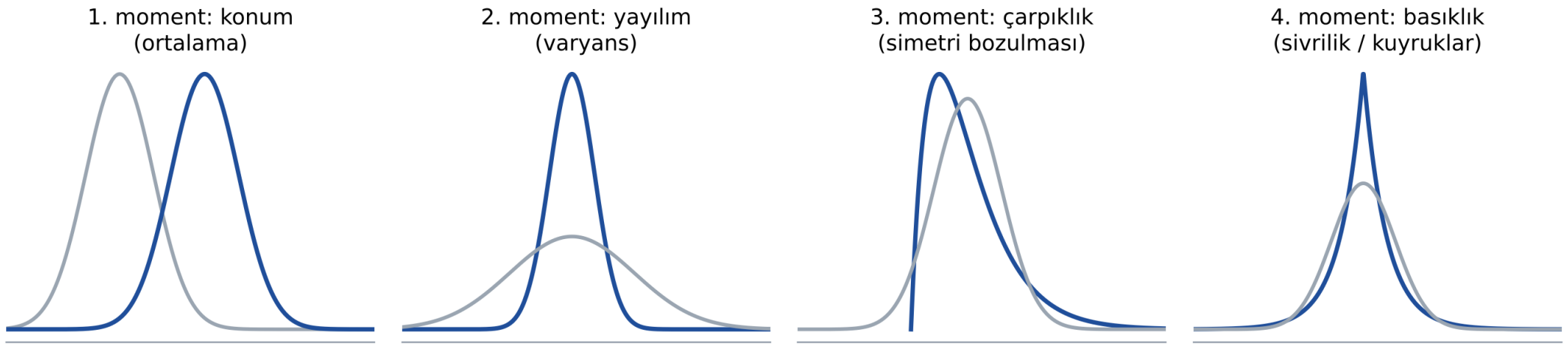
$$M_X(t) = E[e^{tX}]$$

$$M'(0) = E[X]$$

Moment Nedir?

Moment, bir dağılımın biçimi hakkında bilgi veren sayısal bir özelliktir. k. moment $E[X^k]$ ile gösterilir.

- **1. moment E[X]:** ortalama, dağılımın konumu
- **2. moment $E[X^2]$:** varyansı hesaplamamızı sağlar: $Var(X) = E[X^2] - (E[X])^2$
- **3. merkezi moment:** çarpıklık
- **4. merkezi moment:** basıklık



MGF Nedir?

MGF, İngilizce **Moment Generating Function**'ın kısaltmasıdır. X rastgele değişkeninin moment çıkaran fonksiyonu:

$$M_X(t) = E\left[e^{tX}\right] = \int_{-\infty}^{\infty} e^{tx} f(x)\, dx$$

- **X:** rastgele değişken • **t:** yardımcı gerçek sayı
- **e ≈ 2,71828** • **E[·]:** beklenen değer

M(t)
MGF'yi yaz

→

1. türev, t = 0
M'(0) = E[X]

→

2. türev, t = 0
M''(0) = E[X^2]

→

3. türev, t = 0
M'''(0) = E[X^3]

Her türev bir sonraki momenti verir. Varyans için: **Var(X) = M''(0) − (M'(0))^2**

Neden e^(tX) Kullanılır? Taylor Açılımı

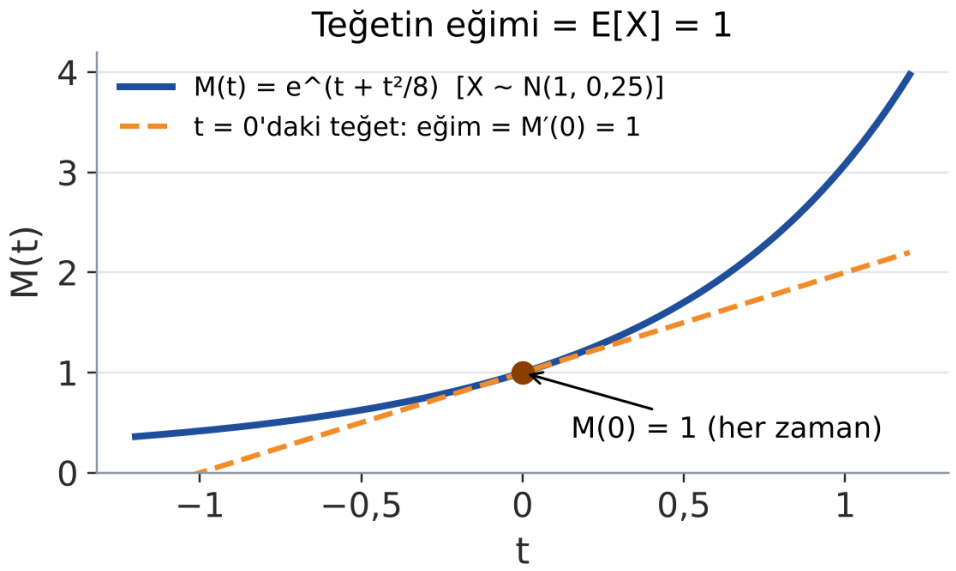
Üstel fonksiyonun seri açılımı:

$$e^{tX} = 1 + tX + \frac{t^2X^2}{2!} + \frac{t^3X^3}{3!} + \cdots$$

Beklenen değer alınırsa her terimde bir moment belirir:

$$M_X(t) = 1 + t\,E[X] + \frac{t^2}{2!}E[X^2] + \frac{t^3}{3!}E[X^3] + \cdots$$

t = 0'da 1. türev yalnızca E[X] terimini, 2. türev yalnızca $E[X^2]$ terimini bırakır. Grafikte M(t)'nin t = 0'daki teğetinin eğimi E[X]'e eşittir.



Türev Hesapları

1. türev → E[X]

$$\frac{d}{dt}M_X(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\partial}{\partial t} e^{tx} f(x)\,dx$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} x\, e^{tx} f(x)\,dx = E\left[Xe^{tX}\right]$$

t = 0 yazalım ($e^0 = 1$):

$$M'(0) = E[X \cdot 1] = E[X]$$

2. türev → $E[X^2]$

$$M''(t) = E\left[X^2 e^{tX}\right]$$

$$M''(0) = E[X^2]$$

Varyans

$$\mathrm{Var}(X) = M''(0) - \left(M'(0)\right)^2$$

Türev, integralin içine alınabilir çünkü x ile t birbirinden bağımsızdır (Leibniz kuralı).

Normal Dağılımın MGF'si

$X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ise moment çıkaran fonksiyonu:

$$M_X(t) = E\left[e^{tX}\right] = e^{\mu t + \frac{\sigma^2 t^2}{2}}$$

Ortalama

1. türev: $M'(t) = (\mu + \sigma^2 t)\cdot M(t)$

$t = 0$ yazılırsa $M(0) = e^0 = 1$ olduğundan:

$E[X] = M'(0) = \mu$

Varyans

2. türev (çarpım kuralı): $M''(t) = \sigma^2 \cdot M(t) + (\mu + \sigma^2 t)^2 \cdot M(t)$

$t = 0$ için: **$E[X^2] = M''(0) = \sigma^2 + \mu^2$**

$\mathrm{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2 = \sigma^2$

Önemli özellik: MGF dağılımı tek olarak belirler. Bir MGF'yi $e^{\mu t + \sigma^2 t^2/2}$ biçiminde yazabiliyorsak, X normal dağılımlıdır ve μ ile σ^2 doğrudan okunur.

MGF – Ek Örnek

Bir X rastgele değişkeninin moment çıkaran fonksiyonu aşağıda verilmiştir:

$$M_X(t) = e^{3t+8t^2}$$

a) X hangi dağılıma uyar? Parametrelerini bulunuz.

b) MGF'nin türevlerini kullanarak E[X] ve $E[X^2]$'yi bulunuz.

c) Var(X)'i hesaplayınız ve (a) şıkkı ile karşılaştırınız.

d) P(X > 7) olasılığını bulunuz.

MGF – Verilenler ve İstenenler

Verilenler

$M_X(t) = e^{3t + 8t^2}$

Normal dağılımın MGF kalıbı: $e^{\mu t + \sigma^2 t^2/2}$

İstenenler

a) Dağılım ve parametreler (μ, σ^2)

b) $E[X] = M'(0)$, $E[X^2] = M''(0)$

c) $\mathrm{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2$

d) $P(X > 7)$

Kullanacağımız formüller

$$M_X(t) = e^{\mu t + \frac{\sigma^2 t^2}{2}} \qquad \frac{d}{dt} e^{g(t)} = g'(t)\, e^{g(t)} \qquad Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

İpucu: Üsteki ifadeyi kalıpla terim terim eşleştirin: t'li terim μ'yü, t^2'li terim $\sigma^2/2$'yi verir.

MGF – Ek Örnek Çözüm (a)

a) Kalıpla eşleştirme

$$e^{3t+8t^2} \quad \longleftrightarrow \quad e^{\mu t+\frac{\sigma^2}{2}t^2}$$

t'li terimler:

$$\mu t = 3t \;\Rightarrow\; \mu = 3$$

t^2'li terimler:

$$\frac{\sigma^2}{2} = 8 \;\Rightarrow\; \sigma^2 = 16 \;\Rightarrow\; \sigma = 4$$

Sonuç: X ~ N(3, 16), yani ortalama 3 ve standart sapma 4 olan normal dağılım.

MGF – Ek Örnek Çözüm (b)

b) 1. türev → E[X]

$$M'(t) = (3 + 16t)\, e^{3t+8t^2}$$

$$E[X] = M'(0) = (3 + 0)\, e^{0} = 3$$

b) 2. türev → E[X²] (çarpım kuralı)

$$M''(t) = 16\, e^{3t+8t^2} + (3 + 16t)^2\, e^{3t+8t^2}$$

$$E[X^2] = M''(0) = 16 + 3^2 = 25$$

Sonuç: E[X] = 3 ve E[X²] = 25

MGF – Ek Örnek Çözüm (c)

c) Varyans

$$\mathrm{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2 = 25 - 3^2 = 16$$

Sonuç: Var(X) = 16. Bu, (a) şıkkında kalıptan okuduğumuz $\sigma^2 = 16$ ile **aynıdır**; $\sigma = 4$.

Neden önemli? İki farklı yol aynı sonucu verdi: türev yöntemi, MGF'den momentleri sistematik olarak çıkarmanın genel yoludur ve her dağılımda kullanılabilir.

MGF – Ek Örnek Çözüm (d)

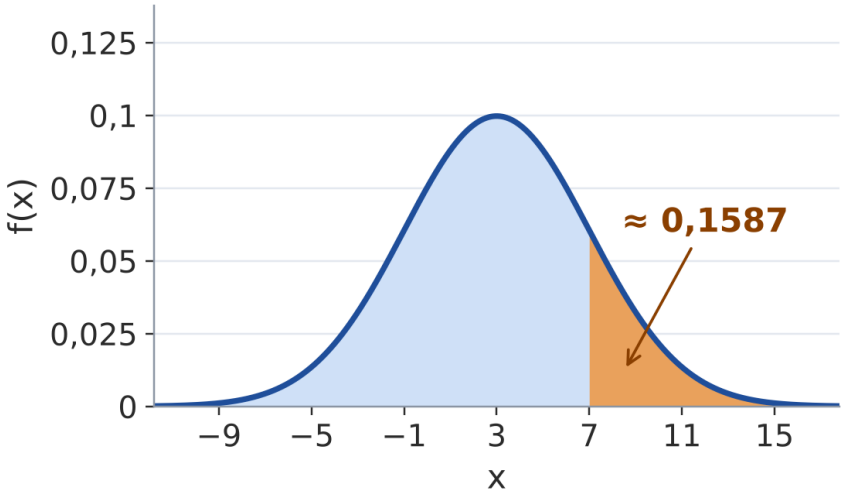
d) P(X > 7)

X ~ N(3, 16) olduğundan μ = 3, σ = 4:

$$Z = \frac{7-3}{4} = 1$$

$$P(X > 7) = P(Z > 1) = \Phi(-1) = 0{,}15866$$

Sonuç: P(X > 7) ≈ **0,1587** (%15,9)



BÖLÜM 6

Sürekli Düzgün Dağılım



Bu bölümde öğreneceklerimiz:

- Yoğunluğun sabit olması ne demek?
- Kesikli ve sürekli düzgün dağılım
- f(x), F(x), ortalama ve varyans
- Olasılık = dikdörtgenin alanı

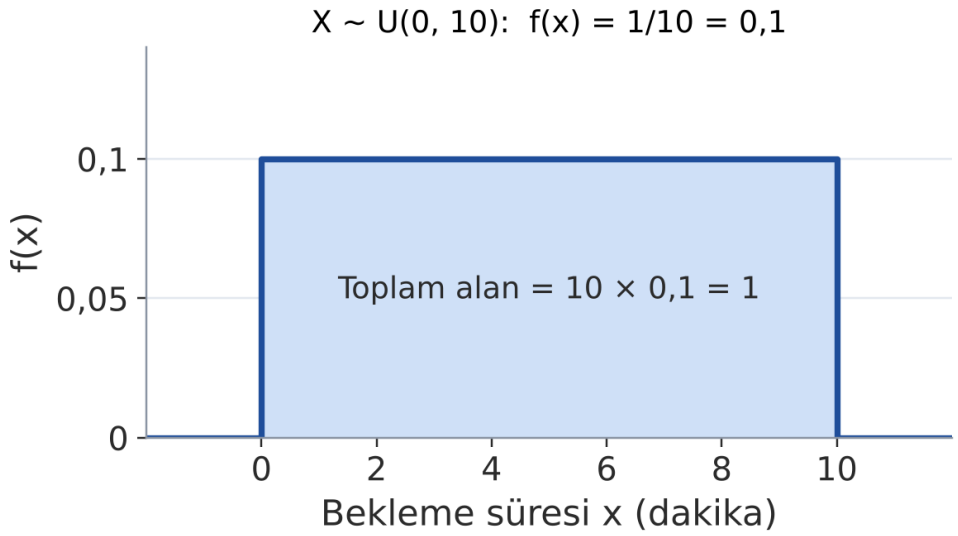
Sürekli Düzgün Dağılım Nedir?

Belirli bir [a, b] aralığında **olasılık yoğunluğunun sabit** olduğu en temel sürekli dağılımdır.

Bir otobüs durağı düşünün: "Otobüs her 10 dakikada bir gelir, ancak şu an nerede olduğu bilinmiyor."

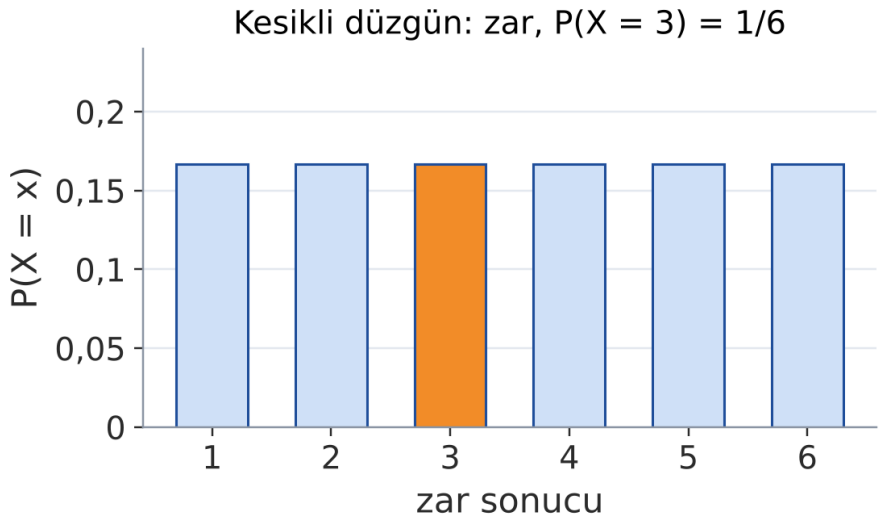
Bekleme süreniz 0 ile 10 dakika arasında herhangi bir değer olabilir. 1. ile 2. dakika arasında gelme olasılığı neyse, 7. ile 8. dakika arasında gelme olasılığı da odur.

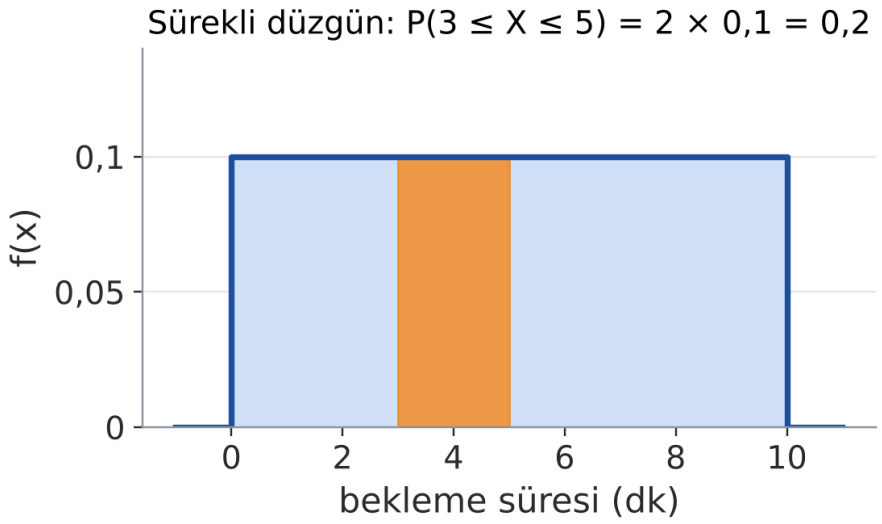
Eşit uzunluktaki aralıklar eşit olasılıklıdır. Tek bir anın olasılığı ise 0'dır.



Kesikli ve Sürekli Düzgün Dağılım

- **Kesikli düzgün:** sayılabilir sonuçlar, her sonucun olasılığı eşit (zar, yazı-tura, torbadan numaralı top).
- **Sürekli düzgün:** bir aralıktaki tüm gerçek sayılar; eşit **uzunluktaki aralıklar** eşit olasılıklı (bekleme süresi, doğru üzerinde rastgele nokta).



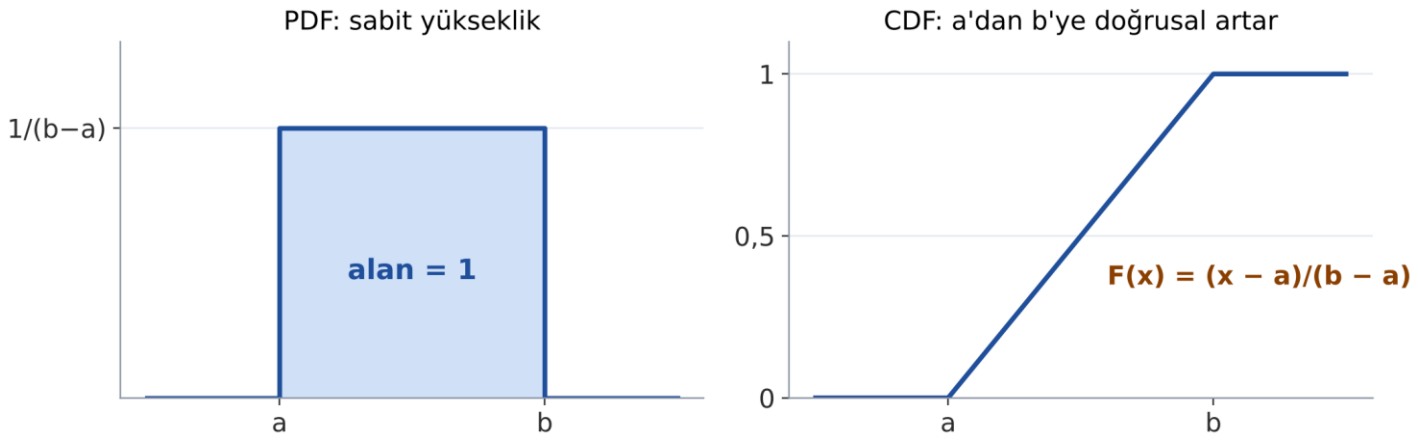


Formüller: f(x), F(x), Ortalama, Varyans

X ~ U(a, b) ise:

$$f(x) = \frac{1}{b-a} \qquad F(x) = \frac{x-a}{b-a} \qquad E[X] = \frac{a+b}{2}$$

$$\mathrm{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$$

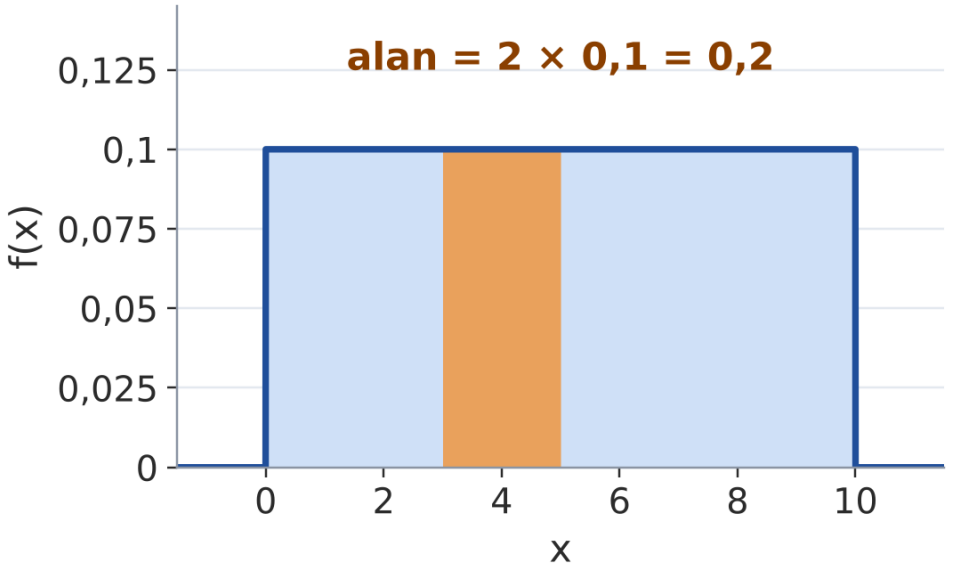


Olasılık = Dikdörtgenin Alanı

Yoğunluk sabit olduğundan olasılık, **taban × yükseklik** ile bulunur:

$$P(c \leq X \leq d) = \frac{d - c}{b - a}$$

- Tek bir noktanın olasılığı 0: P(X = c) = 0
- Bu yüzden P(X < d) = P(X ≤ d)
- Aralığın dışında kalan bölgenin olasılığı 0



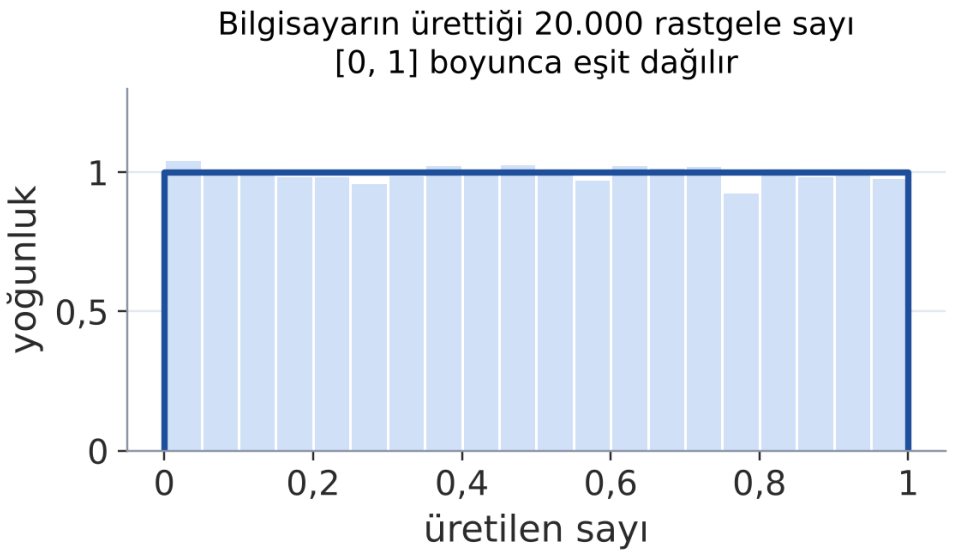
Örnek U(0, 10): P(3 ≤ X ≤ 5) = (5 − 3)/10 = 0,2

Neden Kullanılır?

Simülasyon: bilgisayarların rastgele sayı üreteçleri [0, 1] aralığında düzgün sayı üretir. Normal, üstel gibi diğer dağılımlar bu sayılardan dönüştürülerek elde edilir.

Ön bilgi yoksa: bir parametre hakkında hiçbir bilgimiz yoksa her değere eşit şans tanımak için düzgün dağılım seçilir.

Yuvarlama hatası: ölçümler en yakın tam sayıya yuvarlanıyorsa, hata [−0,5; 0,5] aralığında düzgün dağılır.

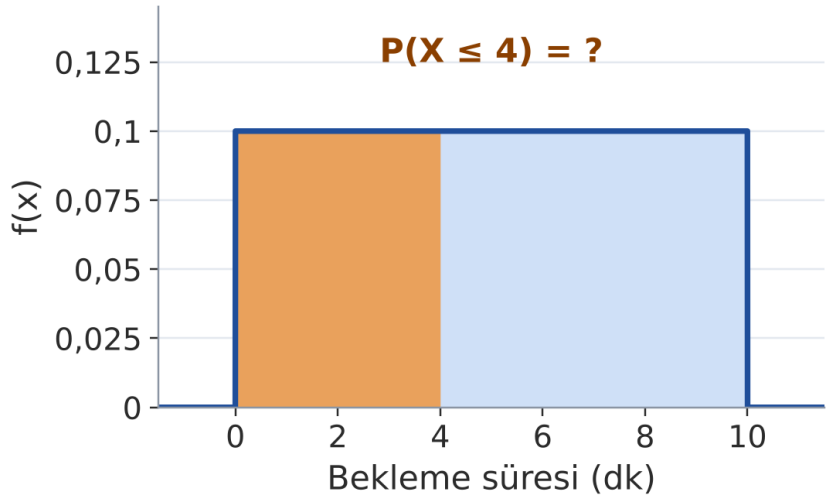


Düzgün – Örnek 1

Bir otobüs durağında bekleme süresi **0 ile 10 dakika** arasında sürekli düzgün dağılmaktadır.

a) Bir yolcunun durağa vardıktan sonra **en fazla 4 dakika** bekleme olasılığı nedir?

b) Ortalama bekleme süresini, varyansını ve standart sapmasını bulunuz.



Şekil: sorunun dağılımı; turuncu bölge istenen alandır.

Düzgün – Örnek 1: Verilenler ve İstenenler

Verilenler

X: bekleme süresi (dk)

X ~ U(a, b), a = 0, b = 10

İstenenler

a) P(X ≤ 4)

b) E[X], Var(X), σ

Kullanacağımız formüller

$$f(x) = \frac{1}{b-a} \qquad P(c \le X \le d) = \frac{d-c}{b-a} \qquad E[X] = \frac{a+b}{2} \qquad \mathrm{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$$

Düzgün – Örnek 1 Çözüm (a)

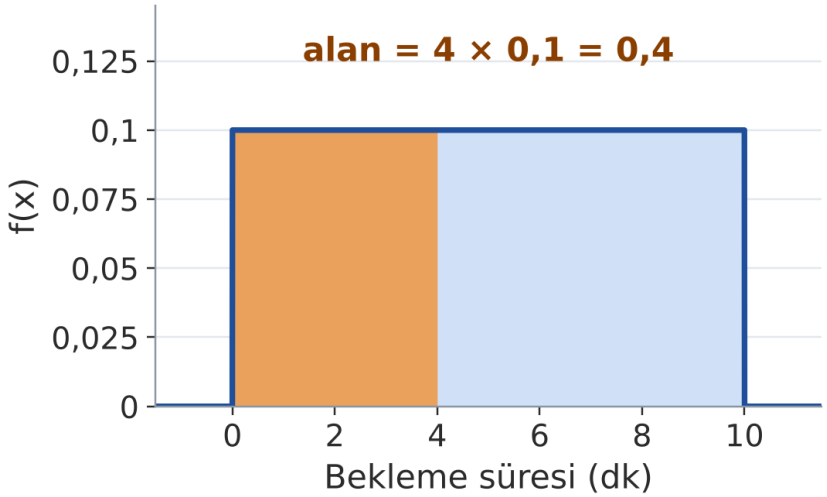
1. Adım – Yoğunluk fonksiyonu

$$f(x) = \frac{1}{10-0} = \frac{1}{10} = 0{,}1, \qquad 0 \le x \le 10$$

2. Adım – İstenen alan (0 ile 4 arası)

$$P(X \le 4) = \int_0^4 \frac{1}{10}\,dx = \left[\frac{x}{10}\right]_0^4 = \frac{4}{10} = 0{,}4$$

Alan yöntemiyle aynı sonuç: taban × yükseklik = 4 × 0,1 = 0,4



Sonuç: Yolcunun en fazla 4 dakika bekleme olasılığı **0,4 (%40)**.

Düzgün – Örnek 1 Çözüm (b)

Ortalama bekleme süresi

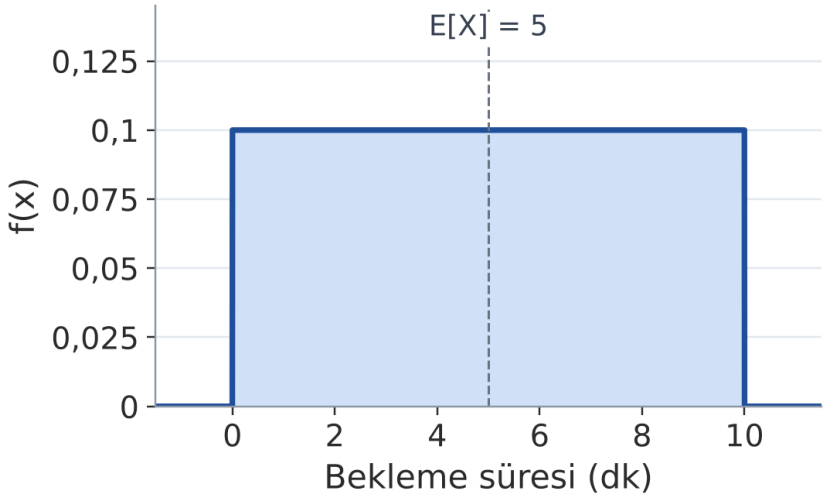
$$E[X] = \frac{a+b}{2} = \frac{0+10}{2} = 5 \text{ dk}$$

Varyans ve standart sapma

$$\text{Var}(X) = \frac{(10-0)^2}{12} = \frac{100}{12} \approx 8{,}33 \text{ dk}^2$$

$$\sigma = \sqrt{8{,}33} \approx 2{,}89 \text{ dk}$$

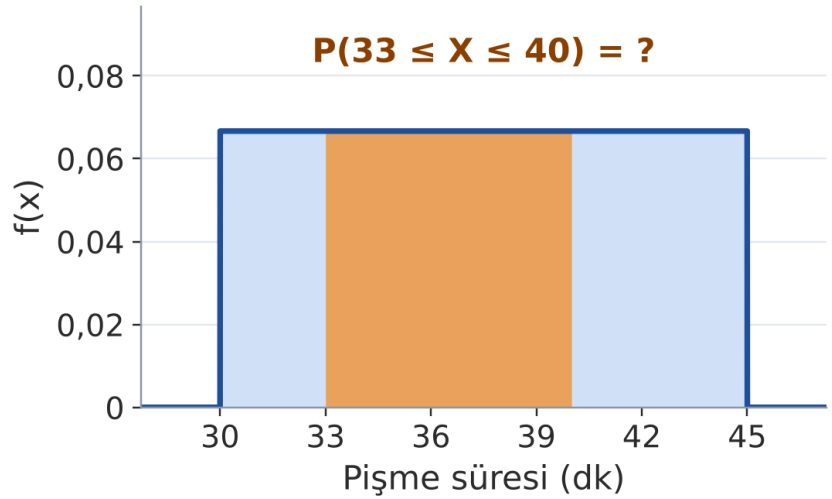
Sonuç: Yolcu ortalama **5 dakika** bekler; standart sapma yaklaşık **2,89 dakika**.



Düzgün – Örnek 2

Bir fırında ekmeklerin pişme süresi **30 ile 45 dakika** arasında sürekli düzgün dağılmaktadır.

Fırına atılan bir ekmeğin **33 ile 40 dakika** arasında pişme olasılığı nedir?



Şekil: sorunun dağılımı; turuncu bölge istenen alandır.

Düzgün – Örnek 2: Verilenler ve İstenenler

Verilenler

X: pişme süresi (dk)

X ~ U(a, b), a = 30, b = 45

İstenen aralık: 33 ile 40

İstenenler

P(33 ≤ X ≤ 40)

Kullanacağımız formüller

$$f(x) = \frac{1}{b-a} \qquad P(c \leq X \leq d) = \frac{d-c}{b-a}$$

Düzgün – Örnek 2 Çözüm

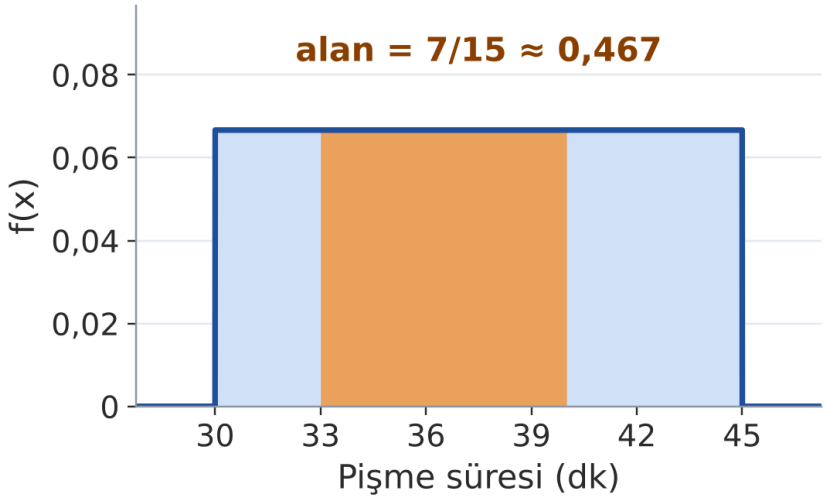
1. Adım – Yoğunluk fonksiyonu

$$f(x) = \frac{1}{45-30} = \frac{1}{15}, \qquad 30 \le x \le 45$$

2. Adım – İntegral (veya alan)

$$P(33 \le X \le 40) = \int_{33}^{40} \frac{1}{15}\,dx = \left[\frac{x}{15}\right]_{33}^{40}$$

$$= \frac{40-33}{15} = \frac{7}{15} \approx 0{,}4667$$



Sonuç: Ekmeğin 33–40 dakika arasında pişme olasılığı yaklaşık **%46,67**.

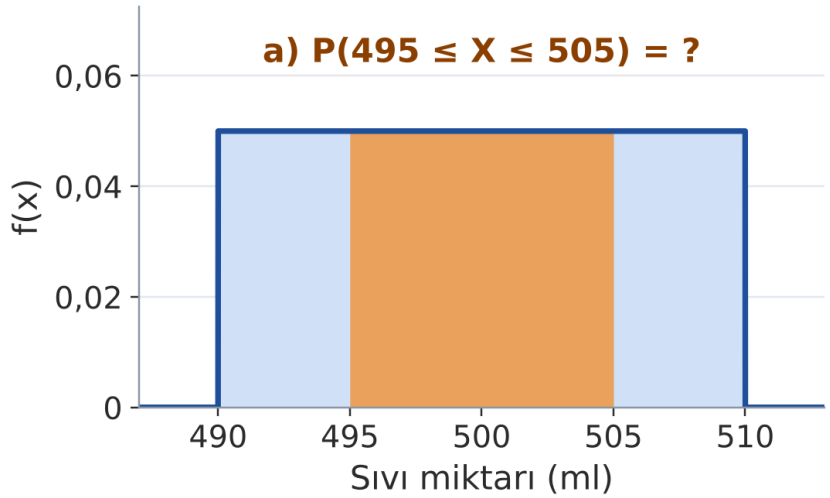
Düzgün – Pekiştirme

Bir dolum makinesinin şişelere doldurduğu sıvı miktarı **490 ml ile 510 ml** arasında sürekli düzgün dağılmaktadır.

a) Bir şişedeki sıvının **495 ile 505 ml** arasında olma olasılığı nedir?

b) Bir şişede **tam olarak 500,0 ml** sıvı bulunma olasılığı nedir?

c) Bir şişede 500 ml'den fazla sıvı olduğu bilindiğine göre, **508 ml'den fazla** olma olasılığı nedir?



Şekil: sorunun dağılımı; turuncu bölge istenen alandır.

Düzgün – Pekiştirme: Verilenler ve İstenenler

Verilenler

X: sıvı miktarı (ml)

X ~ U(490, 510)

Aralık uzunluğu: 20 ml

İstenenler

a) P(495 ≤ X ≤ 505)

b) P(X = 500)

c) P(X > 508 | X > 500)

Kullanacağımız formüller

$$P(c \le X \le d) = \frac{d-c}{b-a} \qquad P(X = c) = 0 \qquad P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

İpucu (c): "bilindiğine göre" ifadesi koşullu olasılık demektir. Koşul, örnek uzayı daraltır.

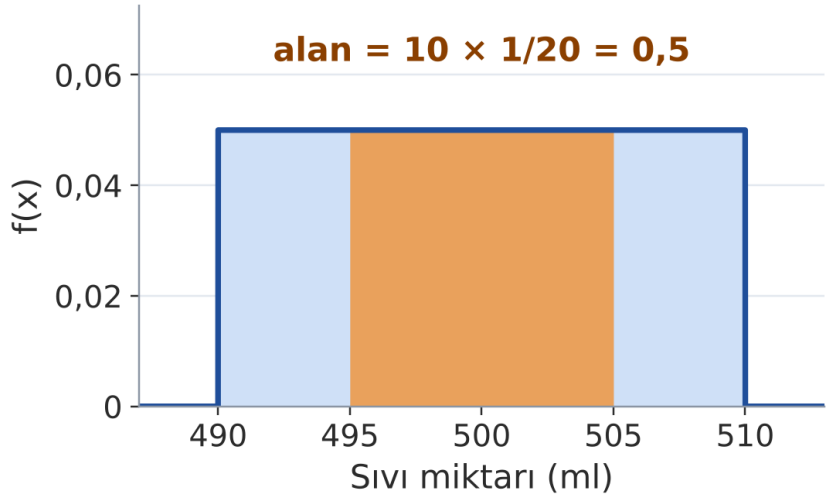
Düzgün – Pekiştirme Çözüm (a)

a) P(495 ≤ X ≤ 505)

İstenen aralığın uzunluğu: 505 − 495 = 10 ml. Tüm aralığın uzunluğu: 510 − 490 = 20 ml.

$$P(495 \leq X \leq 505) = \frac{505 - 495}{510 - 490} = \frac{10}{20} = 0{,}5$$

Sonuç: Olasılık **0,5 (%50)**.



Düzgün – Pekiştirme Çözüm (b)

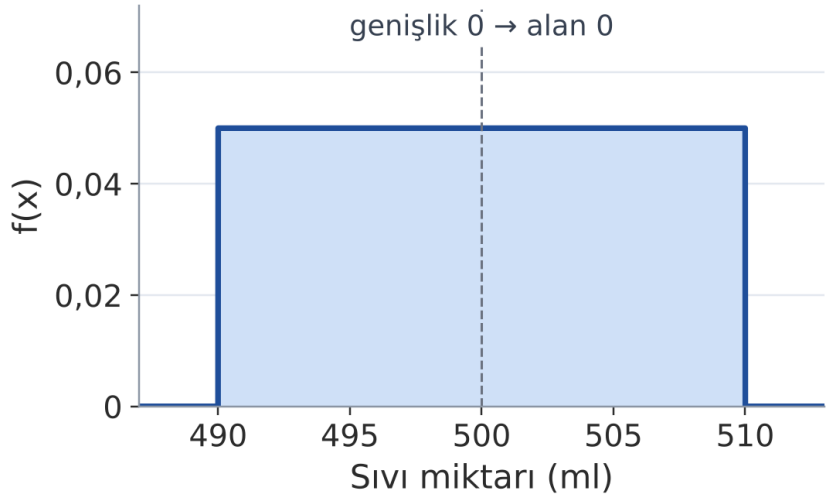
b) P(X = 500)

Sürekli bir değişkende tek bir noktanın tabanı (genişliği) 0'dır. Alanı da 0 olur:

$$P(X = 500) = \int_{500}^{500} \frac{1}{20}\, dx = 0$$

Sonuç: P(X = 500) = **0**.

Dikkat: Bu, "500 ml imkânsız" demek değildir. Sonsuz sayıda olası değer arasından tam olarak birine denk gelme olasılığı 0'dır.



Düzgün – Pekiştirme Çözüm (c)

c) P(X > 508 | X > 500)

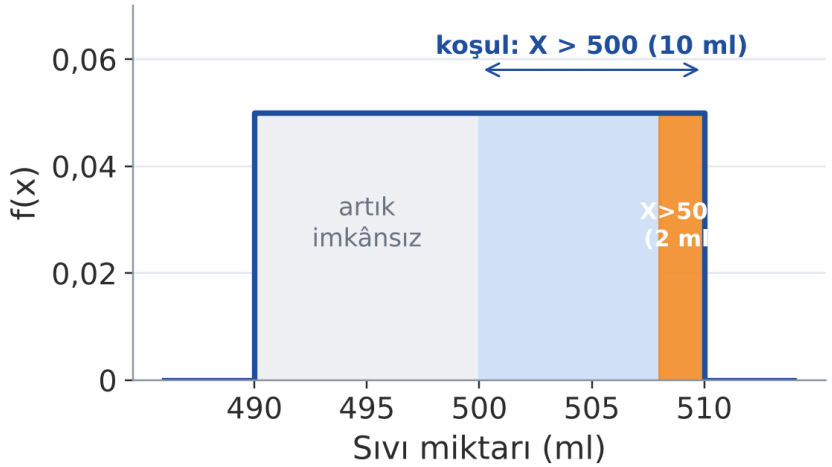
B olayı (koşul): X > 500 → yeni örnek uzayı [500, 510], uzunluk 10 ml

A ∩ B: hem X > 508 hem X > 500 → X > 508, uzunluk 2 ml

$$P(X > 508 \mid X > 500) = \frac{P(X > 508)}{P(X > 500)} = \frac{2/20}{10/20} = \frac{2}{10} = 0{,}2$$

Sonuç: Olasılık **0,2 (%20)**.

Düzgün dağılımda koşul, aralığı daraltır; yeni aralıkta dağılım yine düzgündür.



Sürekli Düzgün Dağılım – Ek Örnek

2 metre uzunluğundaki bir çelik çubuk, uzunluğu boyunca **rastgele seçilen bir noktadan** kesiliyor. X, kesim noktasının çubuğun sol ucuna uzaklığı (m) olsun: $X \sim U(0, 2)$.

a) X'in yoğunluk fonksiyonunu yazınız; beklenen değerini ve standart sapmasını bulunuz.

b) Kesim noktasının sol uçtan 0,5 m ile 1,2 m arasında olma olasılığı nedir?

c) Oluşan **kısa parçanın** 0,5 m'den kısa olma olasılığı nedir?

d) $P(X \leq k) = 0{,}80$ olacak şekilde k değerini bulunuz.

Düzgün – Verilenler ve İstenenler

Verilenler

X: kesim noktasının sol uca uzaklığı (m)

X ~ U(a, b), a = 0, b = 2

İstenenler

a) f(x), E[X], σ

b) P(0,5 ≤ X ≤ 1,2)

c) P(kısa parça < 0,5)

d) F(k) = 0,80 → k

Kullanacağımız formüller

$$f(x) = \frac{1}{b-a} \qquad E[X] = \frac{a+b}{2} \qquad \mathrm{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12} \qquad P(c \le X \le d) = \frac{d-c}{b-a}$$

$$F(x) = \frac{x-a}{b-a}$$

Düzgün – Ek Örnek Çözüm (a)

a) f(x), ortalama ve standart sapma

$$f(x) = \frac{1}{2-0} = \frac{1}{2}, \qquad 0 \le x \le 2$$

$$E[X] = \frac{0+2}{2} = 1\ \text{m}$$

$$\text{Var}(X) = \frac{(2-0)^2}{12} = \frac{4}{12} = \frac{1}{3} \approx 0{,}333\ \text{m}^2$$

$$\sigma = \sqrt{1/3} \approx 0{,}577\ \text{m}$$



Sonuç: f(x) = 0,5; ortalama kesim noktası çubuğun ortası (1 m); σ ≈ 0,577 m.

Düzgün – Ek Örnek Çözüm (b)

b) P(0,5 ≤ X ≤ 1,2)

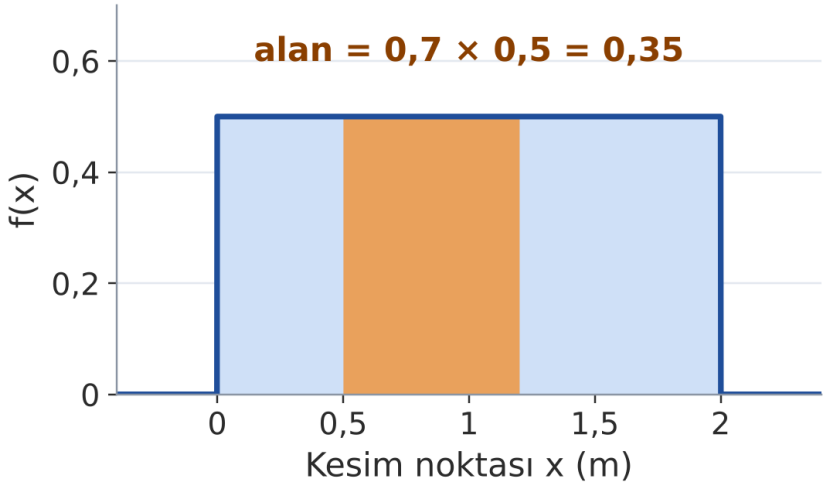
Alan = taban × yükseklik:

$$P(0{,}5 \le X \le 1{,}2) = (1{,}2 - 0{,}5) \cdot \frac{1}{2} = \frac{0{,}7}{2} = 0{,}35$$

İntegral ile aynı sonuç:

$$\int_{0{,}5}^{1{,}2} \frac{1}{2}\,dx = \left[\frac{x}{2}\right]_{0{,}5}^{1{,}2} = 0{,}6 - 0{,}25 = 0{,}35$$

Sonuç: Olasılık **0,35** (%35)



Düzgün – Ek Örnek Çözüm (c)

c) Kısa parçanın 0,5 m'den kısa olması

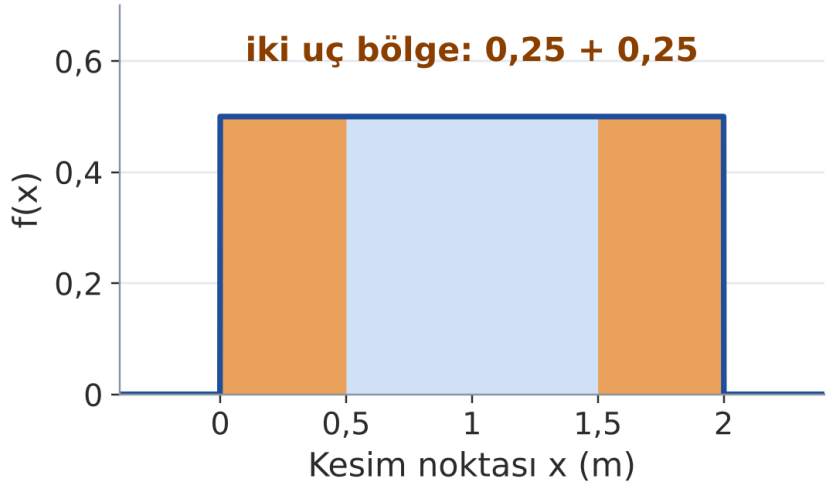
Önce olayı X cinsinden yazalım. Sol parça X, sağ parça 2 − X uzunluğundadır. Kısa parça < 0,5 ise:

- sol parça kısa: $X < 0{,}5$
- sağ parça kısa: $2 - X < 0{,}5 \iff X > 1{,}5$

$$P = P(X < 0{,}5) + P(X > 1{,}5) = \frac{0{,}5}{2} + \frac{0{,}5}{2} = 0{,}25 + 0{,}25 = 0{,}5$$

Sonuç: Olasılık **0,5** (%50)

Ders: Sözel olayı önce X'e bağlı bir eşitsizliğe çevirin; sonra alanları toplayın.



Düzgün – Ek Örnek Çözüm (d)

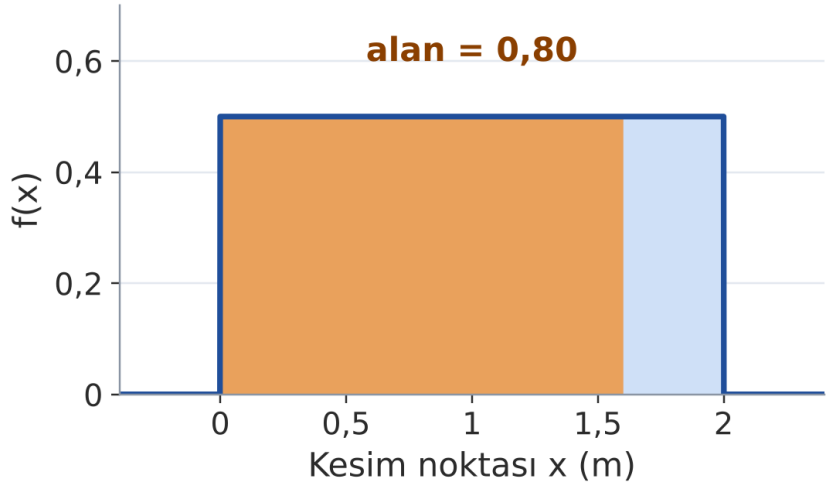
d) F(k) = 0,80 olacak k

Birikimli dağılım fonksiyonu (CDF):

$$F(k) = P(X \le k) = \frac{k-0}{2-0} = \frac{k}{2}$$

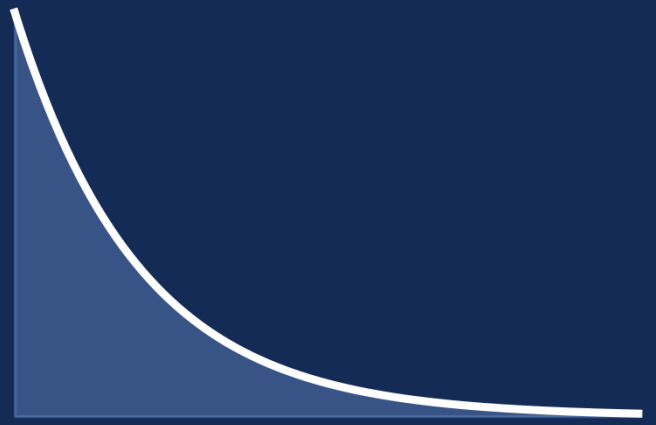
$$\frac{k}{2} = 0{,}80 \;\Rightarrow\; k = 1{,}6\ \text{m}$$

Sonuç: k = **1,6 m**. Kesimlerin %80'i sol uçtan ilk 1,6 m içinde olur (80. yüzdelik).



BÖLÜM 7

Üstel Dağılım



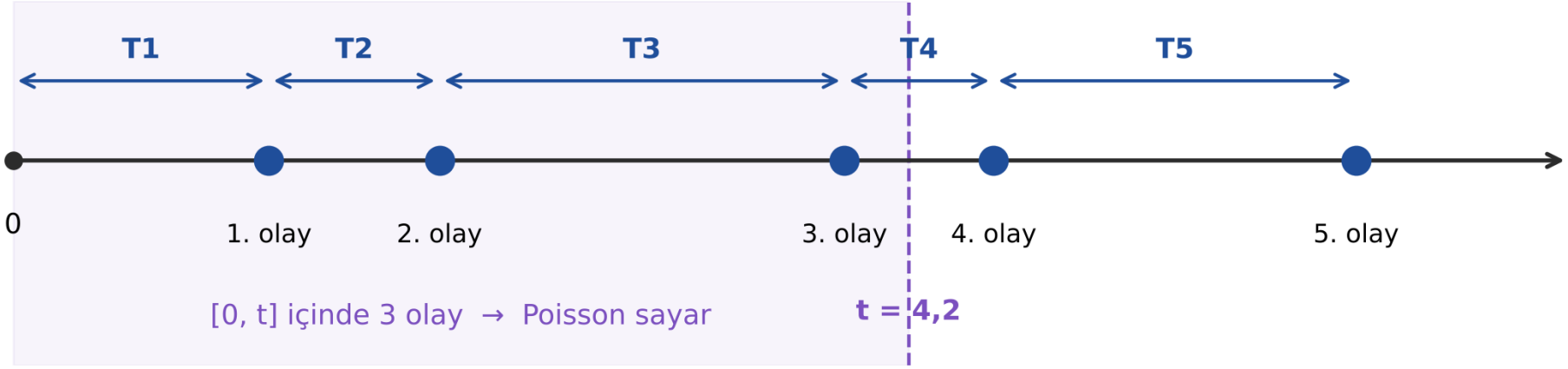
Bu bölümde öğreneceklerimiz:

- Poisson süreci ve bekleme süresi
- f(x), F(x), ortalama ve varyans
- λ parametresinin etkisi
- Hafızasızlık özelliği

Üstel Dağılım Nedir?

Olayların **sabit ortalama hızla** ve **birbirinden bağımsız** gerçekleştiği bir süreçte (Poisson süreci), **bir sonraki olaya kadar geçen bekleme süresini** modelleyen dağılımdır.

- **Poisson:** belirli bir sürede **kaç olay** olduğunu sayar (mor bölge).
- **Üstel:** iki olay arasında **ne kadar beklendiğini** ölçer (T1, T2, ...).



Üstel: f(x), F(x), Ortalama ve Varyans

X ~ Exp(λ) ise, λ birim zamandaki ortalama olay sayısıdır:

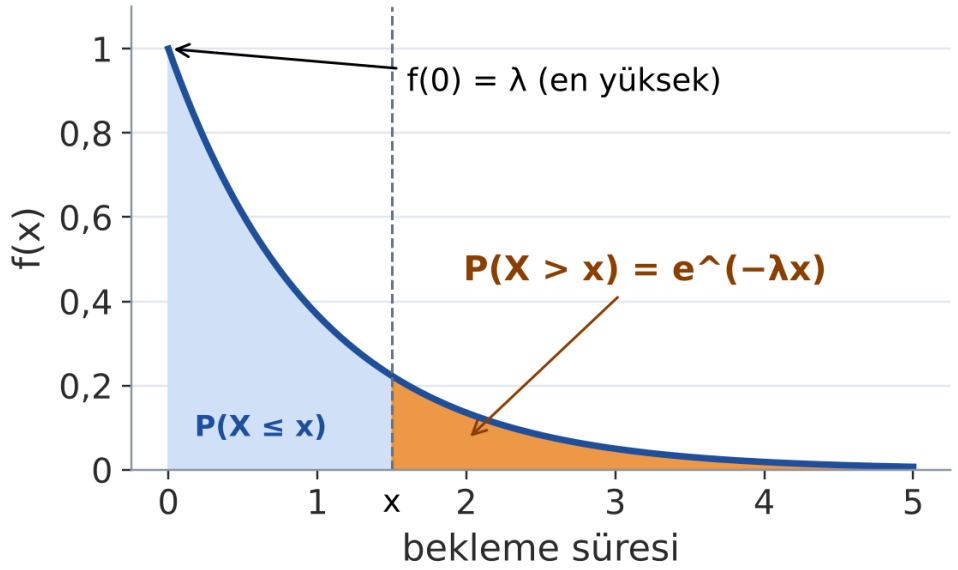
$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x},\ x \geq 0$$

$$P(X \leq x) = 1 - e^{-\lambda x}$$

$$P(X > x) = e^{-\lambda x}$$

$$\mu = E[X] = \frac{1}{\lambda} \qquad \sigma^2 = \frac{1}{\lambda^2} \qquad \sigma = \frac{1}{\lambda}$$

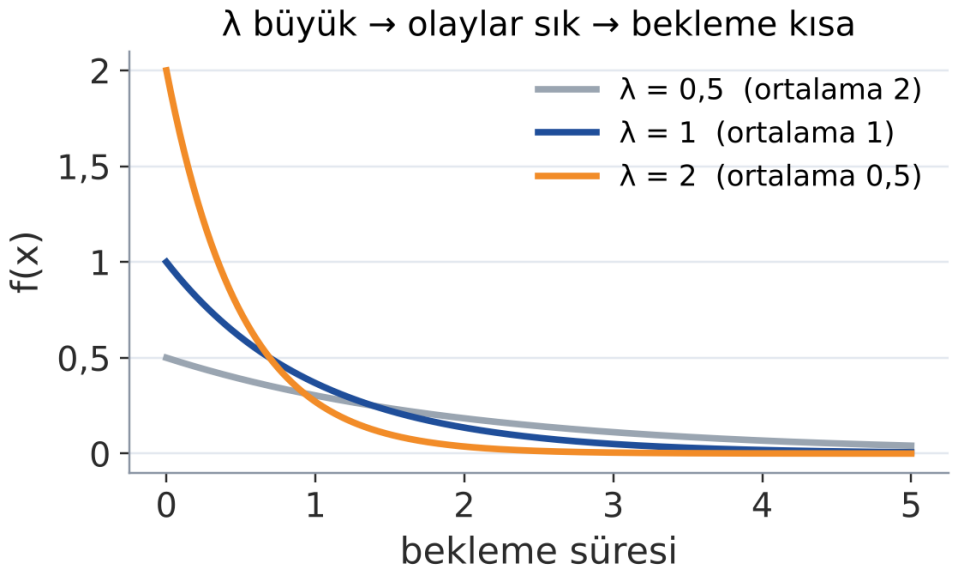
Olasılık hesaplarında en çok **P(X > x)** = $e^{-\lambda x}$ kullanılır; integral almaya gerek kalmaz.



λ Parametresinin Etkisi ve Kullanım Alanları

λ büyüdükçe olaylar sıklaşır, bekleme süresi kısalır. Ortalama bekleme 1/λ'dır.

Örnek: Dakikada ortalama 0,2 müşteri geliyorsa λ = 0,2 → ortalama bekleme 1/0,2 = **5 dakika**.



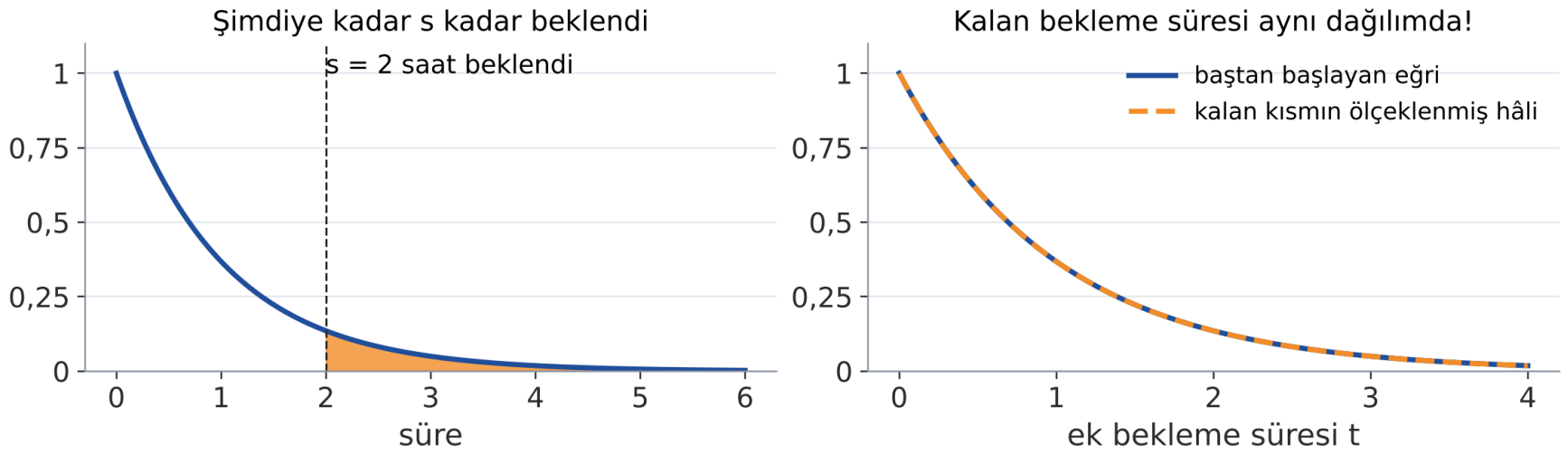
Nerelerde kullanılır?

- Çağrı merkezine bir sonraki telefona kadar geçen süre
- Sunucuya bir sonraki isteğin gelmesine kadar geçen süre
- Sabit arıza hızına sahip bir parçanın ömrü

Hafızasızlık Özelliği

$$P(X > s + t \mid X > s) = P(X > t)$$

Geçmişte ne kadar beklendiği, bundan sonraki bekleme süresinin olasılığını değiştirmez. 100 saat sorunsuz çalışmış bir parçanın sonraki 10 saatte bozulma olasılığı, yeni bir parçanın ilk 10 saatte bozulma olasılığıyla aynıdır.

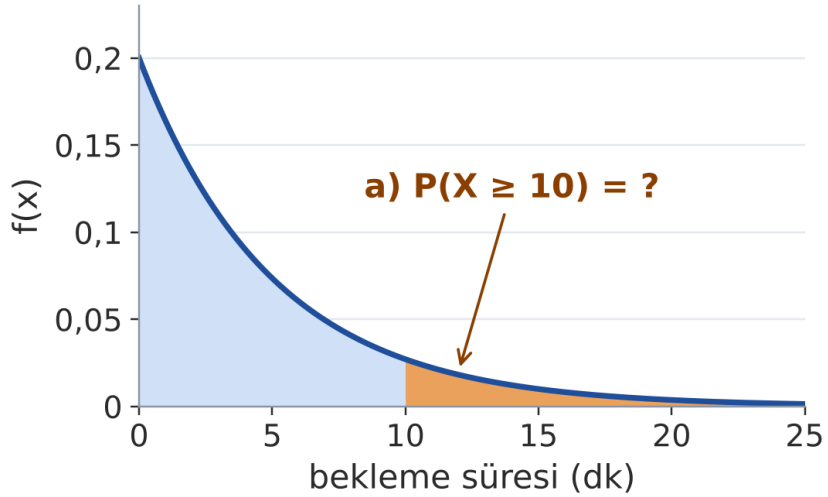


Üstel – Örnek 1

Bir müşteri hizmetleri hattına dakikada ortalama **0,2** müşteri bağlanmaktadır. Gelişler Poisson sürecine uyduğundan iki müşteri arasındaki bekleme süresi üstel dağılır.

a) Bir müşteri bağlandıktan sonra, sonraki müşteri için **en az 10 dakika** bekleme olasılığı nedir?

b) Sonraki müşterinin **ilk 3 dakika içinde** gelme olasılığı nedir?



Şekil: sorunun dağılımı; turuncu bölge istenen alandır.

Üstel – Örnek 1: Verilenler ve İstenenler

Verilenler

X: iki müşteri arası bekleme süresi (dk)

λ = 0,2 müşteri/dk

X ~ Exp(0,2)

İstenenler

a) P(X ≥ 10)

b) P(X ≤ 3)

Kullanacağımız formüller

$$P(X > x) = e^{-\lambda x} \qquad P(X \leq x) = 1 - e^{-\lambda x}$$

İpucu: "en az" → sağ kuyruk (≥), "içinde / en fazla" → sol taraf (≤).

Üstel – Örnek 1 Çözüm (a)

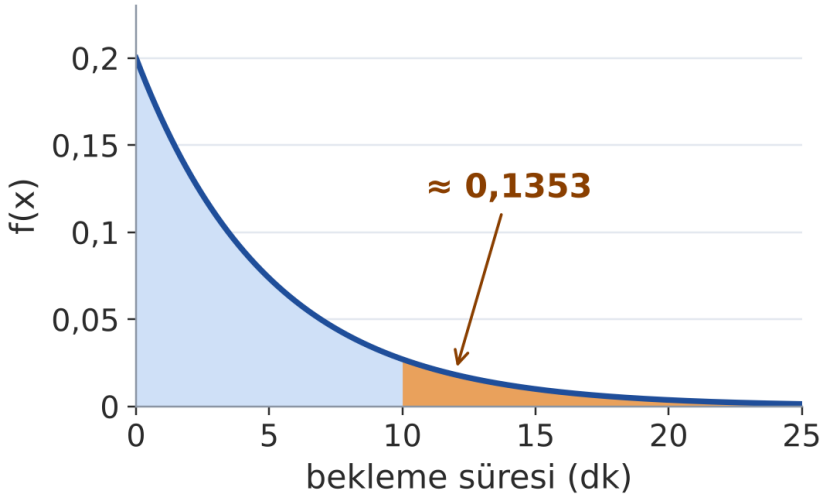
a) P(X ≥ 10)

Sürekli dağılımda P(X ≥ 10) = P(X > 10):

$$P(X \geq 10) = e^{-\lambda \cdot 10} = e^{-0{,}2 \cdot 10} = e^{-2}$$

$$e^{-2} \approx 0{,}1353$$

Sonuç: En az 10 dakika bekleme olasılığı yaklaşık **%13,53**.



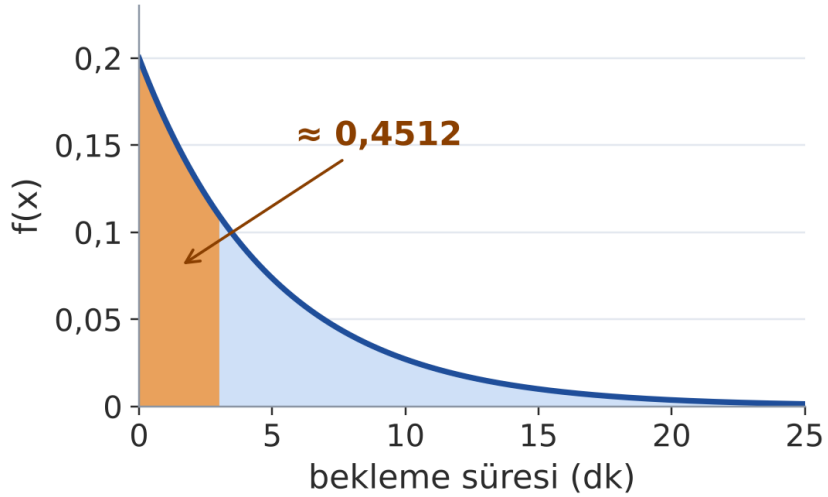
Üstel – Örnek 1 Çözüm (b)

b) P(X ≤ 3)

$$P(X \le 3) = 1 - e^{-0{,}2 \cdot 3} = 1 - e^{-0{,}6}$$
$$= 1 - 0{,}5488 = 0{,}4512$$

Sonuç: Sonraki müşterinin ilk 3 dakikada gelme olasılığı yaklaşık **%45,12**.

Ortalama bekleme 5 dakika olsa da ilk 3 dakikada gelme olasılığı neredeyse yarı yarıya: üstel dağılımda kısa beklemeler daha olasıdır.

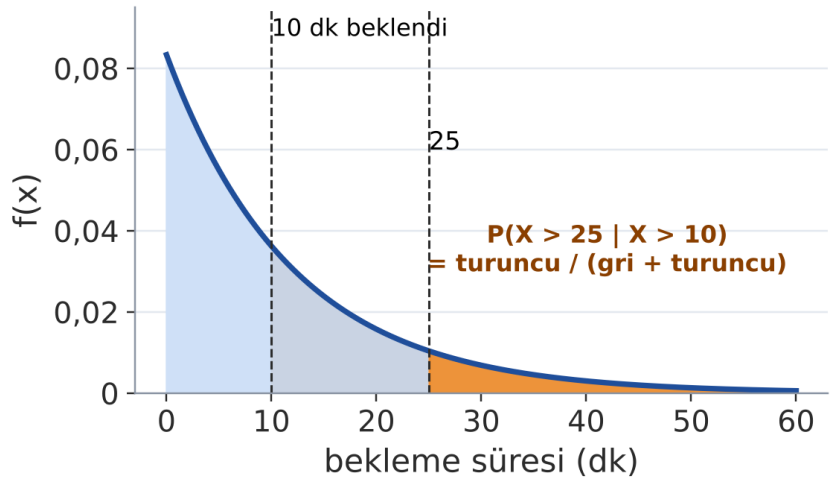


Üstel – Pekiştirme

Bir hastanenin acil servisinde hastaların doktoru görmek için bekleme süresi, **ortalaması 12 dakika** olan üstel dağılıma uymaktadır.

a) Yeni gelen bir hastanın **15 dakikadan fazla** bekleme olasılığı nedir?

b) Şu ana kadar **10 dakika beklemiş** bir hastanın, toplamda **25 dakikadan fazla** bekleme olasılığı nedir?



Şekil: sorunun dağılımı; turuncu bölge istenen alandır.

Üstel – Pekiştirme: Verilenler ve İstenenler

Verilenler

X: bir hastanın doktoru görene kadar bekleme süresi (dk)

Ortalama μ = 12 dk

λ = 1/12 ≈ 0,0833

İstenenler

a) P(X > 15)

b) P(X > 25 | X > 10)

Kullanacağımız formüller

$$\lambda = \frac{1}{\mu} \qquad P(X > x) = e^{-\lambda x} \qquad P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

İpucu: Soruda ortalama verildi; önce λ = 1/μ ile hızı bulun.

Üstel – Pekiştirme Çözüm (a)

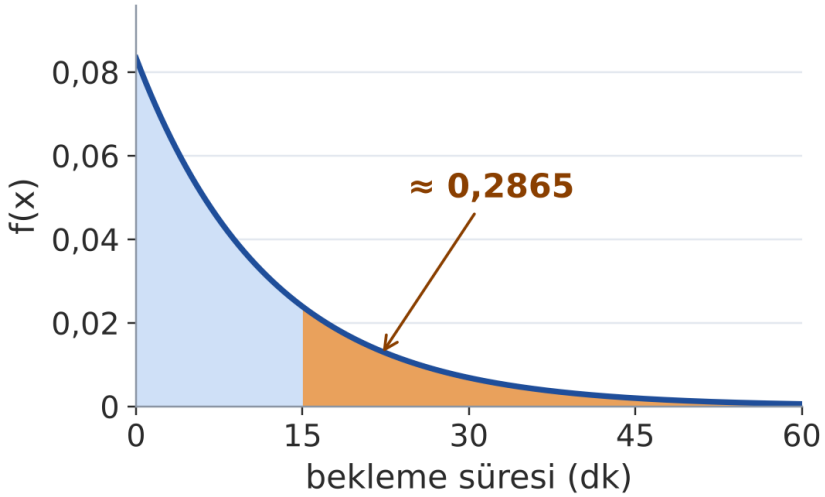
1. Adım – λ'yı bulalım

$$\lambda = \frac{1}{\mu} = \frac{1}{12}$$

2. Adım – P(X > 15)

$$P(X > 15) = e^{-15/12} = e^{-1,25} \approx 0,2865$$

Sonuç: Yeni gelen bir hastanın 15 dakikadan fazla bekleme olasılığı yaklaşık **%28,65**.



Üstel – Pekiştirme Çözüm (b)

b) Koşullu olasılık

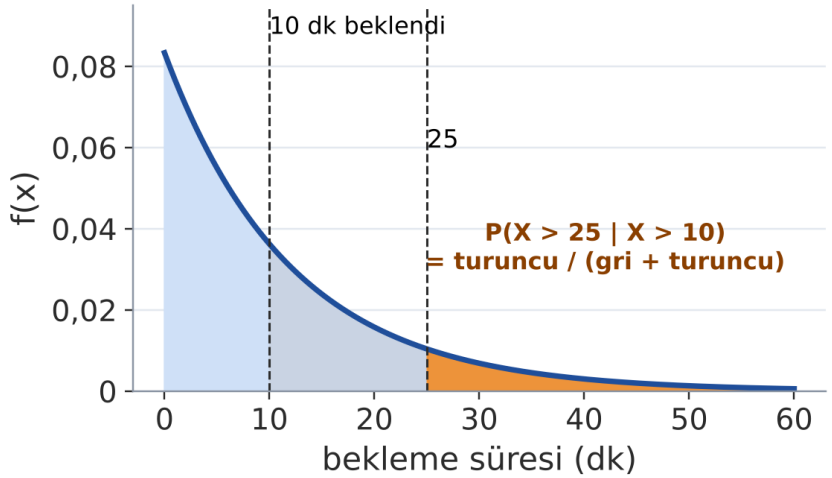
X > 25 olayı X > 10 olayının içindedir, bu yüzden kesişim X > 25'tir:

$$P(X > 25 \mid X > 10) = \frac{P(X > 25)}{P(X > 10)} = \frac{e^{-25/12}}{e^{-10/12}} = e^{-15/12}$$

$$= e^{-1{,}25} \approx 0{,}2865$$

Sonuç: %28,65; (a) şıkkı ile aynı! 10 dakika beklemiş olmak, 15 dakika daha bekleme olasılığını değiştirmez.

Bu, hafızasızlık özelliğidir: P(X > 10 + 15 | X > 10) = P(X > 15).



Üstel Dağılım – Ek Örnek

Bir LED ampulün ömrü (saat) üstel dağılıma uymaktadır ve **ortalama ömür 1000 saattir**.

a) λ parametresini ve ömrün standart sapmasını bulunuz.

b) Bir ampulün 1200 saatten fazla dayanma olasılığı nedir?

c) Ampullerin yarısının bozulduğu süreyi (medyan ömür) bulunuz.

d) Üretici, ampullerin en fazla %5'inin garanti süresi içinde bozulmasını istiyor. Garanti süresi en fazla kaç saat olmalıdır?

Üstel – Verilenler ve İstenenler

Verilenler

X: bir ampulün ömrü (saat)

X ~ Exp(λ)

Ortalama ömür μ = 1000 saat

İstenenler

a) λ ve σ

b) P(X > 1200)

c) Medyan m: P(X ≤ m) = 0,5

d) t: P(X ≤ t) = 0,05

Kullanacağımız formüller

$$\mu = \frac{1}{\lambda} \qquad \sigma = \frac{1}{\lambda} \qquad P(X > x) = e^{-\lambda x} \qquad F(x) = 1 - e^{-\lambda x}$$

İpucu: (c) ve (d) şıklarında olasılık verilip süre isteniyor. CDF denklemini kurup **ln** alarak x'i yalnız bırakacağız.

Üstel – Ek Örnek Çözüm (a)

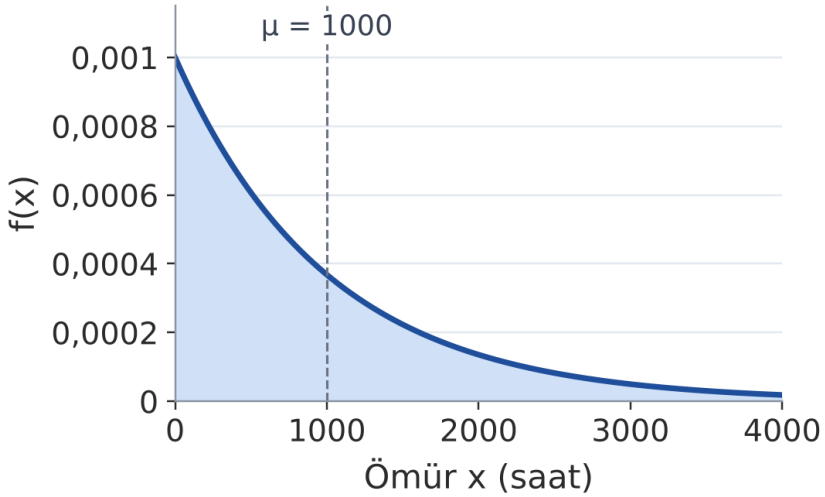
a) λ ve standart sapma

$$\mu = \frac{1}{\lambda} = 1000 \;\Rightarrow\; \lambda = \frac{1}{1000} = 0{,}001 \ (\text{saat}^{-1})$$

$$\sigma = \frac{1}{\lambda} = 1000 \text{ saat}$$

Sonuç: λ = 0,001 bozulma/saat ve σ = 1000 saat.

Not: Üstel dağılımda standart sapma her zaman ortalamaya eşittir (σ = μ = 1/λ).



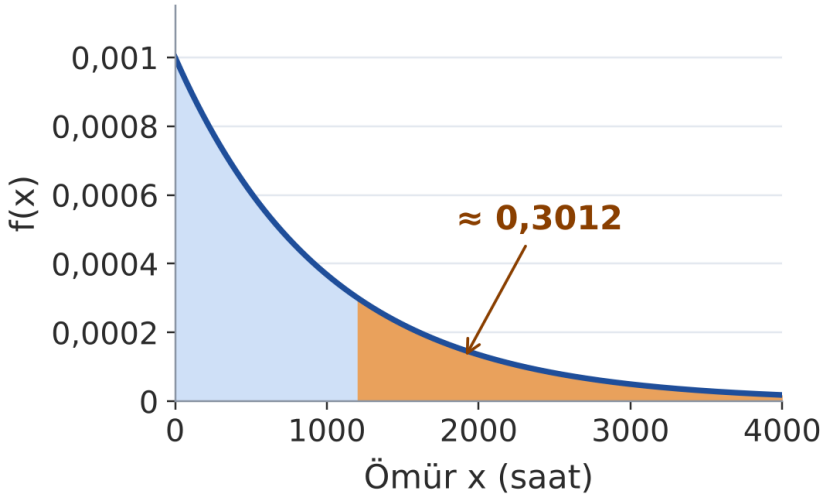
Üstel – Ek Örnek Çözüm (b)

b) P(X > 1200)

$$P(X > 1200) = e^{-\lambda \cdot 1200} = e^{-0{,}001 \cdot 1200} = e^{-1{,}2}$$

$$e^{-1{,}2} \approx 0{,}3012$$

Sonuç: Ampullerin yaklaşık **%30,1**'i 1200 saatten fazla dayanır.



Üstel – Ek Örnek Çözüm (c)

c) Medyan ömür m

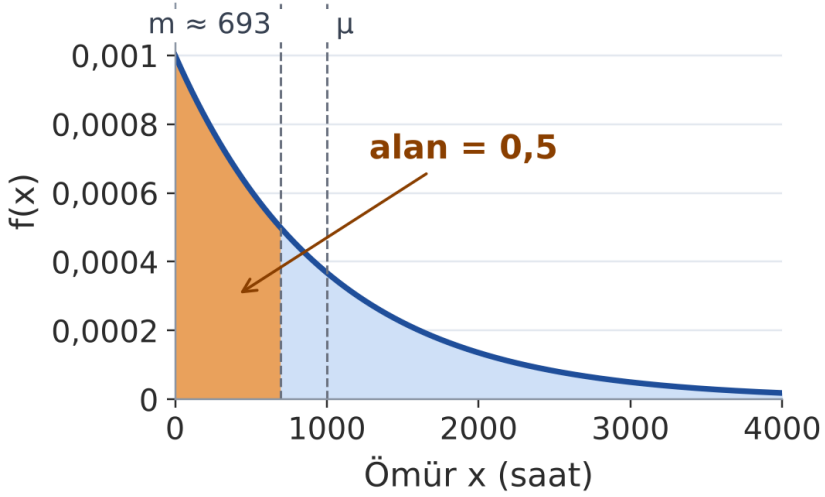
$$P(X \le m) = 1 - e^{-\lambda m} = 0{,}5 \;\Rightarrow\; e^{-\lambda m} = 0{,}5$$

İki tarafın doğal logaritmasını alalım:

$$-\lambda m = \ln 0{,}5 \;\Rightarrow\; m = \frac{\ln 2}{\lambda} = \frac{0{,}6931}{0{,}001} \approx 693{,}1 \text{ saat}$$

Sonuç: Ampullerin yarısı yaklaşık **693 saatte** bozulur.

Yorum: Medyan (693) ortalamadan (1000) küçüktür, çünkü üstel dağılım sağa çarpıktır: az sayıda çok uzun ömürlü ampul ortalamayı yukarı çeker.



Üstel – Ek Örnek Çözüm (d)

d) Garanti süresi t

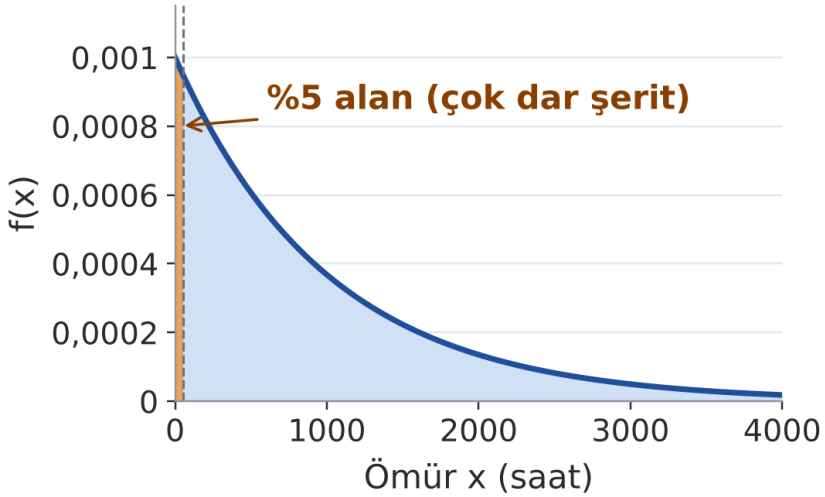
Garanti süresi içinde bozulma olasılığı en fazla 0,05 olmalı:

$$P(X \le t) = 1 - e^{-0{,}001t} = 0{,}05 \;\Rightarrow\; e^{-0{,}001t} = 0{,}95$$

$$-0{,}001t = \ln 0{,}95 = -0{,}05129 \;\Rightarrow\; t \approx 51{,}3 \text{ saat}$$

Sonuç: Garanti süresi **en fazla yaklaşık 51 saat** olmalıdır.

Yorum: Ortalama ömür 1000 saat olsa da üstel dağılımda erken bozulma olasılığı yüksektir; bu yüzden güvenli garanti süresi kısa çıkar.



BÖLÜM 8

Gama Dağılımı



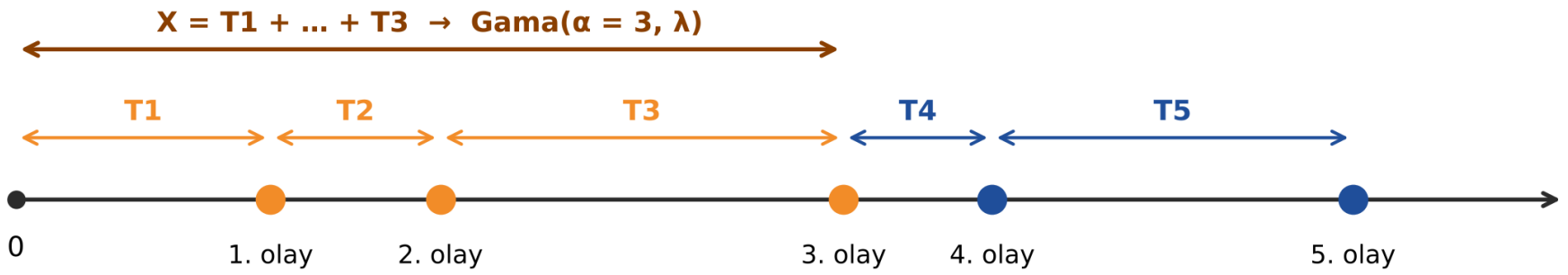
Bu bölümde öğreneceklerimiz:

- α. olaya kadar geçen süre
- α ve λ parametreleri, Γ fonksiyonu
- Parametrelerin eğriye etkisi
- Gama–Poisson ilişkisi

Gama Dağılımı Nedir?

Üstel dağılım **ilk** olaya kadar geçen süreyi modeller. Gama dağılımı, belirli sayıda (**α** tane) olay gerçekleşene kadar geçen **toplam** süreyi modeller; üstel dağılımın genelleştirilmiş hâlidir.

Otobüs örneği: otobüsler rastgele ve bağımsız gelsin. İlk otobüse kadar bekleme → üstel. **Üçüncü** otobüse kadar toplam bekleme → Gama(α = 3). Bu süre, üç bağımsız üstel bekleme süresinin toplamıdır.



Parametreler ve Yoğunluk Fonksiyonu

İki parametre ile gösterilir: **X ~ Gama(α, λ)**

- **α (şekil):** eğrinin biçimini belirler (α > 0). Tam sayı ise beklenen olay sayısıdır.
- **λ (hız):** birim zamandaki ortalama olay sayısı (λ > 0).

$$f(x) = \frac{\lambda^{\alpha}}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0$$

$$\mu = E[X] = \frac{\alpha}{\lambda} \qquad \sigma^2 = \mathrm{Var}(X) = \frac{\alpha}{\lambda^2}$$

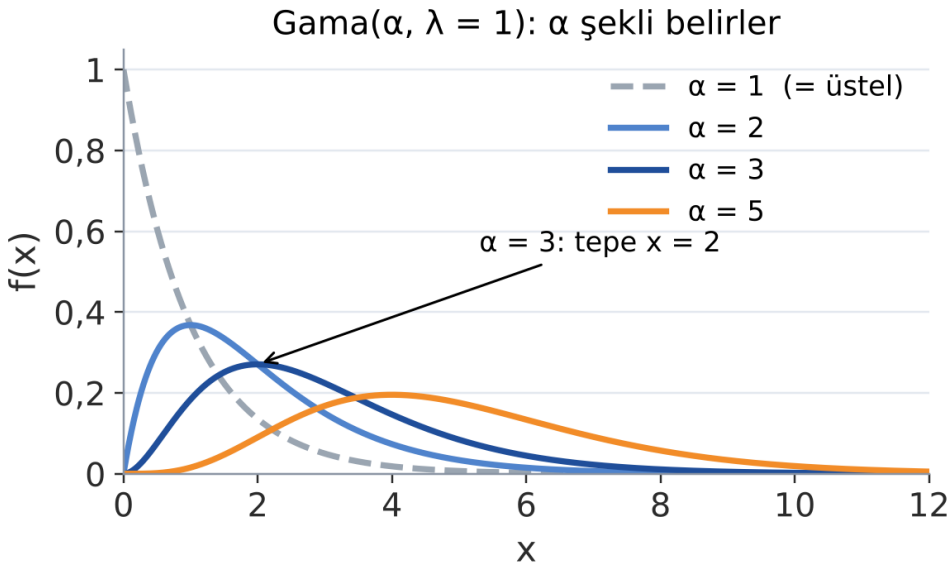
n	Γ(n) = (n – 1)!
1	0! = 1
2	1! = 1
3	2! = 2
4	3! = 6
5	4! = 24

Gama fonksiyonu Γ, faktöriyelin genellemesidir.

α Eğrinin Şeklini Belirler

- **α = 1:** Gama dağılımı **üstel** dağılıma dönüşür; eğri en yüksek değerinden başlayarak azalır.
- **α = 2:** eğri önce yükselir, sonra azalır.
- **α = 3:** 3. olaya kadar geçen süre. λ = 1 için tepe noktası x = (α − 1)/λ = 2.
- **α büyüdükçe:** tepe sağa kayar, çarpıklık azalır, eğri normale benzer.

Tepe noktası (mod): **(α − 1)/λ**, ortalama: **α/λ**. Mod her zaman ortalamadan önce gelir (sağa çarpık).

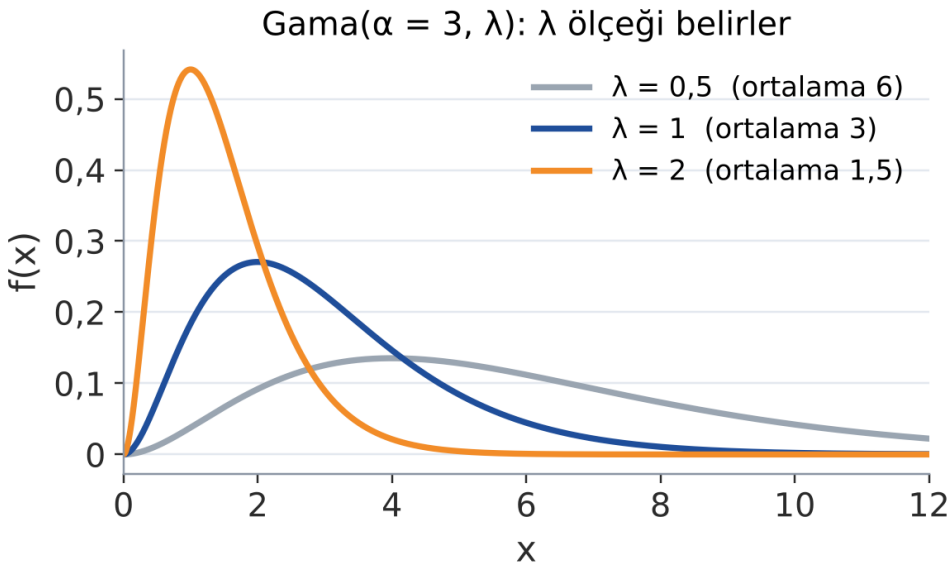


λ Ölçeği Belirler

α sabitken λ eğrinin **şeklini değil ölçeğini** değiştirir:

- λ büyük → olaylar sık → bekleme kısa, eğri sola sıkışır ve yükselir
- λ küçük → olaylar seyrek → bekleme uzun, eğri sağa yayılır

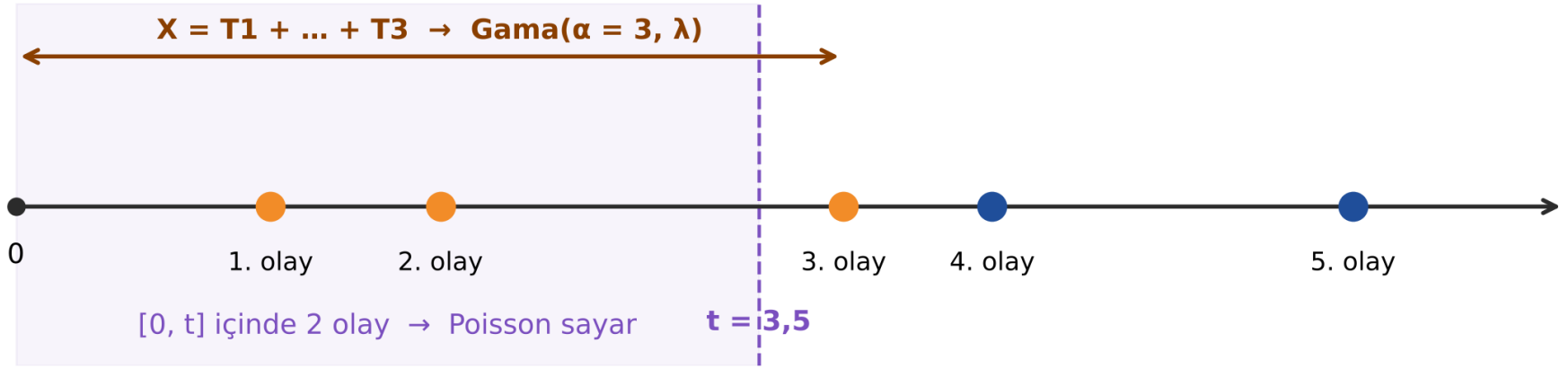
α = 3 için ortalama 3/λ: λ = 0,5 → 6; λ = 1 → 3; λ = 2 → 1,5



Gama–Poisson İlişkisi

"α. olay t anından **sonra** gerçekleşir" demek, "[0, t] aralığında **α'dan az** olay olur" demektir. Y: [0, t] içindeki olay sayısı ~ Poisson(λt) ise:

$$P(X > t) = P(Y \leq \alpha - 1) = \sum_{k=0}^{\alpha-1} \frac{e^{-\lambda t}(\lambda t)^k}{k!}$$

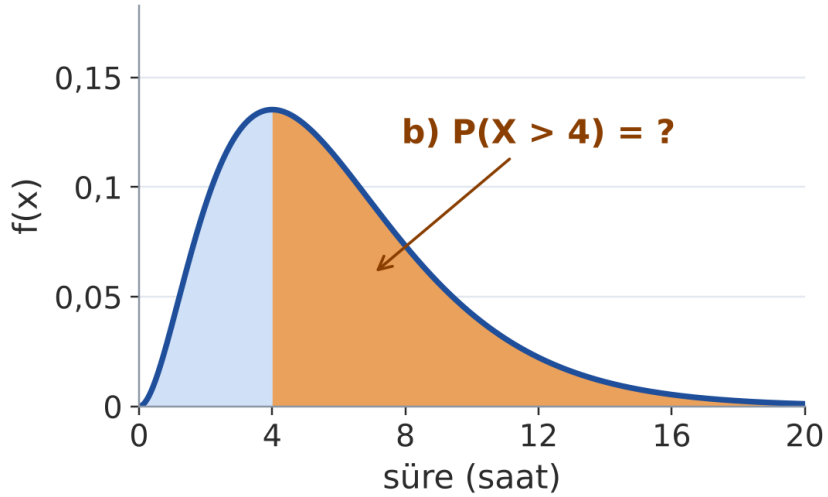


Gama – Örnek 1

Bir veri merkezindeki sunucu **ortalama her 2 saatte bir** sistem hatası vermektedir. Hatalar bağımsız ve sabit hızla (Poisson süreci) gerçekleşmektedir. Sistem, **3. hata** gerçekleştiğinde güvenlik moduna geçmektedir.

a) Güvenlik moduna geçene kadar geçen sürenin beklenen değeri ve varyansı nedir?

b) 3. hatanın gelmesinin **4 saatten fazla** sürme olasılığı nedir?



Şekil: sorunun dağılımı; turuncu bölge istenen alandır.

Gama – Örnek 1: Verilenler ve İstenenler

Verilenler

Ortalama her 2 saatte 1 hata → λ = 1/2 = 0,5 hata/saat

Beklenen olay sayısı α = 3

X ~ Gama(α = 3, λ = 0,5)

İstenenler

a) E[X] ve Var(X)

b) P(X > 4)

Kullanacağımız formüller

$$\mu = \frac{\alpha}{\lambda} \qquad \sigma^2 = \frac{\alpha}{\lambda^2} \qquad P(X > t) = P(Y \leq \alpha - 1),\ Y \sim \text{Poisson}(\lambda t)$$

Dikkat: "her 2 saatte bir" bir süredir; hız λ bunun tersidir: 1/2.

Gama – Örnek 1 Çözüm (a)

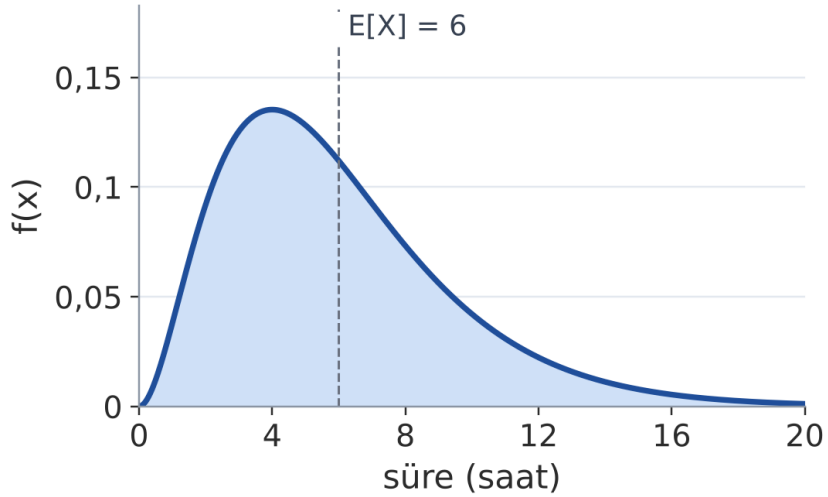
Beklenen değer

$$\mu = \frac{\alpha}{\lambda} = \frac{3}{0{,}5} = 6 \text{ saat}$$

Varyans

$$\sigma^2 = \frac{\alpha}{\lambda^2} = \frac{3}{(0{,}5)^2} = \frac{3}{0{,}25} = 12 \text{ saat}^2$$

Sonuç: Sistemin güvenlik moduna geçmesi için ortalama **6 saat** geçmesi beklenir; varyans **12 saat²** (σ ≈ 3,46 saat).



Gama – Örnek 1 Çözüm (b): Dönüşüm

1. Adım – Gama–Poisson ilişkisi

"3. hatanın gelmesi 4 saatten fazla sürer" ⇔ "**ilk 4 saatte 3'ten az hata** (0, 1 veya 2) olur".

2. Adım – Poisson parametresi

Y: ilk 4 saatteki hata sayısı:

$$\lambda t = 0{,}5 \cdot 4 = 2 \quad \Rightarrow \quad Y \sim \text{Poisson}(2)$$

3. Adım – İstenen olasılığı yazalım

$$P(X > 4) = P(Y \leq 2) = P(Y = 0) + P(Y = 1) + P(Y = 2)$$

Örnek senaryo: hatalar 1,6. ve 3,1. saatlerde geldi; 3. hata 5,2. saatte. 4. saatte yalnızca 2 hata vardı → X > 4.

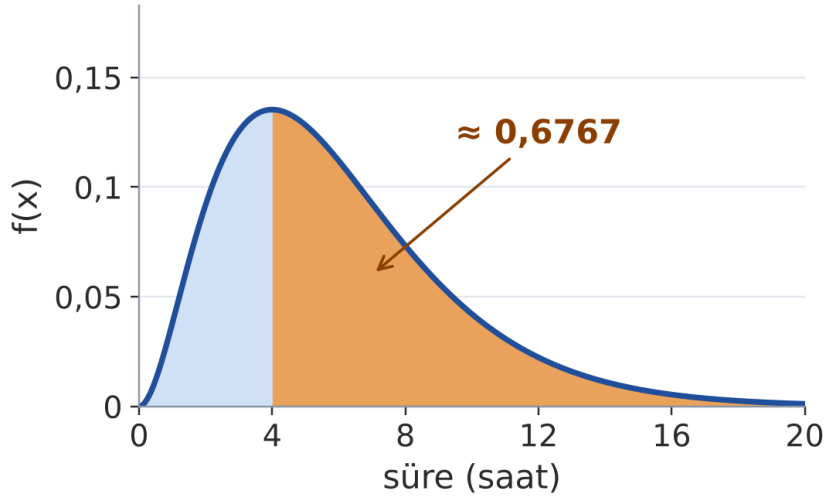
Gama – Örnek 1 Çözüm (b): Hesap

4. Adım – Poisson formülü: $P(Y = k) = e^{-2} \cdot 2^k / k!$

$$P(Y = 0) = e^{-2} \approx 0{,}1353$$

$$P(Y = 1) = 2e^{-2} \approx 0{,}2707$$

$$P(Y = 2) = \frac{4e^{-2}}{2} = 2e^{-2} \approx 0{,}2707$$



5. Adım – Toplam

$$P(X > 4) = e^{-2}(1 + 2 + 2) = 5e^{-2} \approx 0{,}6767$$

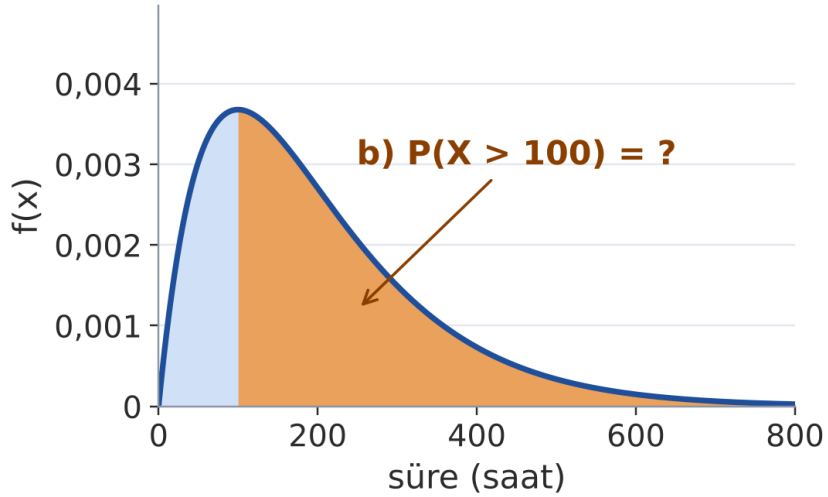
Sonuç: İlk 4 saatte güvenlik moduna geçmeme olasılığı yaklaşık **%67,67**.

Gama – Örnek 2

Bir santraldeki jeneratör parçası **her 100 saatte ortalama 1** mikro çatlak oluşturmaktadır (λ = 0,01 çatlak/saat); çatlaklar arası süreler üsteldir. Parçada **2 çatlak** oluştuğunda parça bakıma alınır.

a) Bakıma alınana kadar geçen sürenin ortalamasını ve standart sapmasını bulunuz.

b) Parçanın **ilk 100 saatte bakıma girmeme** (2. çatlağın 100 saatten sonra oluşma) olasılığı nedir?



Şekil: sorunun dağılımı; turuncu bölge istenen alandır.

Gama – Örnek 2: Verilenler ve İstenenler

Verilenler

X: 2 çatlak oluşana kadar geçen süre (saat)

λ = 1/100 = 0,01 çatlak/saat

α = 2

X ~ Gama(2; 0,01)

İstenenler

a) μ ve σ

b) P(X > 100)

Kullanacağımız formüller

$$\mu = \frac{\alpha}{\lambda} \qquad \sigma = \sqrt{\frac{\alpha}{\lambda^2}} \qquad P(X > t) = P(Y \leq \alpha - 1)$$

Gama – Örnek 2 Çözüm (a)

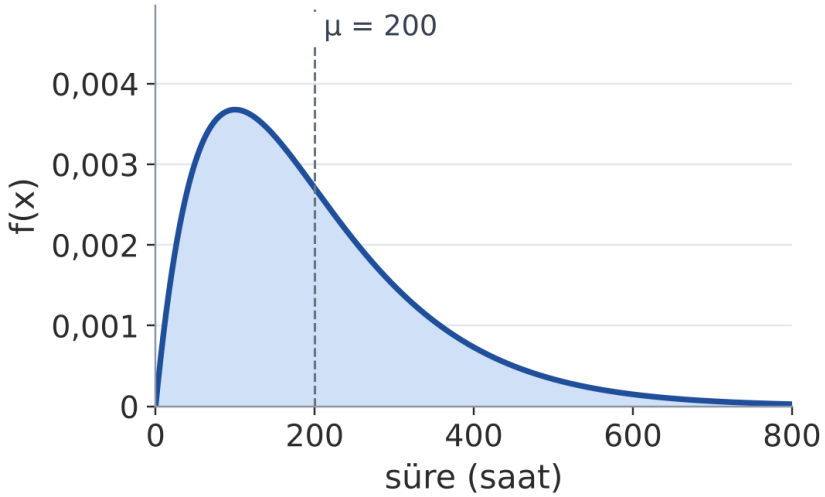
Ortalama süre

$$\mu = \frac{\alpha}{\lambda} = \frac{2}{0{,}01} = 200 \text{ saat}$$

Varyans ve standart sapma

$$\sigma^2 = \frac{2}{(0{,}01)^2} = \frac{2}{0{,}0001} = 20\,000 \text{ saat}^2$$

$$\sigma = \sqrt{20\,000} \approx 141{,}42 \text{ saat}$$



Sonuç: Parça ortalama **200 saat** çalıştıktan sonra bakıma girer; standart sapma yaklaşık **141,42 saat**.

Gama – Örnek 2 Çözüm (b)

1. Adım – Dönüşüm

"2. çatlak 100 saatten sonra" ⇔ "ilk 100 saatte **2'den az** çatlak (0 veya 1)".

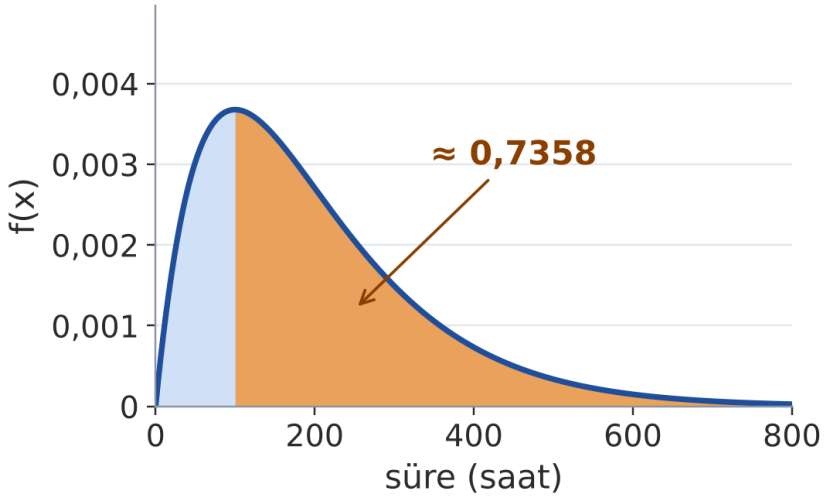
$$\lambda t = 0{,}01 \cdot 100 = 1 \quad \Rightarrow \quad Y \sim \text{Poisson}(1)$$

2. Adım – Hesap

$$P(X > 100) = P(Y = 0) + P(Y = 1) = \frac{e^{-1}1^0}{0!} + \frac{e^{-1}1^1}{1!}$$

$$= 2e^{-1} \approx 2 \cdot 0{,}3679 = 0{,}7358$$

Sonuç: Parçanın ilk 100 saatte bakıma girmeme olasılığı yaklaşık **%73,58**.



Gama Dağılımı – Ek Örnek

Bir e-posta sunucusuna spam iletiler Poisson sürecine göre **saatte ortalama 3 adet** gelmektedir. Güvenlik filtresi, **2. spam ileti** geldiği anda yöneticiye alarm göndermektedir. X: alarma kadar geçen süre (saat).

a) X'in dağılımını ve yoğunluk fonksiyonunu yazınız.

b) Alarma kadar geçen sürenin beklenen değerini ve standart sapmasını bulunuz.

c) Alarmın en olası zamanı (mod) nedir?

d) Alarmın ilk 1 saat içinde gönderilme olasılığı nedir?

Gama – Verilenler ve İstenenler

Verilenler

Olay hızı λ = 3 spam/saat

Beklenen olay sayısı α = 2

X ~ Gama(α = 2, λ = 3)

İstenenler

a) f(x)

b) E[X], σ

c) Mod

d) P(X ≤ 1)

Kullanacağımız formüller

$$f(x) = \frac{\lambda^{\alpha}}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\lambda x} \qquad E[X] = \frac{\alpha}{\lambda} \qquad \mathrm{Var}(X) = \frac{\alpha}{\lambda^2} \qquad \mathrm{Mod} = \frac{\alpha - 1}{\lambda}$$

$$P(X \leq t) = P(Y \geq \alpha),\ Y \sim \mathrm{Poisson}(\lambda t)$$

Gama – Ek Örnek Çözüm (a)

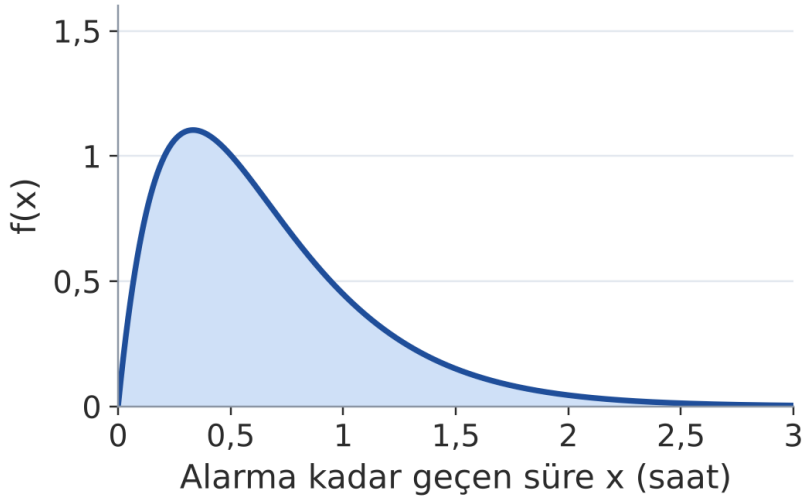
a) Dağılım ve yoğunluk fonksiyonu

2. olaya kadar geçen süre → α = 2 olan Gama dağılımı:

$$X \sim \text{Gama}(2,\, 3), \qquad \Gamma(2) = 1! = 1$$

$$f(x) = \frac{3^2}{\Gamma(2)}\, x^{2-1} e^{-3x} = 9x\, e^{-3x}, \qquad x \geq 0$$

Sonuç: $f(x) = 9x \cdot e^{-3x}$ $(x \geq 0)$



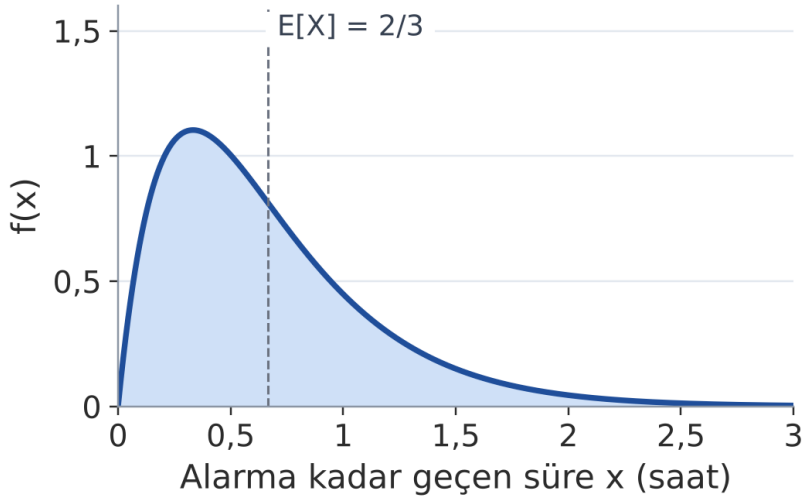
Gama – Ek Örnek Çözüm (b)

b) Beklenen değer ve standart sapma

$$E[X] = \frac{\alpha}{\lambda} = \frac{2}{3}\ \text{saat} = 40\ \text{dakika}$$

$$\text{Var}(X) = \frac{\alpha}{\lambda^2} = \frac{2}{9} \approx 0{,}222\ \text{saat}^2$$

$$\sigma = \sqrt{2/9} = \frac{\sqrt{2}}{3} \approx 0{,}471\ \text{saat} \approx 28{,}3\ \text{dk}$$



Sonuç: Alarm ortalama **40 dakikada** gelir; standart sapma yaklaşık **28 dakikadır**.

Gama – Ek Örnek Çözüm (c)

c) Mod (eğrinin tepe noktası)

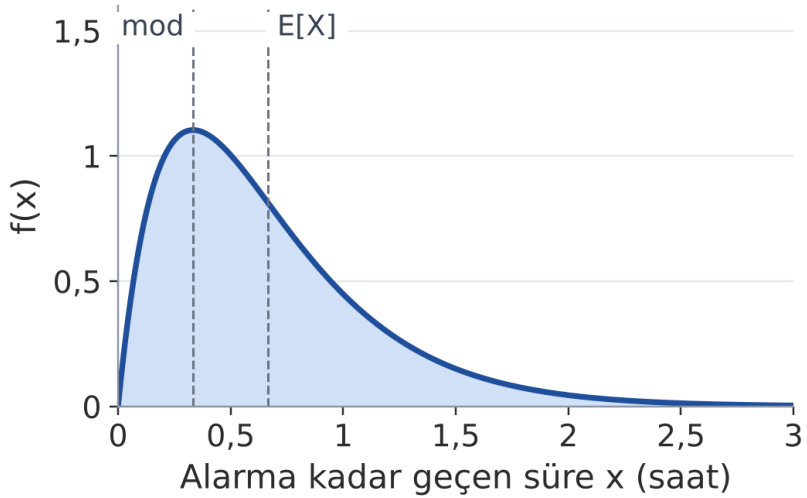
$$\text{Mod} = \frac{\alpha - 1}{\lambda} = \frac{2-1}{3} = \frac{1}{3}\ \text{saat} = 20\ \text{dakika}$$

Kontrol (türevi sıfıra eşitleyelim):

$$f'(x) = 9e^{-3x}(1-3x) = 0 \ \Rightarrow\ x = \tfrac{1}{3}$$

Sonuç: En olası alarm zamanı **20. dakika**.

Yorum: Mod (20 dk) < ortalama (40 dk): Gama dağılımı sağa çarpıktır, tepe noktası ortalamadan önce gelir.



Gama – Ek Örnek Çözüm (d)

d) P(X ≤ 1): Gama–Poisson ilişkisi

"2. spam 1 saat içinde gelir" ⇔ "1 saatte **en az 2** spam gelir". Y ~ Poisson(λt = 3·1 = 3):

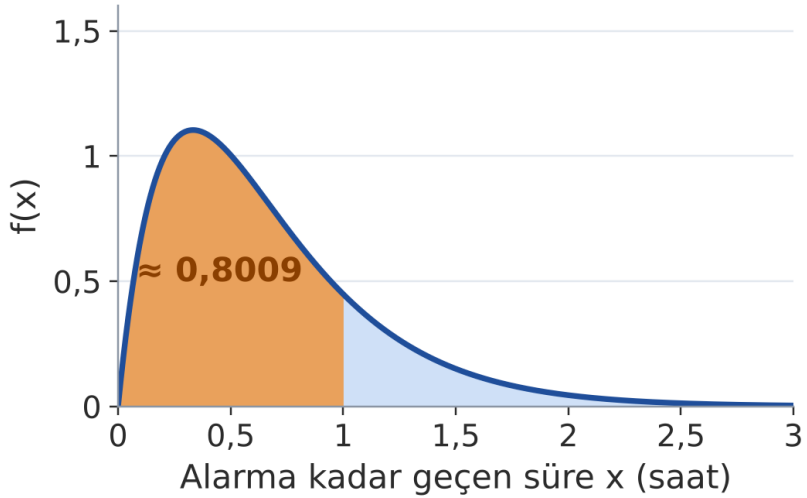
$$P(X \le 1) = P(Y \ge 2) = 1 - P(Y = 0) - P(Y = 1)$$

$$= 1 - e^{-3} - 3e^{-3} = 1 - 4e^{-3} = 1 - 0{,}19915 = 0{,}80085$$

İntegral ile kontrol:

$$\int_0^1 9x\, e^{-3x} dx = \left[1 - e^{-3x}(1 + 3x)\right]_0^1 = 1 - 4e^{-3}$$

Sonuç: P(X ≤ 1) ≈ **0,8009** (%80,1)



BÖLÜM 9

Beta Dağılımı



Bu bölümde öğreneceklerimiz:

- Neden yalnızca [0, 1] aralığı?
- α ve β şekil parametreleri
- Yoğunluk fonksiyonu ve B(α, β)
- Ortalama, varyans ve mod

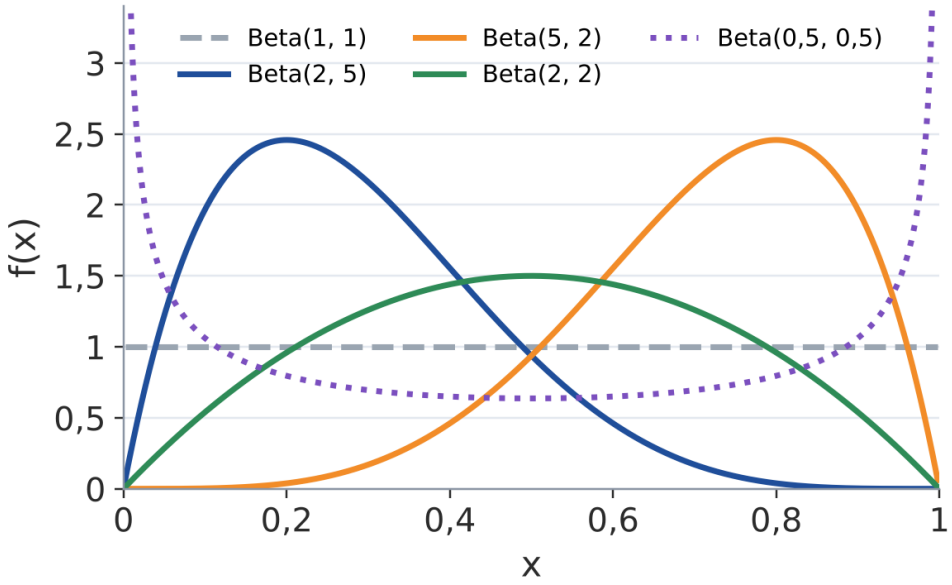
Beta Dağılımı Nedir? Neden [0, 1]?

Şimdiye kadarki dağılımlar geniş aralıklarda tanımlıydı: düzgün dağılım [a, b], üstel ve gama [0, ∞).

Beta dağılımı yalnızca [0, 1] aralığında tanımlıdır. Gerçek hayatta **oranlar, yüzdeler ve olasılıklar** her zaman 0 ile 1 arasındadır.

Nerelerde kullanılır?

- Bir ürünün kusurlu çıkma **oranı**
- Bir adayın alacağı oy **yüzdesi**
- Bir ilacın başarı oranı, bir projenin zamanında bitme olasılığı

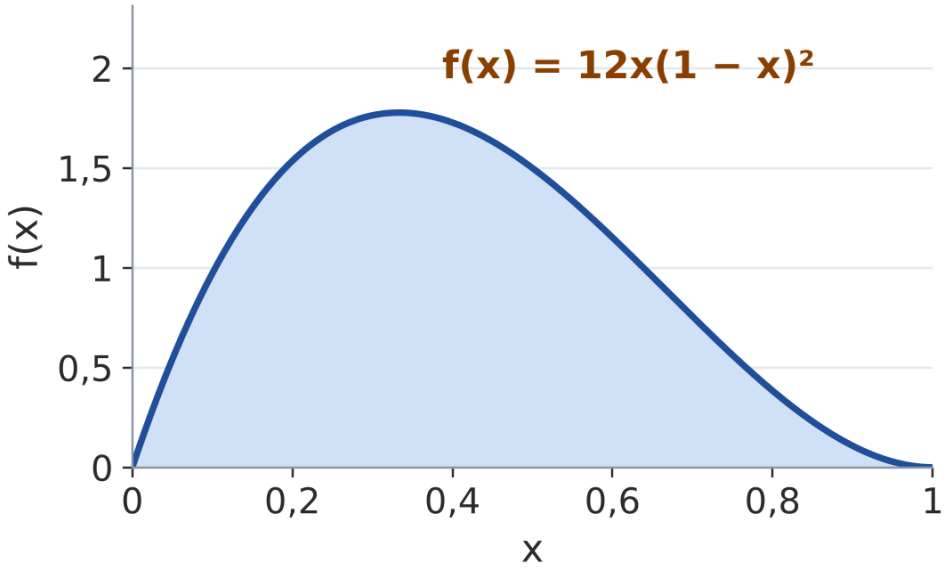


Beta Dağılımının Yoğunluk Fonksiyonu

$$f(x) = \frac{1}{B(\alpha,\beta)}\, x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1}, \quad 0 \le x \le 1$$

$$B(\alpha,\beta) = \frac{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}{\Gamma(\alpha+\beta)}$$

B(α, β), eğri altındaki toplam alanı 1 yapan sabittir.

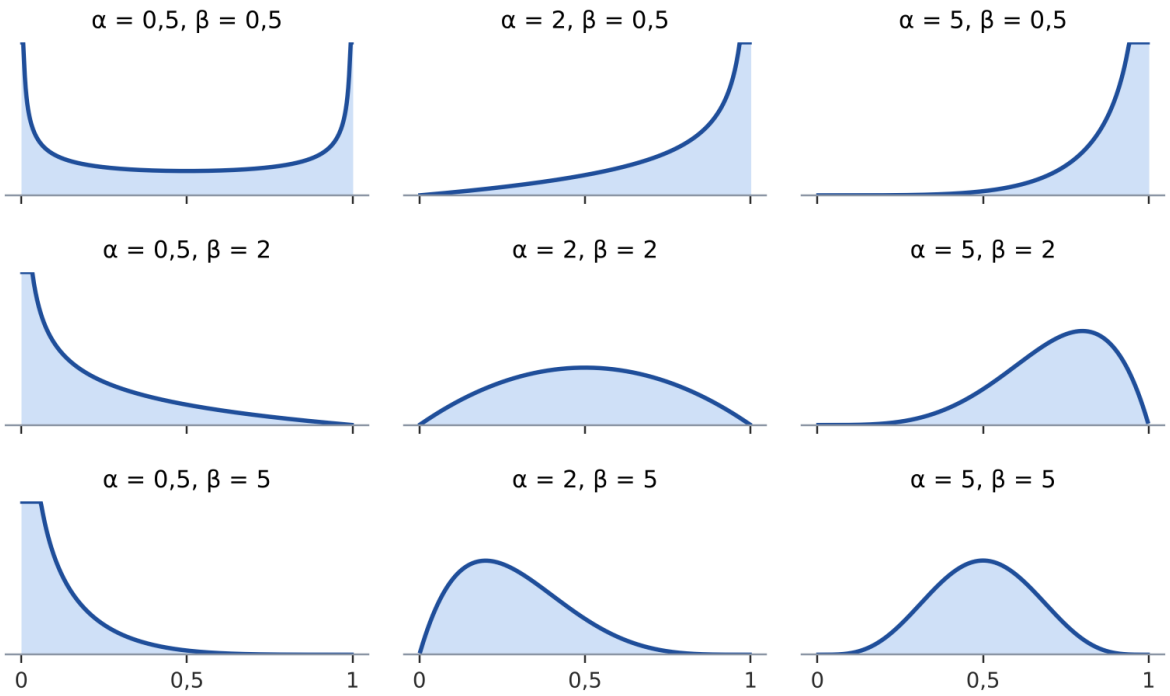


Örnek: Beta(2, 3) için B(2, 3) = 1!·2!/4! = 2/24 = 1/12 → f(x) = 12x(1 − x)^2

Sezgi: α − 1 ≈ "başarı", β − 1 ≈ "başarısızlık" sayısı gibi düşünülebilir.

α ve β Eğriyi Nasıl Değiştirir?

- **α büyüdükçe** kütle **1'e** doğru kayar.
- **β büyüdükçe** kütle **0'a** doğru kayar.
- **α = β:** eğri 0,5 etrafında simetrik.
- **α, β < 1:** U şekli, kütle iki uçta.
- **α + β büyüdükçe** eğri daralır (belirsizlik azalır).



α büyüdükçe (sağa doğru) kütle 1'e kayar • β büyüdükçe (aşağı doğru) kütle 0'a kayar

Beta Dağılımının Özellikleri

Beklenen değer (ortalama oran)

$$\mu = E[X] = \frac{\alpha}{\alpha + \beta}$$

Varyans

$$\sigma^2 = \frac{\alpha\beta}{(\alpha+\beta)^2(\alpha+\beta+1)}$$

Mod (α > 1, β > 1 için)

$$\text{Mod} = \frac{\alpha - 1}{\alpha + \beta - 2}$$

Özel durum: düzgün dağılım

$$\alpha = \beta = 1 \Rightarrow f(x) = 1$$

$$\text{Beta}(1,1) = U(0,1)$$

Ön bilgi yokken 0 ile 1 arasındaki tüm oranlara **eşit yoğunluk** verilir.

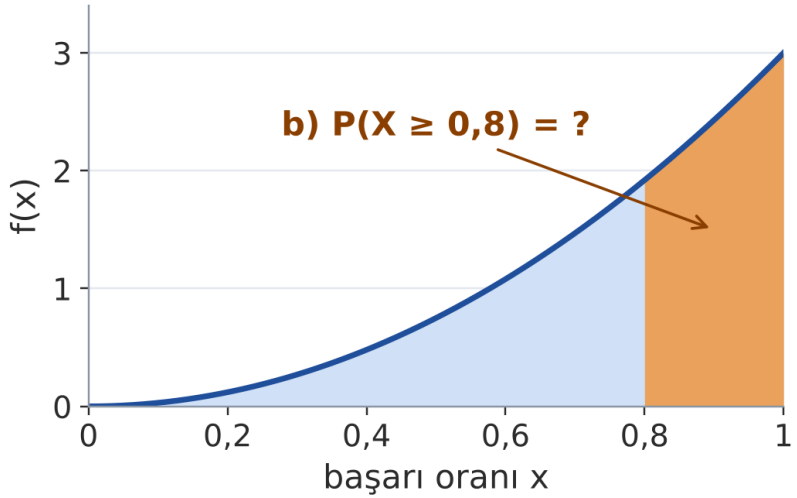
Simetri: Beta(α, β) ile Beta(β, α), x = 0,5 etrafında birbirinin ayna görüntüsüdür.

Beta – Örnek

Yeni geliştirilen bir ilacın hastalar üzerindeki başarı oranı X, **α = 3** ve **β = 1** parametreli Beta dağılımına uymaktadır.

a) İlacın beklenen ortalama başarı oranı (μ) nedir?

b) Başarı oranının **en az %80** olma olasılığı P(X ≥ 0,8) nedir?



Şekil: sorunun dağılımı; turuncu bölge istenen alandır.

Beta – Örnek: Verilenler ve İstenenler

Verilenler

X: ilacın başarı oranı ($0 \le X \le 1$)

$X \sim \text{Beta}(\alpha = 3, \beta = 1)$

İstenenler

a) $\mu = E[X]$

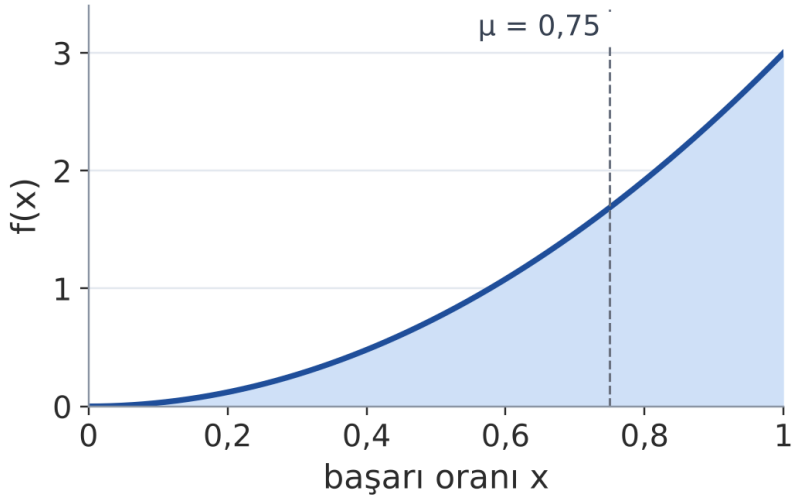
b) $P(X \ge 0{,}8)$

Kullanacağımız formüller

$$B(\alpha, \beta) = \frac{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}{\Gamma(\alpha+\beta)} \qquad \mu = \frac{\alpha}{\alpha+\beta} \qquad P(X \ge c) = \int_c^1 f(x)\,dx$$

İpucu: Önce B(3, 1) sabitini bulup f(x)'i açıkça yazın.

Beta – Örnek Çözüm (a)



a) Ortalama başarı oranı

$$\mu = \frac{\alpha}{\alpha + \beta} = \frac{3}{3+1} = \frac{3}{4} = 0{,}75$$

Sonuç: İlacın ortalama başarı oranı **%75**.

Beta – Örnek Çözüm (b)

b) P(X ≥ 0,8)

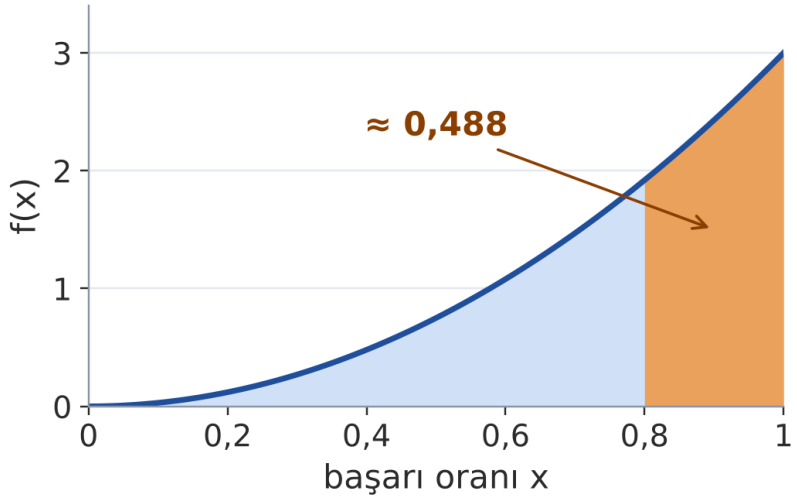
Önce f(x)'i bulmalıyım ki alanı hesaplayalım.

$$B(3,1) = \frac{\Gamma(3)\Gamma(1)}{\Gamma(4)} = \frac{2! \cdot 0!}{3!} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

$$f(x) = 3\,x^{3-1}(1-x)^{1-1} = 3x^2, \qquad 0 \le x \le 1$$

$$P(X \ge 0{,}8) = \int_{0{,}8}^{1} 3x^2\,dx = \Big[x^3\Big]_{0{,}8}^{1}$$

$$= 1^3 - (0{,}8)^3 = 1 - 0{,}512 = 0{,}488$$



Sonuç: Başarı oranının en az %80 olma olasılığı **%48,8**.

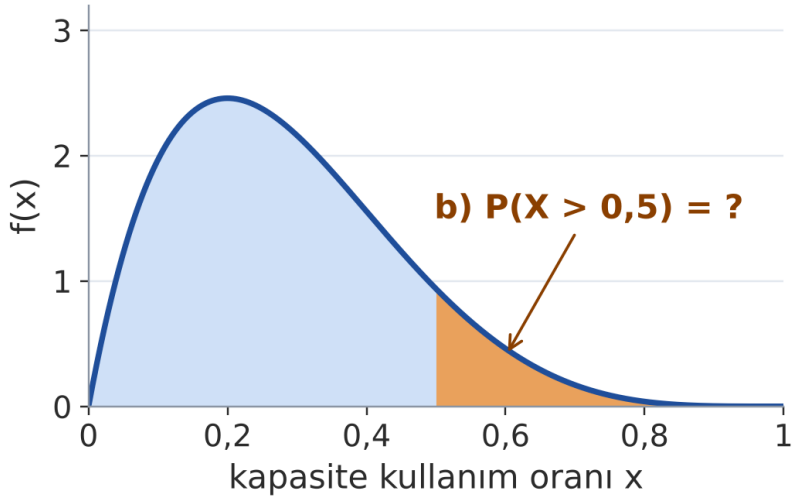
Basit integral kuralı: $\int x^n\,dx = \frac{x^{n+1}}{n+1}$

Beta – Pekiştirme

Bir rüzgâr santralindeki türbinlerin günlük **kapasite kullanım oranı** (0 ile 1 arasında), **α = 2** ve **β = 5** parametreli Beta dağılımına uymaktadır.

a) Beklenen ortalama günlük kapasite kullanım oranı (μ) nedir?

b) Türbinin bir günde **%50'den fazla** verimle çalışma olasılığı P(X > 0,5) nedir?



Şekil: sorunun dağılımı; turuncu bölge istenen alandır.

Beta – Pekiştirme: Verilenler ve İstenenler

Verilenler

X: günlük kapasite kullanım oranı

X ~ Beta(α = 2, β = 5)

İstenenler

a) μ

b) P(X > 0,5)

Kullanacağımız formüller

$$B(2,5) = \frac{1! \cdot 4!}{6!} = \frac{1}{30} \qquad \mu = \frac{\alpha}{\alpha + \beta} \qquad P(X > c) = \int_c^1 f(x)\,dx$$

Beta – Pekiştirme Çözüm (a)

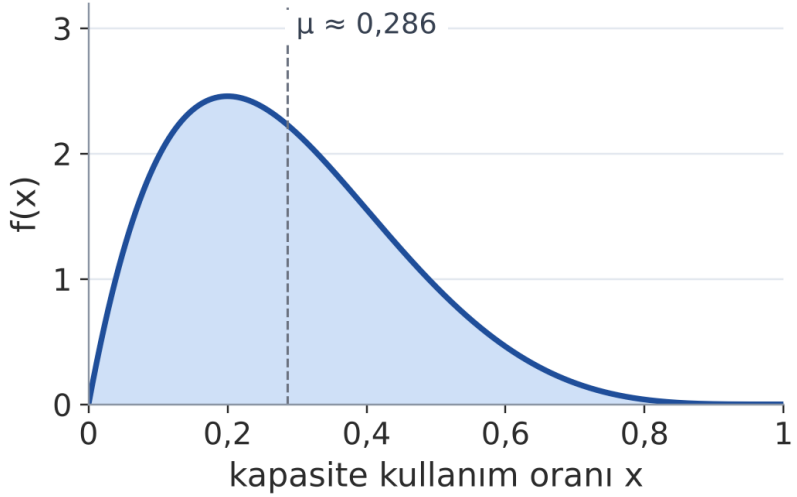
Hazırlık – f(x)

$$B(2,5) = \frac{\Gamma(2)\Gamma(5)}{\Gamma(7)} = \frac{1! \cdot 4!}{6!} = \frac{24}{720} = \frac{1}{30}$$

$$f(x) = 30\,x(1-x)^4, \qquad 0 \le x \le 1$$

a) Ortalama

$$\mu = \frac{2}{2+5} = \frac{2}{7} \approx 0{,}2857$$



Sonuç: Türbinin günlük ortalama kapasite kullanım oranı yaklaşık **%28,57**.

Beta – Pekiştirme Çözüm (b): İntegrali Kuralım

$$P(X > 0{,}5) = \int_{0{,}5}^{1} 30x(1-x)^4\,dx$$

1. Adım – Parantezi açalım

$$(1-x)^4 = 1 - 4x + 6x^2 - 4x^3 + x^4$$

$$30x(1-x)^4 = 30x - 120x^2 + 180x^3 - 120x^4 + 30x^5$$

2. Adım – Terim terim integral

$$F(x) = 15x^2 - 40x^3 + 45x^4 - 24x^5 + 5x^6$$

Basit integral kuralı: $\int x^n\,dx = \frac{x^{n+1}}{n+1}$

Beta – Pekiştirme Çözüm (b): Hesap

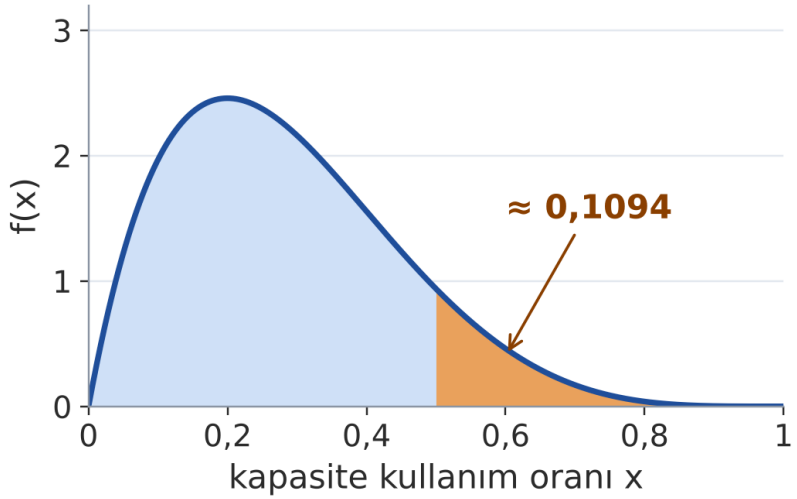
3. Adım – Sınırları yerine koyalım

Üst sınır (x = 1):

$$15 - 40 + 45 - 24 + 5 = 1$$

Alt sınır (x = 0,5):

$$15(0{,}25) - 40(0{,}125) + 45(0{,}0625) - 24(0{,}03125) + 5(0{,}015625)$$
$$= 3{,}75 - 5 + 2{,}8125 - 0{,}75 + 0{,}078125 = 0{,}890625$$



$$P(X > 0{,}5) = 1 - 0{,}890625 = 0{,}109375$$

Sonuç: Türbinin bir günde %50 verimin üzerine çıkma olasılığı yaklaşık **%10,94**.

Beta Dağılımı – Ek Örnek

Bir e-ticaret şirketinin kampanya e-postalarını açan müşterilerin oranı X, **α = 2** ve **β = 3** parametreli Beta dağılımına uymaktadır.

a) X'in yoğunluk fonksiyonunu yazınız.

b) Beklenen açılma oranını, varyansı ve standart sapmayı bulunuz.

c) En olası açılma oranı (mod) nedir?

d) Bir kampanyanın açılma oranının %20'nin altında kalma olasılığı nedir?

Beta – Verilenler ve İstenenler

Verilenler

X: e-posta açılma oranı ($0 \le X \le 1$)

$X \sim \text{Beta}(\alpha = 2, \beta = 3)$

İstenenler

a) f(x)

b) E[X], Var(X), σ

c) Mod

d) P(X < 0,2)

Kullanacağımız formüller

$$B(\alpha,\beta) = \frac{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}{\Gamma(\alpha+\beta)} \qquad f(x) = \frac{x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1}}{B(\alpha,\beta)} \qquad E[X] = \frac{\alpha}{\alpha+\beta}$$

$$\text{Var}(X) = \frac{\alpha\beta}{(\alpha+\beta)^2(\alpha+\beta+1)} \qquad \text{Mod} = \frac{\alpha-1}{\alpha+\beta-2}$$

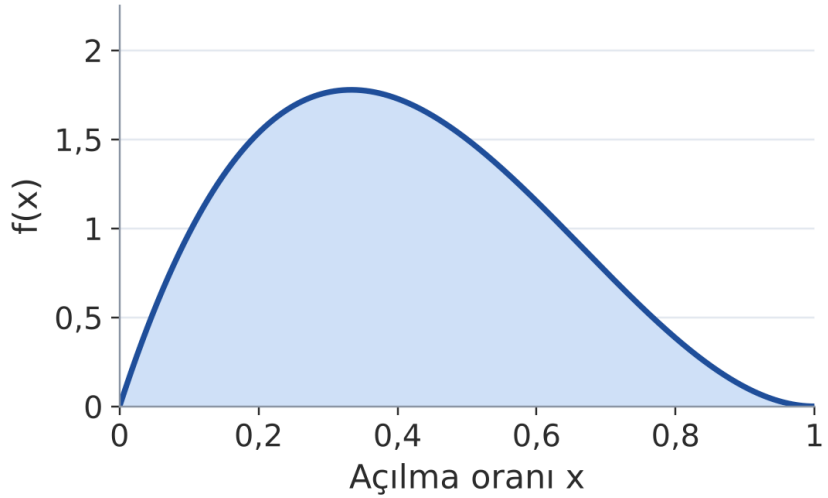
Beta – Ek Örnek Çözüm (a)

a) Yoğunluk fonksiyonu

Önce Beta fonksiyonu sabitini bulalım (Γ(n) = (n − 1)!):

$$B(2,3) = \frac{\Gamma(2)\Gamma(3)}{\Gamma(5)} = \frac{1! \cdot 2!}{4!} = \frac{2}{24} = \frac{1}{12}$$

$$f(x) = \frac{1}{B(2,3)}\, x^1 (1-x)^2 = 12x(1-x)^2, \qquad 0 \le x \le 1$$



Sonuç: f(x) = 12x(1 − x)^2

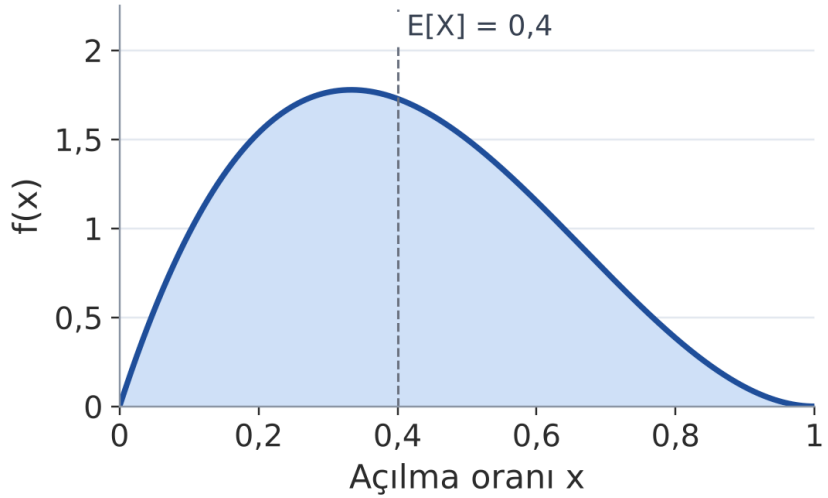
Beta – Ek Örnek Çözüm (b)

b) Ortalama, varyans, standart sapma

$$E[X] = \frac{2}{2+3} = \frac{2}{5} = 0{,}4$$

$$\mathrm{Var}(X) = \frac{2 \cdot 3}{(5)^2(5+1)} = \frac{6}{150} = 0{,}04$$

$$\sigma = \sqrt{0{,}04} = 0{,}2$$

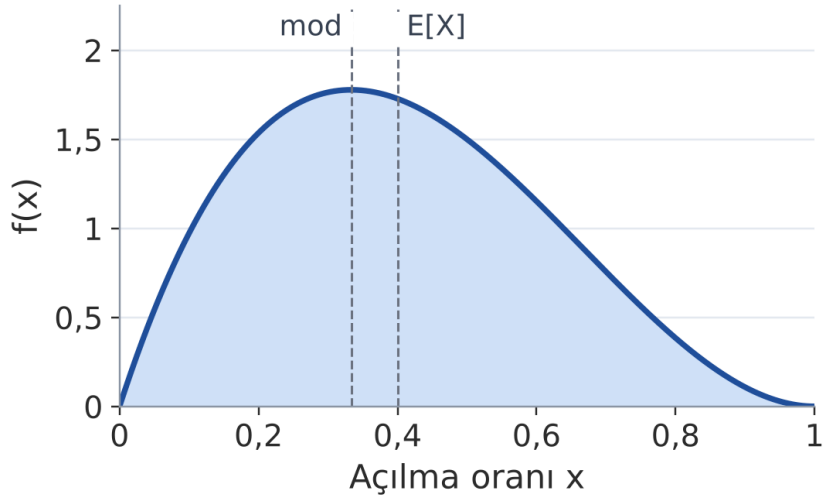


Sonuç: Ortalama açılma oranı **%40**, standart sapma **0,2** (20 yüzde puanı).

Beta – Ek Örnek Çözüm (c)

c) Mod

$$\text{Mod} = \frac{\alpha - 1}{\alpha + \beta - 2} = \frac{2 - 1}{2 + 3 - 2} = \frac{1}{3} \approx 0{,}333$$



Sonuç: En olası açılma oranı yaklaşık **%33,3**.

Yorum: α < β olduğu için kütle 0'a yakın toplanır ve dağılım sağa çarpıktır: mod (0,33) < ortalama (0,40).

Beta – Ek Örnek Çözüm (d)

d) P(X < 0,2)

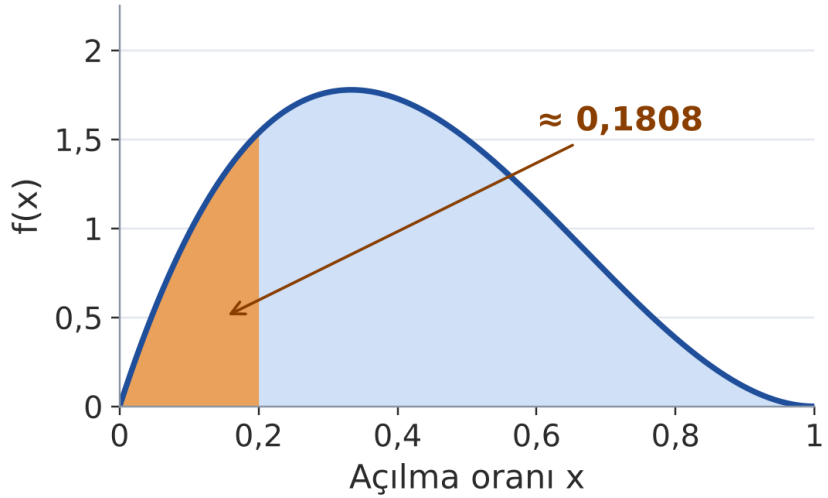
$$f(x) = 12x(1 - x)^2$$

Önce parantezi açalım: $12x(1 - x)^2 = 12x - 24x^2 + 12x^3$

$$P(X < 0{,}2) = \int_0^{0{,}2} (12x - 24x^2 + 12x^3)\, dx$$

$$= \left[6x^2 - 8x^3 + 3x^4\right]_0^{0{,}2}$$

$$= 6(0{,}04) - 8(0{,}008) + 3(0{,}0016) = 0{,}24 - 0{,}064 + 0{,}0048$$

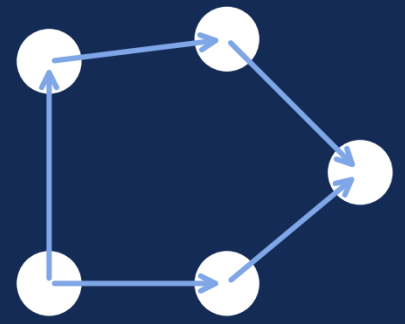


Sonuç: P(X < 0,2) = **0,1808** (%18,1)

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

BÖLÜM 10

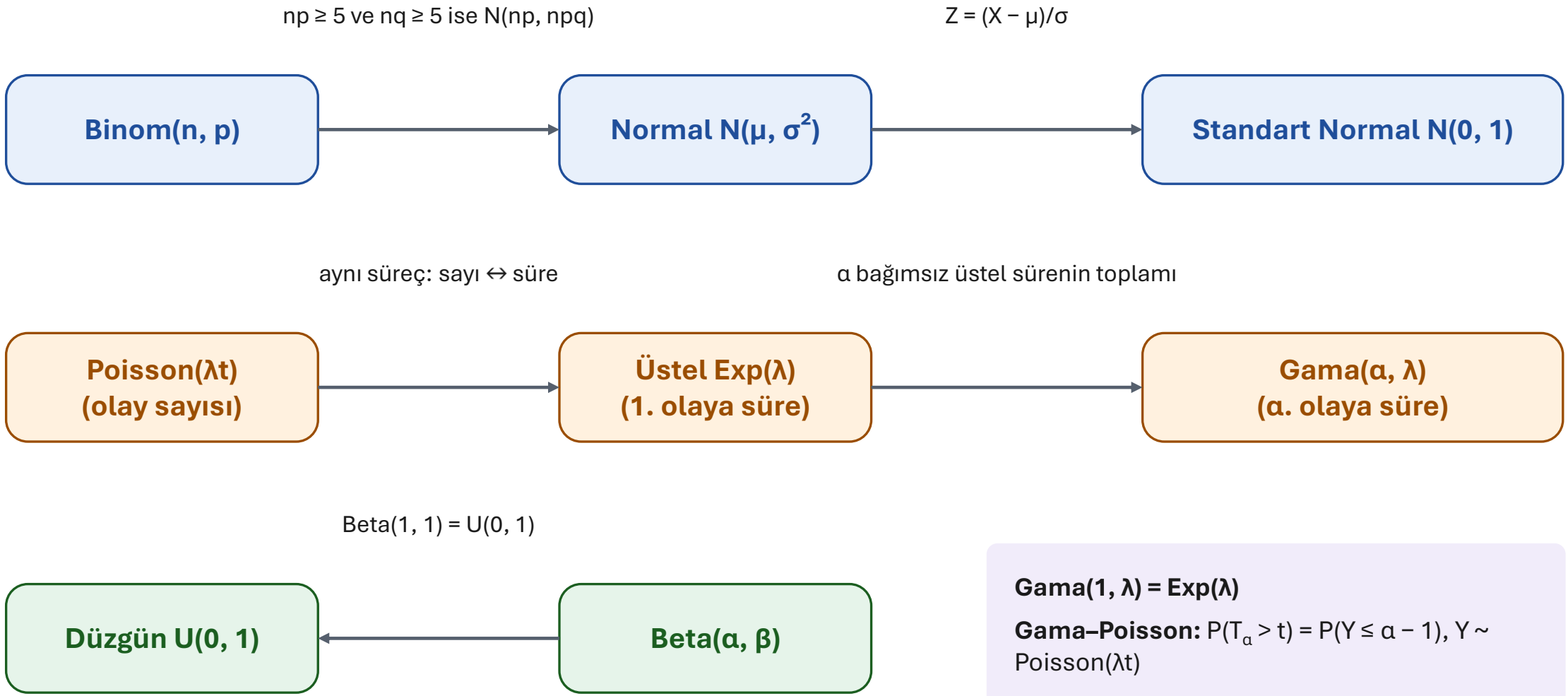
Dağılımlar Arasındaki İlişkiler



Bu bölümde öğreneceklerimiz:

- Binom → Normal → Standart Normal
- Poisson ↔ Üstel → Gama
- Beta(1, 1) = U(0, 1)
- Hangi dağılımı ne zaman kullanırız?

Dağılımlar Arasındaki İlişkiler



Gama(1, λ) = Exp(λ)

Gama–Poisson: $P(T_\alpha > t) = P(Y \leq \alpha - 1)$, $Y \sim$ Poisson(λt)

Hangi Dağılımı Kullanmalıyım?

Soruda ne anlatılıyor?	Dağılım	Anahtar ifade
Bir aralıkta her değer eşit olası	Düzgün U(a, b)	"... ile ... arasında düzgün"
Bir sonraki olaya kadar geçen süre	Üstel Exp(λ)	"ortalama her ... dakikada bir", "ilk"
α. olaya kadar geçen toplam süre	Gama(α, λ)	"3. hata", "2. çatlak"
0 ile 1 arasında bir oran / yüzde	Beta(α, β)	"oranı", "yüzdesi", α ve β verilmiş
Ortalama çevresinde simetrik ölçümler	Normal N(μ, σ^2)	"normal dağılmaktadır", μ ve σ
n denemede başarı sayısı, n büyük	Binom → Normal	"100 üründen", "%20'si", "en az / en fazla"

Strateji: Önce rastgele değişkeni (X) tanımlayın: "X neyi ölçüyor? Süre mi, sayı mı, oran mı?" Cevap, dağılımı büyük ölçüde belirler.

İlişkiler – Ek Örnek

Bir üretim hattındaki makinede arızalar Poisson sürecine göre **saatte ortalama 0,25 kez** meydana gelmektedir. T_1: ilk arızaya kadar geçen süre, T_2: ikinci arızaya kadar geçen süre (saat).

a) T_1 ve T_2'nin dağılımlarını yazınız; aralarındaki ilişkiyi açıklayınız.

b) $P(T_1 > 4)$ olasılığını üstel dağılımla bulunuz; sonucu Poisson ile doğrulayınız.

c) $P(T_2 > 4)$ olasılığını Gama–Poisson ilişkisiyle bulunuz.

İlişkiler – Verilenler ve İstenenler

Verilenler

Arıza hızı λ = 0,25 arıza/saat

İncelenen süre t = 4 saat

Y: 4 saatteki arıza sayısı ~ Poisson(λt)

İstenenler

a) T_1 ve T_2'nin dağılımları

b) $P(T_1 > 4)$

c) $P(T_2 > 4)$

Kullanacağımız formüller

$$\text{Exp}(\lambda) = \text{Gama}(1, \lambda) \qquad P(T_1 > t) = e^{-\lambda t} \qquad P(T_\alpha > t) = P(Y \leq \alpha - 1)$$

$$P(Y = k) = \frac{e^{-\mu}\mu^k}{k!}$$

İlişkiler – Ek Örnek Çözüm (a)

a) Dağılımlar ve ilişkileri

$$T_1 \sim \text{Exp}(0{,}25) = \text{Gama}(1,\ 0{,}25)$$

$$T_2 \sim \text{Gama}(2,\ 0{,}25)$$

T_2 = (1. arızaya kadar süre) + (1. ile 2. arıza arasındaki süre): iki bağımsız Exp(0,25) sürenin toplamıdır.

$$E[T_1] = \frac{1}{0{,}25} = 4 \text{ saat}, \qquad E[T_2] = \frac{2}{0{,}25} = 8 \text{ saat}$$

Sonuç: Üstel dağılım, Gama dağılımının α = 1 olan özel hâlidir.

İlişkiler – Ek Örnek Çözüm (b)

b) $P(T_1 > 4)$

Üstel dağılımla:

$$P(T_1 > 4) = e^{-0{,}25 \cdot 4} = e^{-1} \approx 0{,}3679$$

Poisson ile doğrulama: "ilk arıza 4 saatten sonra" ⇔ "ilk 4 saatte hiç arıza yok". Y ~ Poisson(0,25·4 = 1):

$$P(Y = 0) = \frac{e^{-1} 1^0}{0!} = e^{-1} \approx 0{,}3679 \checkmark$$

Sonuç: $P(T_1 > 4) \approx$ **0,3679**; iki yol aynı sonucu verir.

İlişkiler – Ek Örnek Çözüm (c)

c) $P(T_2 > 4)$

"2. arıza 4 saatten sonra" ⇔ "ilk 4 saatte en fazla 1 arıza" ($Y \leq 1$):

$$P(T_2 > 4) = P(Y = 0) + P(Y = 1) = e^{-1} + e^{-1} \cdot 1 = 2e^{-1}$$

$$2e^{-1} \approx 2 \cdot 0{,}3679 = 0{,}7358$$

Sonuç: $P(T_2 > 4) \approx$ **0,7358** (%73,6)

Yorum: İkinci arızayı beklemek doğal olarak daha uzun sürer, bu yüzden $P(T_2 > 4) > P(T_1 > 4)$.

Özet

Normal dağılım: simetrik çan eğrisi; ortalama = medyan = mod. Olasılıklar $Z = (X - \mu)/\sigma$ ile standart normale çevrilip tablodan okunur. Binom, $np \geq 5$ ve $nq \geq 5$ ise $N(np, npq)$ ile yaklaşık hesaplanır (süreklilik düzeltmesi ile).

Sürekli düzgün dağılım: yoğunluk [a, b] boyunca **sabittir**; olasılık = dikdörtgenin alanı. Tek bir noktanın olasılığı 0'dır.

Üstel dağılım: Poisson sürecinde **ilk olaya** kadar geçen süre. Yoğunluk $x = 0$'da en yüksektir (λ) ve üstel azalır; hafızasızdır.

Gama dağılımı: α. olaya kadar geçen süre (α bağımsız üstel sürenin toplamı). Tepe noktası $(\alpha - 1)/\lambda$'da, ortalama α/λ'dan önce; α arttıkça çarpıklık azalır.

Beta dağılımı: [0, 1] aralığındaki **oranlar ve olasılıklar** için; iki şekil parametresiyle (α, β) çok esnek biçimler alır.

Formül Kartı

Dağılım	Değer aralığı	f(x)	E[X]	Var(X)
Normal N(μ, σ²)	(−∞, ∞)	$\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$	μ	σ^2
Düzgün U(a, b)	[a, b]	$\frac{1}{b-a}$	(a + b)/2	$(b-a)^2/12$
Üstel Exp(λ)	[0, ∞)	$\lambda e^{-\lambda x}$	1/λ	$1/\lambda^2$
Gama(α, λ)	[0, ∞)	$\frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\lambda x}$	α/λ	α/λ^2
Beta(α, β)	[0, 1]	$\frac{x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1}}{B(\alpha,\beta)}$	α/(α + β)	$\alpha\beta / [(\alpha+\beta)^2(\alpha+\beta+1)]$

Standart normal: $Z = (X - \mu)/\sigma$ • **Binom → Normal:** $\mu = np$, $\sigma = \sqrt{(npq)}$ • **MGF:** $M'(0) = E[X]$, $M''(0) = E[X^2]$ • **Gama–Poisson:** $P(X > t) = P(Y \leq \alpha - 1)$

Ek: Standart Normal Tablo (negatif z) – 1/2

z	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
−3,9	0,00005	0,00005	0,00004	0,00004	0,00004	0,00004	0,00004	0,00004	0,00003	0,00003
−3,8	0,00007	0,00007	0,00007	0,00006	0,00006	0,00006	0,00006	0,00005	0,00005	0,00005
−3,7	0,00011	0,00010	0,00010	0,00010	0,00009	0,00009	0,00008	0,00008	0,00008	0,00008
−3,6	0,00016	0,00015	0,00015	0,00014	0,00014	0,00013	0,00013	0,00012	0,00012	0,00011
−3,5	0,00023	0,00022	0,00022	0,00021	0,00020	0,00019	0,00019	0,00018	0,00017	0,00017
−3,4	0,00034	0,00032	0,00031	0,00030	0,00029	0,00028	0,00027	0,00026	0,00025	0,00024
−3,3	0,00048	0,00047	0,00045	0,00043	0,00042	0,00040	0,00039	0,00038	0,00036	0,00035
−3,2	0,00069	0,00066	0,00064	0,00062	0,00060	0,00058	0,00056	0,00054	0,00052	0,00050
−3,1	0,00097	0,00094	0,00090	0,00087	0,00084	0,00082	0,00079	0,00076	0,00074	0,00071
−3,0	0,00135	0,00131	0,00126	0,00122	0,00118	0,00114	0,00111	0,00107	0,00104	0,00100
−2,9	0,00187	0,00181	0,00175	0,00169	0,00164	0,00159	0,00154	0,00149	0,00144	0,00139
−2,8	0,00256	0,00248	0,00240	0,00233	0,00226	0,00219	0,00212	0,00205	0,00199	0,00193
−2,7	0,00347	0,00336	0,00326	0,00317	0,00307	0,00298	0,00289	0,00280	0,00272	0,00264
−2,6	0,00466	0,00453	0,00440	0,00427	0,00415	0,00402	0,00391	0,00379	0,00368	0,00357
−2,5	0,00621	0,00604	0,00587	0,00570	0,00554	0,00539	0,00523	0,00508	0,00494	0,00480
−2,4	0,00820	0,00798	0,00776	0,00755	0,00734	0,00714	0,00695	0,00676	0,00657	0,00639
−2,3	0,01072	0,01044	0,01017	0,00990	0,00964	0,00939	0,00914	0,00889	0,00866	0,00842
−2,2	0,01390	0,01355	0,01321	0,01287	0,01255	0,01222	0,01191	0,01160	0,01130	0,01101
−2,1	0,01786	0,01743	0,01700	0,01659	0,01618	0,01578	0,01539	0,01500	0,01463	0,01426
−2,0	0,02275	0,02222	0,02169	0,02118	0,02068	0,02018	0,01970	0,01923	0,01876	0,01831

Ek: Standart Normal Tablo (negatif z) – 2/2

z	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
−1,9	0,02872	0,02807	0,02743	0,02680	0,02619	0,02559	0,02500	0,02442	0,02385	0,02330
−1,8	0,03593	0,03515	0,03438	0,03362	0,03288	0,03216	0,03144	0,03074	0,03005	0,02938
−1,7	0,04457	0,04363	0,04272	0,04182	0,04093	0,04006	0,03920	0,03836	0,03754	0,03673
−1,6	0,05480	0,05370	0,05262	0,05155	0,05050	0,04947	0,04846	0,04746	0,04648	0,04551
−1,5	0,06681	0,06552	0,06426	0,06301	0,06178	0,06057	0,05938	0,05821	0,05705	0,05592
−1,4	0,08076	0,07927	0,07780	0,07636	0,07493	0,07353	0,07215	0,07078	0,06944	0,06811
−1,3	0,09680	0,09510	0,09342	0,09176	0,09012	0,08851	0,08691	0,08534	0,08379	0,08226
−1,2	0,11507	0,11314	0,11123	0,10935	0,10749	0,10565	0,10383	0,10204	0,10027	0,09853
−1,1	0,13567	0,13350	0,13136	0,12924	0,12714	0,12507	0,12302	0,12100	0,11900	0,11702
−1,0	0,15866	0,15625	0,15386	0,15151	0,14917	0,14686	0,14457	0,14231	0,14007	0,13786
−0,9	0,18406	0,18141	0,17879	0,17619	0,17361	0,17106	0,16853	0,16602	0,16354	0,16109
−0,8	0,21186	0,20897	0,20611	0,20327	0,20045	0,19766	0,19489	0,19215	0,18943	0,18673
−0,7	0,24196	0,23885	0,23576	0,23270	0,22965	0,22663	0,22363	0,22065	0,21770	0,21476
−0,6	0,27425	0,27093	0,26763	0,26435	0,26109	0,25785	0,25463	0,25143	0,24825	0,24510
−0,5	0,30854	0,30503	0,30153	0,29806	0,29460	0,29116	0,28774	0,28434	0,28096	0,27760
−0,4	0,34458	0,34090	0,33724	0,33360	0,32997	0,32636	0,32276	0,31918	0,31561	0,31207
−0,3	0,38209	0,37828	0,37448	0,37070	0,36693	0,36317	0,35942	0,35569	0,35197	0,34827
−0,2	0,42074	0,41683	0,41294	0,40905	0,40517	0,40129	0,39743	0,39358	0,38974	0,38591
−0,1	0,46017	0,45620	0,45224	0,44828	0,44433	0,44038	0,43644	0,43251	0,42858	0,42465
−0,0	0,50000	0,49601	0,49202	0,48803	0,48405	0,48006	0,47608	0,47210	0,46812	0,46414